Podręcznik operatora

Ten podręcznik musi być zawsze w maszynie



MININOŚNIK OSPRZĘTU

TELETRUK



JCB

A Product of Hard Work

SPIS TREŚCI

	Strona
UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	
Wstęp	1
Bezpieczeństwo – Twoje i innych	1
Uwagi ogólne	2
Uwagi dotyczące sterowania	3
Uwagi dotyczące obsługi technicznej	5
WSTĘP	
O INSTRUKCJI	
Modele maszyny	8
Użytkowanie instrukcji	8
Miejsce na instrukcje	9
Jednostki miary	9
Numeracja stron	9
Lewa strona, prawa strona	9
Operowanie maszyną	10
zabezpieczenie maszyny	10
MINIINOŚIK OSPRZĘTU TELETRUK	
Opis maszyny	11
Cechy specjalne maszyny	11
Główne pozdespoły	11
IDENTYFIKACJA MASZYNY	
Numer identyfikacyjny maszyny (VIN)	13
Identyfikacja podzespołów	13
TABLICZKI OSTRZEGAWCZE	
Informacje ogólne	14

	Strona
ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI	
Informacje ogólne	15
Kolumna kierownicza	16
Dźwignia przełączników	17
Standardowe kontrolki	18
Kontrolki opcjonalne	19
Konsola	20
Konsola (elementy opcjonalne)	21
Wsakaźnik bezpieczeństwa ładunku	23
Kontrola wskaźnika ładunku	24
Sterowanie jazdą – dźwignia kierunku jazdy (wykonanie podstawowe)	25
Sterowanie jazdą – maszyna z pedałami kierunku jazdy (opcja)	26
Napęd na 4 koła (opcja)	27
Sterowanie wysięgnikiem i osprzętem (sterowanie standardowe)	28
Sterowanie wysięgnikiem i osprzętem (opcja)	30
Siedzenie i pasy bezpieczeństwa	32
OPCJA SZYBKOZŁĄCZA	
Montaż łyżki/osprzętu	33
Demontaż łyżki/osprzętu	34
ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU PODSTWAOWE ZASADY	
Wstęp	36
Środek ciężkości prostych ładunków	36
Środek ciężkości ładunków złożonych	36

SPIS TREŚCI

	Strona
Środek ciężkości ładunków zespolonych	37
Środek ciężkości maszyny	37
STABILNOŚĆ WZDŁUŻNA	
Maksymalny ładunek przy wsuniętym wysięgniku	38
Efekt wysuwania wysięgnika	38
Ładunek przy wsuniętym wysięgniku	39
Efekt wysuwania wysięgnika	39
STABILNOŚĆ POPRZECZNA	
Ładunek symetryczny	40
Niesymetrycznie umieszczony ładunek	40
PODNOSZENIE ŁADUNKU	
Informacje ogólne	41
Położenie ładunku opuszczonego	41
Położenie ładunku uniesionego	41
STABILNOŚĆ ZŁOŻONA	
Optymalne położenie środka ciężkości	42
PODNOSZENIE I TRANSPORT	
TRANSPORT	
Załadunek maszyny na naczepę	43
PODNOSZENIE MASZYNY	
Podnoszenie maszyny	45
PROCEDURY STEROWANIA	
PRZEWRACANIE SIĘ MASZYNY	46
WYJŚCIE BEZPIECZEŃSTWA	
Kabina z tylnym otwieranym oknem	47
Kabina z tylną szybą zamontowaną na stałe	48
DOPUSZCZALNE WARTOŚCI ŁADUNKU	
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	
Pasażerowie	50
Osoby postronne	50
Elementy ruchome	50
NAWIERZCHNIA MIEJSCA PRACY	
Informacje ogólne	51
Miękka nawierzchnia	51
Kałuże	51
Przeszkody i gruz	51
Nierównomierne zużycie ogumienia	51
PRACA MASZYNĄ	
Przed wejściem do kabiny	52
Wchodzenie do kabiny	52
Wychodzenie z kabiny	52
Luźne elementy	53
Regulacja siedzenia	53
Zapinanie pasa bezpieczeństwa	53
Regulacja pasa bezpieczeństwa	54
Uruchamianie silnika	55
TECHNIKA JAZDY MASZYNĄ	
Jazda do przodu	56
Hamowanie	56
Ograniczona widoczność	56
Cofanie	56
Skręcanie	56
Parkowanie	56
Zbocza	57
TECHNIKA ZAŁADUNKU	
Informacje ogólne	58
Umieszczenie ładunku	58

SPIS TREŚCI

	Strona
Wskaźnik poziomu wideł (jeśli zamontowany)	59
Zabezpieczenie ładunku	60
ZAŁADUNEK	
Podnoszenie ładunku z ziemi	61
Podnoszenie ładunku z wysokości	62
ROZŁADUNEK	
Opuszczanie ładunku na ziemię	63
Opuszczanie ładunku na inne ładunki	64
OBSŁUGA	
SMARY - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY	
Higiena	71
Przechowywanie	71
Zużyte smary	71
Postępowanie z olejem	72
Pierwsza pomoc – Olej	72
OBSŁUGA SERWISOWA	
Wstęp	73
Obsługa	73
Pomoc techniczna	74
Obsługa techniczna / przeglądy	74
PROCEDURY DOSTĘPU PODCZAS OBSŁUGI TECHNICZNE	
Kabina/osłona operatora	75
Pokrywa codziennej obsługi technicznej	77
Pokrywa przednia	77
HARMONOGRAM SERWISOWY	
Informacje ogólne	78
Co każde 10 motogodzin lub codziennie	79
Co każde 50 motogodzin lub raz w tygodniu	79
Tylko po pierwszych 250 motogodzinach	80
Co 500 motogodzin lub co pół roku	81
Co 1000 motogodzin lub raz do roku	82
Co 2000 motogodzin lub raz na dwa lata	82
MYCIE	
Czyszczenie kabiny	83
Mycie maszyny	83
KONSTRUKCJA OCHRONNA I PAS BEZPIECZEŃSTWA	
Sprawdzanie konstrukcji ROPS/OHG	84
Sprawdzanie stanu pasów bezpieczeństwa	84
SMAROWANIE	
Informacje ogólne	85
Lokalizacja punktów smarowania	85
Procedura smarowania	85
Mocowanie osprzętu	86
Wysięgnik	86
Oś tylna	87
Przesuw boczny (opcja)	87
OLEJ SILNIKOWY	
Sprawdzanie poziomu oleju	88
UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA	
Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego	89
UKŁAD PALIWOWY (SILNIK DIESLA)]	
Rodzaje paliwa	90
Napełnianie zbiornika	91
Spuszczanie wody z odstojnika	92

	Strona
UKŁAD PALIWOWY (SILNIK NA GAZ PŁYNNY LPG)	
Informacje ogólne	93
Informacje o paliwie LPG	93
Napełnianie zbiornika gazu LPG	94
Wymiana zbiornika gazu LPG	94
UKŁAD HYDRAULICZNY	
Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego	96
Sprawdzanie wycieków	97
Sprawdzanie przewodów i instalacji hydraulicznej	97
UKŁAD ELEKTRYCZNY	
Informacje ogólne	98
Żarówki	98
Bezpieczniki	98
Bezpieczniki główne	98
Bezpieczniki w maszynach	99
AKUMULATOR	
Bezpieczeństwo	100
Pierwsza pomoc – Elektrolit	100
Symbole ostrzegawcze	101
Sprawdzanie zacisków akumulatora	101
Sprawdzanie poziomu elektrolitu	102
Wyłącznik zasilania akumulatora	103
PAS WENTYLATORA (silniki Diesla i na gaz LPG)	
Kontrola naciągu paska wentylatora	104
WIDŁY DO PALET	
Kontrola wideł	105
Wymiana wideł	106

	Strona
PROCEDURY SPECJALNE	
KOŁA I OPONY	
Informacje ogólne	111
Pompowanie opon	111
Wymiana koła	113
Wymiana opon pneumatycznych	114
Wymiana opon pełnych	116
UKŁAD PALIWOWY	
Odpowietrzanie układu paliwowego	117
PUNKTY PODNOSZENIA MASZYNY	
Unoszenie maszyny Teletruk	119
Opuszczanie maszyny Teletruk	119
ROZRUCH Z ZEWNĘTRZNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA	
Bezpieczeństwo	120
Procedura	121
PRZEMIESZCZANIE USZKODZONEJ MASZYNY	122
ZACZEP HOLOWANIA	124
PRZECHOWYWANIE MASZYNY	125
OLEJE, SMARY, ICH OBJĘTOŚCI I SPECYFIKACJA	131
SPECYFIKACJA	132

ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

INSTRUKCJA TA NIE ZAWIERA INFORMACJI O NUMERACH CZĘŚCI ZAMIENNYCH SKONTAKTUJ SIĘ PRZEDSTAWICIELEM JCB ABY UZYSKAĆ INFORMACJE O NICH

Zaleca się stosowanie wyłącznie zatwierdzonych przez JCB podzespołów

Przedstawiciel JCB potrzebuje znać dokładne dane Twojej maszyny. Numer Identyfikacyjny Maszyny (VIN) jest wybity na tabliczce znamionowej VIN.

Tabliczka VIN podaje również Numer Identyfikacyjny Produktu (PIN), numer seryjny silnika i pompy hydraulicznej

ZASADY BEZ. IECZEŃSTWA

W instrukcji tej oraz na maszynie znajdują się informacje dotyczące bezpieczeństwa. Każda z nich zaznaczona jest specjalnym znakiem oraz słowem kluczowym informującym o stopniu grożącego niebezpieczeństwa. Znaczenie słów kluczowych objaśnione jest poniżej.

⚠ DANGER (NIEBEZPIECZEŃSTWO)

Informuje o istnieniu bardzo dużego niebezpieczeństwa. Jeśli nie zostaną zastosowane środki ostrożności, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że operator (bądź inna osoba) mogą ulec poważnemu wypadkowi, a nawet ponieść śmierć.

⚠ WARNING (OSTRZEŻENIE)

Informuje o istnieniu niebezpieczeństwa. Jeśli nie zostaną zastosowane odpowiednie środki ostrożności, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że operator (bądź inna osoba) mogą ulec wypadkowi, a nawet ponieść śmierć.

⚠ CAUTION (UWAGA)

Przypomina o zachowaniu środków ostrożności. Brak ich zachowania może spowodować obrażenia operatora (bądź innej osoby) i najprawdopodobniej spowodować uszkodzenie maszyny.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Przeczytaj ze zrozumieniem poniższą instrukcję i postępuj zgodnie z zawartymi w niej zaleceniami. Przestrzegaj wszystkich zawartych w niej zasad i przepisów. Jeśli nie jesteś czegoś pewien, spytaj przedstawiciela firmy JCB, bądź swojego pracodawcy. **Nie próbuj niczego zgadywać** samemu, gdyż możesz spowodować swoje bądź czyjeś kalectwo, a nawet śmierć.

Uwaga: Przed rozpoczęciem pracy z tą maszyną powinieneś zostać przeszkolony z zakresu pracy z widłami do palet. Jeśli tego wyga przedstawiciel JCB może przeprowadzić takie przeszkolenie.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wstęp

Przeznaczeniem tego działu jest PRZYPOMNIENIE operatorowi maszyny o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas pracy maszyną. Uwagi tu zamieszczone nie wyczerpują w pełni listy potencjalnych zagrożeń podczas pracy jak i obsługi mininośnika osprzętu Teletruk.

UWAGI DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ZAGROŻEŃ UMIESZCZONE SĄ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.

Bezpieczeństwo - Twoje i innych

Wszelkie urządzenia źle obsługiwane mogą stanowić niebezpieczeństwo. Jeśli maszyna jest poprawnie użytkowana i konserwowana nie stanowi zagrożenia. Jeśli jednak konserwacja jest źle wykonywana lub jeśli praca wykonywana nią jest nieprawidłowo, maszyna może stanowić niebezpieczeństwo dla lub innych osób.

W instrukcji tej znajdują się uwagi ostrzegawcze. Przeczytaj je i zrozum dokładnie. Opisują one niebezpieczeństwa i sposoby ich unikania. Jeśli ich nie rozumiesz poproś o wyjaśnienie swojego przełożonego lub przedstawiciela firmy JCB.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo to nie tylko przestrzeganie ostrzeżeń. Przez cały pracy na lub przy maszynie, myśl o możliwych niebezpieczeństwach i o sposobach ich unikania.

Nie pracuj z maszyną jeśli nie jesteś pewien, że potrafisz ją prawidłowo obsługiwać. Nie rozpoczynaj pracy bez sprawdzenia, że Ty i osoby przebywające w pobliżu są bezpieczne. Jeśli nie jesteś czegoś pewien, zapytaj przełożonego. Nie próbuj zgadywać niczego.

Pamiętaj
BĄDŹ OSTROŻNY
BĄDŹ CZUJNY
ZACHOWAJ BEZPIECZEŃSTWO

Uwagi ogólne

⚠ OSTRZEŻENIE

Instrukcja. Niedokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją może być przyczyną wypadków podczas użytkowania i obsługi maszyny. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niezrozumiałe skontaktuj się z przedstawicielem firmy JCB. Dbaj o czystość i dobry stan instrukcji. Nie obsługuj maszyny bez instrukcji w kabinie, lub jeśli istnieje coś w maszynie czego nie rozumiesz.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ubiór. Stosowanie nieodpowiedniego ubioru może być przyczyną wypadku. Luźne elementy ubioru mogą zostać wciągnięte przez ruchome elementy maszyny. Przykład odpowiedniego ubioru: kask, odpowiednie buty, okulary ochronne, dobrze zapięty kombinezon roboczy, ochraniacze uszu, rękawice robocze. Nie noś krawatów, czy szalików. Długie włosy utrzymuj związane.

⚠ OSTRZEŻENIE

Uwaga i czujność. Podczas pracy z maszyną bądź zawsze uważny i czujny. Bądź ostrożny. Zawsze uważaj na niebezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE

Pożary. Jeżeli twoja maszyna jest wyposażona w gaśnicę, upewniaj się regularnie, że jest ona sprawna. Gaśnicę trzymaj zawsze w kabinie.

Do gaszenia palącej się maszyny nie używaj wody, gdyż może to prowadzić do opryskania gorącym olejem lub porażenia prądem. Używaj gaśnic śniegowych, proszkowych lub pianowych. Skontaktuj się z najbliższym posterunkiem straży pożarnej.

⚠ OSTRZEŻENIE

Alkohol i lekarstwa. Praca operatora pod wpływem alkoholu bądź leków stanowi ogromne zagrożenie. Nie spożywaj alkoholu i nie zażywaj leków przed lub w trakcie pracy. Zwróć szczególną uwagę na środki medyczne powodujące senność.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przepisy. Przestrzegaj w miejscu pracy wszystkich przepisów i zasad które obowiązują Ciebie oraz maszynę.

Uwagi dotyczące sterowania

⚠ OSTRZEŻENIE

Tabliczki ostrzegawcze. Nie przestrzeganie umieszczonych na naklejkach uwag, może prowadzić do powstania wypadków. Utrzymuj naklejki w czystości. Zastępuj zgubione lub zniszczone nowymi.

⚠ OSTRZEŻENIE

Stan maszyny. Uszkodzona maszyna może być przyczyną wypadku. Nie obsługuj maszyny która jest uszkodzona lub jest niekompletna. Upewnij się, że wszystkie procedury utrzymania maszyny zawarte w niniejszej instrukcji zostały wykonane przed rozpoczęciem pracy.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ćwiczenia. Jeżeli pracujesz maszyną bez wcześniejszej praktyki możesz spowodować wypadek, a nawet spowodować czyjąś śmierć. Ćwiczenia wykonuj na otwartych przestrzeniach. Upewnij się, że w otoczeniu maszyny nie znajdują się osoby obce. Nie próbuj wykonywać nowych czynności bez pewności, że wykonasz je bezpiecznie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Pasy bezpieczeństwa. Kabina operatora została tak zaprojektowana, aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie wypadku. Jeśli pasy bezpieczeństwa nie będą zapięte możesz zostać wyrzucony z maszyny i przygnieciony przez nią w trakcie wypadku. Konieczne jest więc zapinanie pasów bezpieczeństwa. Zapinaj je przed uruchomieniem silnika.

⚠ OSTRZEŻENIE

Dźwignie sterowania. Operowanie maszyną z poza kabiny może być przyczyną wypadku. Operuj maszyną tylko wtedy gdy zajmujesz odpowiednią pozycję wewnątrz kabiny.

⚠ OSTRZEŻENIE

Widoczność. Wypadki podczas pracy mogą być spowodowane złą widocznością. Utrzymuj okna w czystości oraz używaj świateł do poprawy widoczności. Nie pracuj jeśli widoczność jest ograniczona.

⚠ OSTRZEŻENIE

Pasażerowie. Pasażerowie wewnątrz lub na maszynie mogą być przyczyną wypadku. Koparko-ładowarka JCB jest maszyną jednoosobową. Nie przewoź pasażerów.

Uwagi dotyczące sterowania (kont.)

⚠ OSTRZEŻENIE

Przeszkolenie. Operator oraz personel obsługi technicznej powinien zostać przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa normalnego zastosowania nośników teleskopowych.

Uwagi dotyczące obsługi technicznej

⚠ OSTRZEŻENIE

Uniesiony osprzęt. Uniesiony osprzęt może opaść powodując wypadek. Nie chodź i nie pracuj pod uniesionym osprzętem do momentu założenia blokady bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podnoszenie maszyny. Nigdy nie wchodź pod podniesioną maszynę, która nie jest odpowiednio zabezpieczona. Jeśli maszyna poruszy się niespodziewanie możesz zostać poważnie zraniony a nawet zginąć.

⚠ OSTRZEŻENIE

Grząski grunt. Maszyna może zapadać się w grząskim gruncie. Nigdy nie wykonuj prac pod maszyną w grząskim gruncie.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podnoszenie ładunku. Możesz ulec wypadkowi, jeśli będziesz stosować niesprawny osprzęt do podnoszenia ładunku. Upewnij się, że osprzęt ten jest w dobrym stanie technicznym i spełnia przepisy obowiązujące dla odpowiednich prac. Upewnij się, że jest również wystarczająco wytrzymały dla przewidywanego obciążenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Naprawy. Nie próbuj wykonywać napraw, ani innych prac konserwacyjnych, których nie rozumiesz. Przedstawiciel firmy JCB został w pełni przeszkolony na temat użytkowania mininośnika Teletruk.

⚠ OSTRZEŻENIE

Modyfikacje i spawanie. Nie dopuszczalne modyfikacje mogą spowodować zranienia i uszkodzenia. Część elementów maszyny jest wykonana z żeliwa; spawanie żeliwa może spowodować osłabienie struktury i powodować pęknięcia. Nie spawaj żeliwa. Zanim dokonasz jakichkolwiek modyfikacji skontaktuj się z przedstawicielem JCB.

⚠ OSTRZEŻENIE

Olej hydrauliczny. Cienkie strużki oleju hydraulicznego pod ciśnieniem mogą przenikać przez skórę. Nie próbuj sprawdzać palcami wycieków oleju hydraulicznego oraz nie zbliżaj twarzy do miejsca spodziewanego wycieku. Przyłóż kawałek kartonu do miejsca spodziewanego wycieku i sprawdź czy wyciek ma miejsce. Jeśli olej hydrauliczny spowoduje zranienie skorzystaj natychmiast z pomocy lekarskiej.

Uwagi dotyczące obsługi technicznej (kont.)

⚠ OSTRZEŻENIE

Ciśnienie oleju hydraulicznego. Olej znajdujący się pod ciśnieniem w układzie hydraulicznym może być przyczyną wypadków. Przed rozłączeniem lub połączeniem przewodów hydraulicznych opuść ładunek, zatrzymaj silnik i przesteruj kilkukrotnie dźwignie sterowania, aby wyrównać ciśnienie w przewodach hydraulicznych.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przewody hydrauliczne. Uszkodzenie przewodów hydraulicznych może być przyczyną poważnych wypadków. Sprawdzaj je regularnie, zwracając szczególną uwagę na:

- Uszkodzenia końcówek
- Stan powierzchni
- Wybrzuszenia powierzchni zewnętrznej
- Skręcenia i zgniecenia
- Uszkodzenia pancerza zewnętrznego
- Poluźnienie końcówek

⚠ OSTRZEŻENIE

Metalowe odłamki. Podczas operacji montażu lub demontażu sworzni możesz zostać zraniony przez metalowe odłamki. Do wbijania i wybijania sworzni używaj młotka posiadającego miękką powierzchnię czołową lub wybijaka. Podczas wykonywania tych czynności, używaj okularów ochronnych.

⚠ OSTRZEŻENIE

Obwody elektryczne. Zanim podłączysz, bądź odłączysz jakikolwiek element układu elektrycznego zrozum jak on działa. Błędne podłączenie może doprowadzić do wypadku i/lub uszkodzenia elementów układu elektrycznego.

Nie odłączaj akumulatora podczas pracy silnika. Może to spowodować uszkodzenie układu elektrycznego maszyny.

⚠ OSTRZEŻENIE

Porozumiewanie się. Złe porozumiewanie się może być przyczyną wypadku. Jeśli dwie osoby lub więcej pracuje na maszynie, upewnij się, że każda z nich wie co wykonuje inny pracownik. Zanim uruchomisz silnik upewnij się, że nie stwarzasz niebezpieczeństwa dla innych osób (np. nie ma osób w pobliżu osprzętu, ruchomych części silnika oraz że nie znajduje się nikt pod lub z tyłu maszyny). Osoby te mogłyby doznać obrażeń, a nawet zostać zabite jeśli nie zachowasz powyższych środków ostrożności.

Uwagi dotyczące obsługi technicznej (kont.)

⚠ UWAGA

Oringi, pierścienie i uszczelnienia. Źle włożone, uszkodzone lub skruszałe oringi i uszczelnienia, mogą powodować wycieki i prowadzić do powstania wypadków. Wymieniaj je w przypadku uszkodzenia oraz według zaleceń instrukcji. Nie używaj trójchlorkuetanu, ani rozpuszczalnika w pobliżu oringów i uszczelek.

⚠ UWAGA

Środki czyszczące. Kiedy używasz środków czyszczących, rozpuszczalników lub innych środków chemicznych stosuj się do zaleceń producenta danego środka.

⚠ UWAGA

Modyfikacje maszyny. Maszyna ta została wyprodukowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian mogących naruszyć te normy. Każdą zmianę należy skonsultować z przedstawicielem firmy JCB.

⚠ UWAGA

Spawanie elektryczne. Przed rozpoczęciem spawania przy maszynie odłącz akumulator oraz alternator w celu zabezpieczenia układu elektrycznego i jego podzespołów przed uszkodzeniem.

Akumulator powinien zostać odłączony nawet jeśli maszyna wyposażona jest w rozłącznik zasilania z akumulatora.

Upewnij się, że obwód elektryczny spawarki zamykający się na maszynie jest możliwie najkrótszy. Zapobiegnie to powstawaniu wysokich prądów zaindukowanych w ramie maszyny lub jej oprzewodowaniu.

Jeśli maszyna wyposażona jest elektroniczny układ sterowania (E.C.U.s) odłącz go przed rozpoczęciem spawania. Nie wykonanie tej czynności spowodować może iż układ ten ulegnie uszkodzeniu nie możliwemu do naprawienia.

O INSTRUKCJI

Modele maszyny

Instrukcja ta zawiera informacje dotyczące następujących modeli mininośników osprzętu „Teletruk" gdzie D oznacza napęd Diesla a G napęd na gaz płynny (LPG):

2.0 D/G, 2.5 D/G, 3.0 D/G

Użytkowanie instrukcji

Wszystkie ilustracje zawarte w tej instrukcji są tylko obrazowe. Różnice pomiędzy rzeczywistą maszyną a ilustracjami i/lub tekstem są oddzielnie zaznaczone.

Instrukcja napisana została w taki sposób, abyś dobrze zrozumiał działanie maszyny i jej bezpieczne użytkowanie. Zawiera ona również zestawienie jej najważniejszych danych użytkowych i technicznych. Przeczytaj tą instrukcję od początku do końca zanim rozpoczniesz pracę pierwszy raz. Szczególną uwagę powinieneś zwrócić na aspekt bezpiecznego użytkowania i eksploatacji maszyny.

Generalne uwagi zawarte w tym rozdziale są powtórzone w dalszej części instrukcji, również jako szczegółowe uwagi. Czytaj wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa regularnie, dzięki temu nie zapomnisz o nich. Pamiętaj, że najlepszy operator koparki, to operator pracujący bezpiecznie.

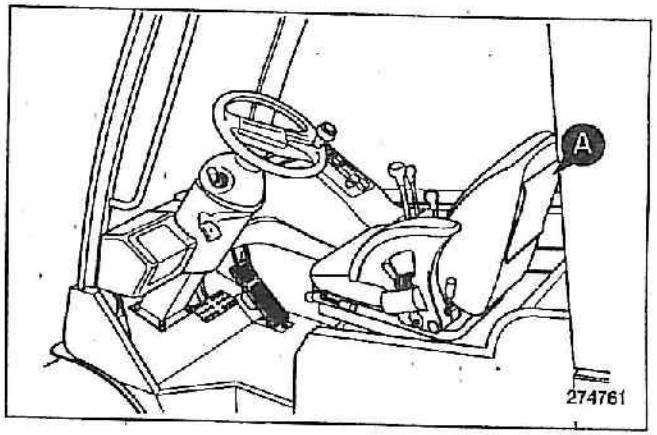
Traktuj tą instrukcję jako część maszyny. Utrzymuj ją w czystości i przechowuj ją w dobrych warunkach. Nie obsługuj maszyny, jeśli nie masz tej instrukcji w kabinie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, spytaj przedstawiciela JCB lub pracodawcę. Nie próbuj niczego zgadywać samemu, gdyż możesz spowodować swoje bądź czyjeś kalectwo, a nawet śmierć.

Polityką producenta jest ciągłe udoskonalanie maszyny. Producent zastrzega więc sobie prawo do zmian w maszynie bez odnotowania tego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności, jakie mogą się pojawić pomiędzy parametrami maszyny a danymi zawartymi w tej instrukcji.

O INSTRUKCJI (kontynuacja)

Miejsce na instrukcję

Z tyłu oparcia siedzenie operatora **A** znajduje się miejsce na przechowywanie niniejszej instrukcji. Pokazana lokalizacja jest typowa jednakże może się ona różnić w zależności od wyposażenia maszyny. Instrukcja powinna być zawsze umieszczana z powrotem do jej miejsca przechowywania.



Jednostki miary

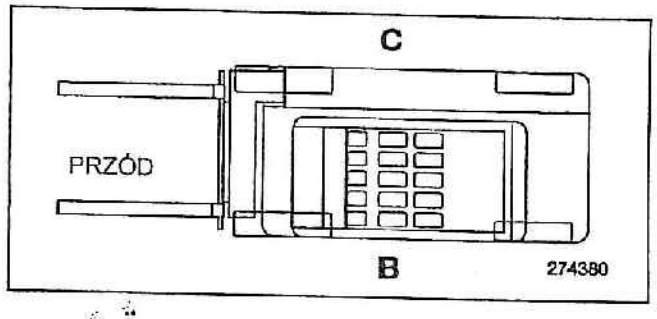
W instrukcji tej posłużono się jednostkami miary układu S.I. Dla przykładu, objętość płynu wyrażana jest w litrach.

Numeracja stron

Numeracja stron w tej instrukcji nie jest ciągła. Istnieją między rozdziałami przerwy liczące około dziesięciu stron umożliwiające w przyszłości uzupełnienie instrukcji o nowe strony.

Lewa strona, Prawa strona

W niniejszej instrukcji "lewa strona" **B** i "prawa strona" **C** będą rozumiane jako Twoja lewa i prawa strona przy prawidłowo zajętej pozycji w maszynie.



O INSTRUKCJI (kontynuacja)

Operowanie maszyną.

W celu wydajnego i bezpiecznego użytkowania maszyny JCB niezbędne jest zapoznanie się z nią oraz posiadanie odpowiednich umiejętności.

Niniejsza instrukcja przedstawia jak bezpiecznie użytkować i sterować maszyną. Instrukcja ta nie jest podręcznikiem do nauki dla niedoświadczonych operatorów.

Zabezpieczenie maszyny

Wandalizm oraz kradzież maszyn są narastającym problemem i dla tego firma JCB robi wszystko co jest możliwe, aby pomóc użytkownikowi w ich zapobieganiu.

JCB PLANTGUARD jest szeroko pojętym zestawem urządzeń, dostępnych dla użytkownika, pomagających w zabezpieczeniu maszyny. Zestaw ten zawiera takie elementy jak pokrywy przeciw wandalom, oznakowane szyby, immobiliser, ukryty numer seryjny, odłącznik akumulatora, układ nadzoru i wiele innych.

Pamiętaj, że zastosowanie jakiegokolwiek z w/w elementów pomaga w zmniejszeniu nie tylko strat spowodowanych zniszczeniem lub kradzieżą maszyny, ale także zmniejsza straty powstałe w wyniku przestoju w pracy. Zastosowanie tych zabezpieczeń może również wpłynąć na wartość składki ubezpieczeniowej.

Twój przedstawiciel firmy JCB z przyjemnością udzieli Tobie informacji na temat jakiegokolwiek z tych elementów.

MININOŚNIK OSPRZĘTU TELETRUK

Opis maszyny

Maszyna Teletruk jest samojezdną maszyną o nàpędzie kołowym, z zamontowanym po boku hydraulicznie sterowanym wysięgnikiem teleskopowym. o wysięgnika umocowana jest płyta mocowania osprzętu.

Maszyna ta zaprojektowana została do wykonywania takich prac jak: podnoszenie, transport i rozładunek ładunku (w zakresie dopuszczalnych parametrów ładunku podanych w specyfikacji maszyny).

Cechy specjalne maszyny

W przeciwieństwie do maszyn dźwigowych z przeciwwagą (które stosują napęd łańcuchowy i siłowniki hydrauliczne), maszyny Teletruk steruje hydraulicznie wysięgnikiem w celu podnoszenia i opuszczania ładunku. Przemieszczanie ładunku do przodu i do tyłu może odbywać się zarówno poprzez jazdę maszyną na biegu w przód lub do tyłu jak również poprzez wsuwanie i wysuwanie wysięgnika. Zabudowane na wysięgniku siłowniki kompensacyjne automatycznie utrzymują wysokość uniesienia ładunku przy jego przemieszczaniu do przodu i w tył.

Przemieszczanie ładunku w prawo lub w lewo możliwe jest dzięki siłownikom zamontowanym na płycie mocowania osprzętu (jeśli maszyna jest wyposażona w taką opcję).

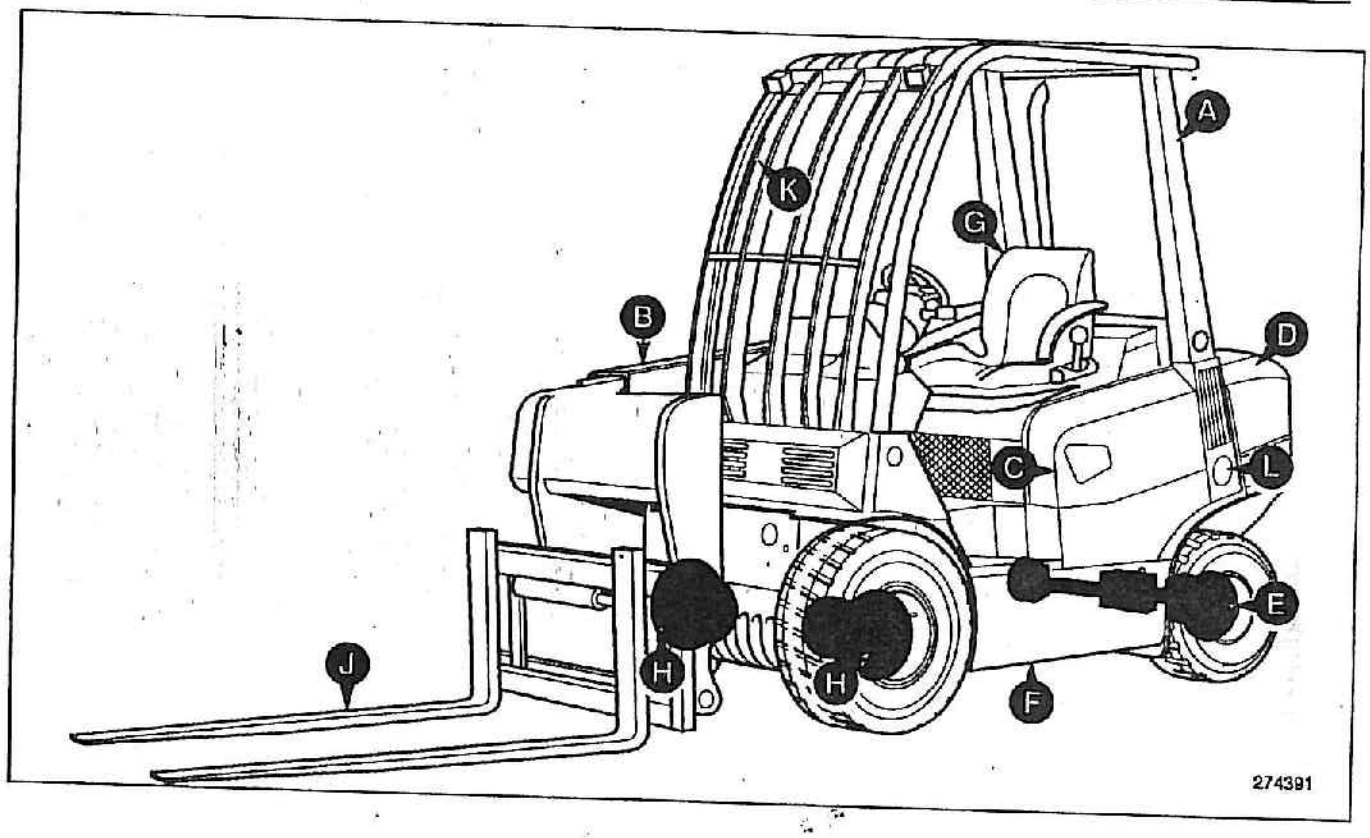
Zainstalowane na maszynie zamki hydrauliczne przed gwałtownym padnięciem ładunku w przypadku uszkodzenia przewodów hydraulicznych.

Maszyna Teletruk wyposażona jest w inteligentny system napędowy który może być odpowiednio ustawiony w celu dopasowania się do różnorodnych warunków pracy.

Główne podzespoły

Maszyna Teletruk posiada następujące główne podzespoły:

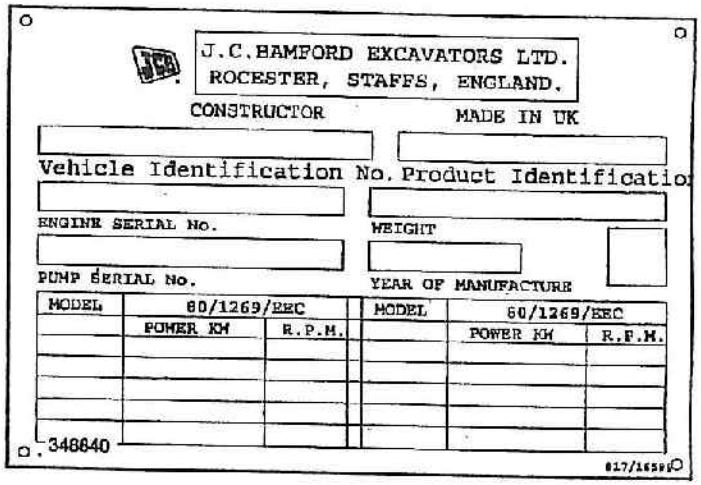
A Kabina operatora (osłona ochronna)
B Wysięgnik
C Pokrywa punktów obsługi codziennej
D Przeciwwaga
E Oś napędowa skrętna
F Zbiornik oleju przekładniowego (lewa strona) i zbiornik paliwa (prawa strona)
G Siedzenie operatora i pasy bezpieczeństwa
H Silnik napędowy
J Płyta mocowania osprzętu i widły
K Wskaźnik obciążenia
L Rozłącznik zasilani z akumulatora


A
K
G
B
D
C
L
E
J
H
H
F
274391

IDENTYFIKACJA MASZYNY

Numer identyfikacyjny maszyny (VIN)

Numer seryjny maszyny (PIN), numer seryjny pompy przekładniowej, silnika w pełni identyfikują typ maszyny Teletruk którą posiadasz. Numery te wybite są na tabliczce znamionowej maszyny (VIN – Vehicle Identification Number) przedstawionej na rysunku obok.



Typowy numer VIN składa się z 17 znaków zgodnie z poniższym schematem:

SLP TLT25 V E 0788001

gdzie:

SLP	Producent JCB
TLT25	Model maszyny (Teletruk)
V	rok produkcji (1997)
E	Kraj pochodzenia (Anglia)
0788001	Numer seryjny maszyny (PIN)

Identyfikacja podzespołów

W celu prawidłowej identyfikacji maszyny porównaj numery umieszczone na tabliczce VIN z umieszczonymi na poszczególnych podzespołach.

TABLICZKI OSTRZEGAWCZE

Informacje ogólne

⚠ OSTRZEŻENIE

Tabliczki umieszczone na maszynie ostrzegają przed poszczególnymi niebezpieczeństwami. Każda tabliczka zawiera informacje o konkretnym zagrożeniu związanym z częścią maszyny w pobliżu której jest umieszczona. Przeczytaj ostrzeżenia i upewnij się, że są one dla Ciebie dobrze zrozumiałe, zanim rozpoczniesz pracę.

Utrzymuj wszystkie naklejone na maszynach ostrzeżenia czyste i czytelne. Zastępuj zgubione lub zniszczone nowymi. Ostrzeżenia i ich punkty składowe są opisane na następnych stronach. Każde ostrzeżenie ma wydrukowany numer - używaj tego numeru do zamawiania nowych ostrzeżeń.

⚠ OSTRZEŻENIE

Naklejki ostrzegające są umieszczone w dobrze widocznych miejscach na maszynie. Nie naklejaj ich w miejscach trudno dostępnych lub niebezpiecznych.

ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI

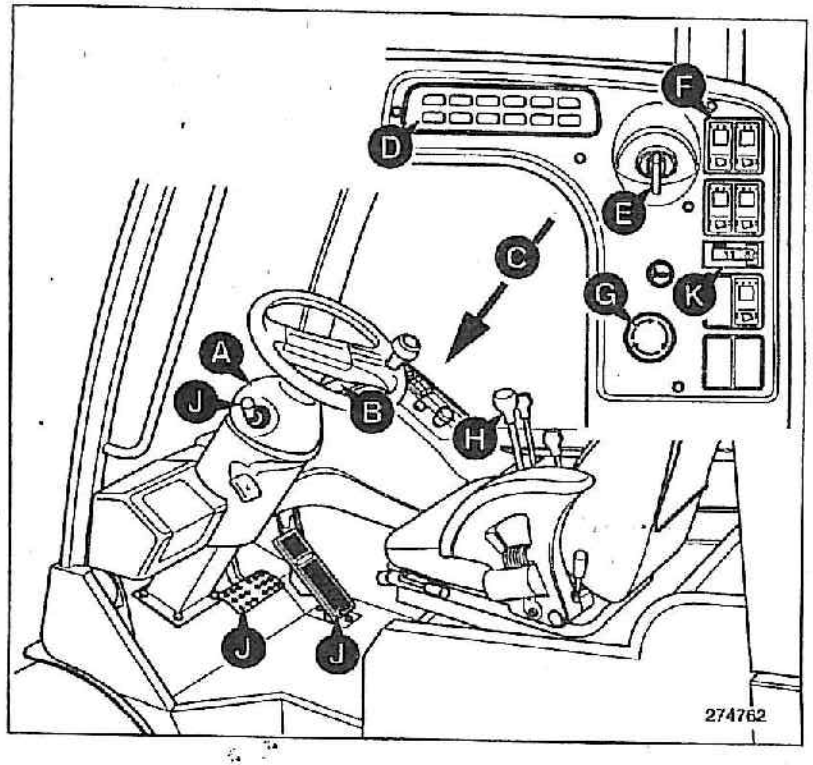
Informacje ogólne

Maszyna JCB Teletruk wyposażona jest w zestaw wskaźników, kontrolek, i innych elementów układu sterowania zapewniających bezpieczne i wydajne operowanie nią.

Wskaźniki i elementy sterowania maszyny:

A Kolumna kierownicza
B Dźwignia przełączników (opcja)
C Konsola wskaźników i przełączników
D Kontrolki
E Stacyjka zapłonowa
F Przełączniki
G Hamulec postojowy
H Dźwignie sterowania wysięgnikiem
J Pedały sterowania jazdą
K Licznik motogodzin

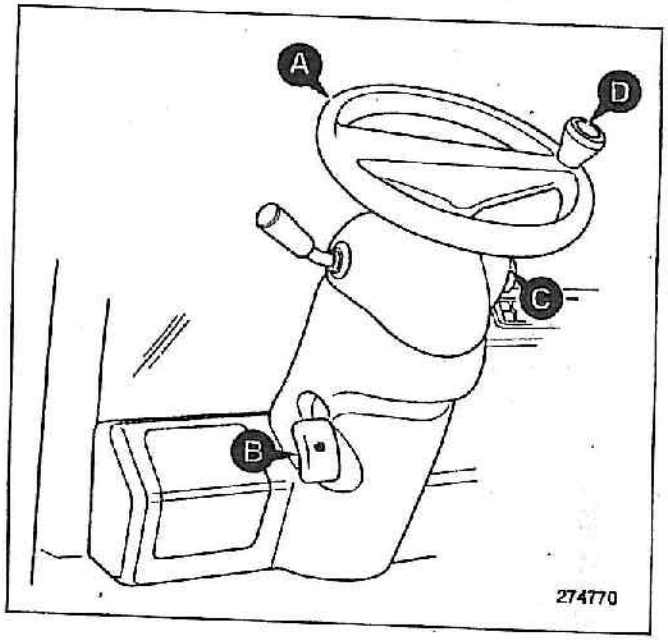
W starszych maszynach licznik motogodzin znajdował się przy kontrolkach, patrz strona 19.



ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

Kolumna kierownicza

Kolumna kierownicza wyposażona jest w następujące dźwignie i inne elementy:



A Kierownica
Wyposażona w uchwyt wspomagający obracanie kierownicą przy użyciu tylko jednej ręki.

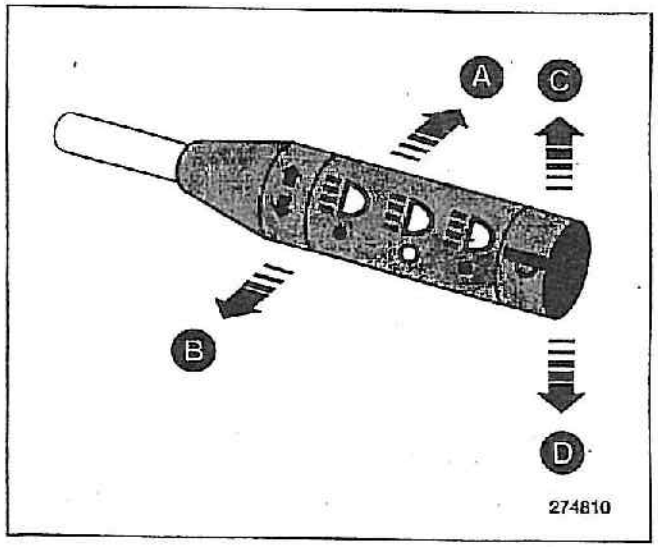
B Dźwignia regulacji pochylenia kolumny kierowniczej
Unieś dźwignię, aby dokonać regulacji ustawienia kąta kolumny kierowniczej. Zwolnij dźwignię aby zablokować kolumnę kierowniczą w ustawionym położeniu.

C Sygnał dźwiękowy
Wciśnij i przytrzymaj przycisk aby uruchomić sygnał dźwiękowy (klakson). Zwolnij przycisk aby go wyłączyć.
Uwaga: W przypadku maszyny wyposażonej w opcjonalną dźwignię przełączników, przycisk sygnału dźwiękowego znajduje się na jej końcu.

D Uchwyt wspomagający obracanie kierownicą przy użyciu jednej ręki

ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

Dźwignia przełączników



Dźwignia przełączników może być zamontowana w maszynach które zostały wyposażone w opcjonalny zestaw świateł drogowych. Dźwignia ta posiada następujące funkcje:

Kierunkowskazy: Unieś **C** dźwignię aby zasygnalizować skręt w lewo, opuść **D** dźwignię przy skręcie w prawo. Ustaw dźwignię w pozycji centralnej aby je wyłączyć.
Uwaga: Przy włączonych kierunkowskazach zapali się również kontrolka działania kierunkowskazów.

Sygnał dźwiękowy: Wciśnij **I** przytrzymaj przycisk aby uruchomić sygnał dźwiękowy (klakson). Zwolnij przycisk aby go wyłączyć.

Światła do jazdy po drogach: W przypadku jeśli włączone są przełącznikiem na panelu przełączników światła mijania przełączenie dźwigni do przodu **A** spowoduje włączenie się świateł drogowych. Przełączenie dźwigni w pozycję środkową wyłączy je. Pociągnięcie **B** dźwignie do siebie powoduje włączenie świateł drogowych które zgasną po jej zwolnieniu kiedy to dźwignia samoczynnie powróci w pozycję środkową.
Uwaga: Przy włączonych światach drogowych zapalona będzie również odpowiednia kontrolka na panelu.

ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

Standardowe kontrolki

Następujące kontrolki standardowo znajdują się w maszynie Teletruk:



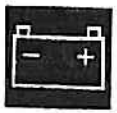
Blokada filtra powietrza
Zapala się na CZERWONO w przypadku zablokowania filtra.
Uwaga: Towarzyszy temu sygnał dźwiękowy.



Temperatura oleju przekładniowego
Zapala się na CZERWONO jeśli temperatura oleju hydraulicznego przekładniowego jest zbyt wysoka.
Uwaga: Towarzyszy temu sygnał dźwiękowy.



Ciśnienie oleju silnikowego
Zapala się na CZERWONO jeśli ciśnienie oleju silnikowego jest zbyt wysokie.
Uwaga: Towarzyszy temu sygnał dźwiękowy.



Brak ładowania akumulatora
Zapala się na CZERWONO w przypadku awarii układu ładowania.
Uwaga: Towarzyszy temu sygnał dźwiękowy.



Blokada filtra hydraulicznego
Zapala się na CZERWONO w przypadku zablokowania filtra oleju hydraulicznego.
Uwaga: Towarzyszy temu sygnał dźwiękowy.



Hamulec postojowy
Zapala się na CZERWONO w przypadku załączenia hamulca postojowego.



Niski poziom paliwa
Zapala się na CZERWONO jeśli poziom paliwa w zbiorniku spadnie poniżej wartości minimalne (rezerwy).
Uwaga: Towarzyszy temu sygnał dźwiękowy.



Temperatura płynu chłodzącego silnik
Zapala się na CZERWONO jeśli temperatura płynu chłodzącego jest zbyt wysoka (lub jego poziom jest zbyt niski).
Uwaga: Towarzyszy temu sygnał dźwiękowy.

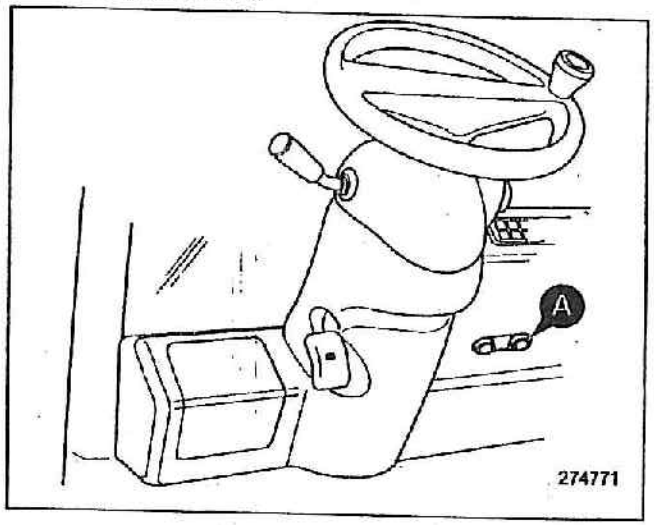
ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

Licznik motogodzin (montowany tylko w maszynach starszego typu).



Pozwala na odczyt całkowitej liczby motogodzin przepracowanych przez maszynę, aktualnego czasu i dokonanej liczby przeglądów. Dla dokonania ustawienia aktualnego czasu należy stosować przyciski **A**.

Uwaga: *Kontrolka symbolizująca klucz płaski miga jeśli zbliża się okres wymaganego przeglądu. pali się ona światłem ciągłym jeśli wymagany przegląd już powinien być dokonany (a nie został).*

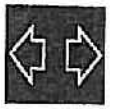


Kontrolki opcjonalne

Następujące kontrolki mogą być zainstalowane opcjonalnie w maszynie Teletruk:



Światła drogowe
Zapala się na BURSZTYNOWO w przypadku załączenia świateł drogowych.



Kierunkowskazy
Zapala się na BURSZTYNOWO w przypadku załączenia kierunkowskazów.

ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

Konsola

Niżej wymienione przełączniki montowane są w maszynie z podstawowym wyposażeniem:



Hamulec postojowy
Wciśnij przycisk aby załączyć hamulec postojowy. Ostrożnie obracaj przycisk zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara aby go wyłączyć.
Uwaga: Załączeniu hamulca towarzyszy zapalenie się odpowiedniej kontrolki.



Przednie światła robocze
Wciśnij przycisk aby załączyć przednie światła robocze. Wciśnij ponownie aby je wyłączyć.



Tylne światła robocze
Wciśnij przycisk aby załączyć tylne światła robocze. Wciśnij ponownie aby je wyłączyć.

Stacyjka
Stacyjka posiada cztery położenia przełączane kluczykiem.

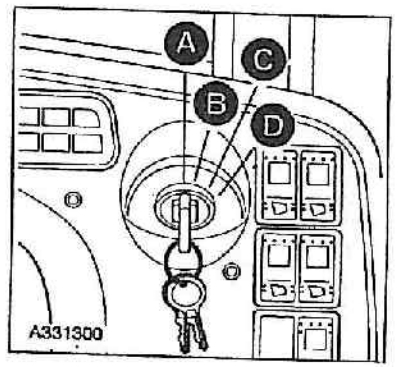
Położenie A - Przekręć kluczyk w tą pozycję, aby wyłączyć silnik. Zanim wyłączysz silnik, upewnij się, że załączony został hamulec postojowy.

Położenie B - Przekręcając kluczyk w tę pozycję, załączamy wszystkie obwody elektryczne z wyjątkiem świateł roboczych i awaryjnych. Obwody elektryczne tych świateł są zawsze załączone. Powoduje to również otwarcie zaworu odcinającego paliwo. Kiedy zwolnimy kluczyk z pozycji C lub D wróci on samoczynnie do tej pozycji.

Położenie C - Trzymając kluczyk w tej pozycji umożliwiamy podgrzanie świec, co ułatwia uruchomienie zimnego silnika. Nie trzymaj kluczyka w tej pozycji dłużej niż 15 sek.

Położenie D - Uruchamia rozrusznik umożliwiający uruchomienie silnika.

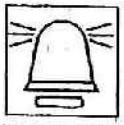
Uwaga: Nie trzymaj kluczyka w tej pozycji dłużej niż 20 sekund. Pozwól na ostygnięcie rozrusznika przez co najmniej 2 minuty przed ponownym uruchomieniem.



ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

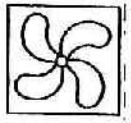
Konsola (elementy opcjonalne)

Niżej wymienione przełączniki montowane są w maszynie z wyposażeniem opcjonalnym:



Błyskowe światło ostrzegawcze (kogut)
Wciśnij przycisk aby włączyć błyskowe światło ostrzegawcze. Wyłącz przycisk aby je wyłączyć.

Uwaga: *Przycisk będzie podświetlony przy jego załączeniu.*



Wentylator nawiewu
Wciśnij przycisk w pierwszą pozycję aby załączyć wentylator na niskich obrotach. Wciśnij dalej w drugą pozycję aby zwiększyć obroty. Wyłącz przycisk aby wyłączyć wentylator.

Uwaga: *Przycisk będzie podświetlony przy jego załączeniu.*



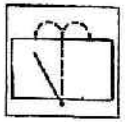
Światła awaryjne
Wciśnij przycisk aby włączyć światła awaryjne. Wyłącz przycisk aby je wyłączyć.

Uwaga: *Przycisk będzie podświetlony pulsująco przy jego załączeniu.*



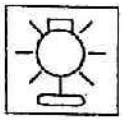
Wycieraczki/Spryskiwacz przedniej szyby
Wciśnij przycisk w pierwszą pozycję aby załączyć wycieraczkę. Wciśnij dalej i przytrzymaj aby uruchomić spryskiwacz. Wyłącz przycisk aby wyłączyć wycieraczkę.

Uwaga: *Przycisk będzie podświetlony przy jego załączeniu.*



Wycieraczki/Spryskiwacz tylnej szyby
Wciśnij przycisk w pierwszą pozycję aby załączyć wycieraczkę. Wciśnij dalej i przytrzymaj aby uruchomić spryskiwacz. Wyłącz przycisk aby wyłączyć wycieraczkę.

Uwaga: *Przycisk będzie podświetlony przy jego załączeniu.*

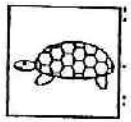


Światła postojowe i mijania
Wciśnij przycisk w pierwszą pozycję aby załączyć światła postojowe. Wciśnij dalej w drugą pozycję aby załączyć światła mijania. Wyłącz przycisk aby wyłączyć światła.

Uwaga: *Przycisk będzie podświetlony przy jego załączeniu.*

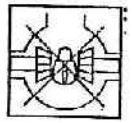
ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

Konsola (przełączniki opcjonalne)



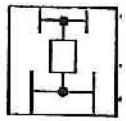
Przełącznik drugiej prędkości
Załączenie wolnego biegu pozwala silnikowi na osiągnięcie maksymalnego momentu. Aby go załączyć, zatrzymaj maszynę i wybierz położenie neutralne dźwigni kierunku jazdy. Wciśnij przycisk w dół w drugą pozycję aby załączyć bieg wolny. Wyłącz przycisk aby go wyłączyć.

Uwaga: *Przycisk będzie podświetlony przy jego załączeniu.*



Przełącznik drugiej prędkości/sterowania napędu
Pozycja 1 i 2 przycisku posiadają identyczne funkcje jak to opisano powyżej. Pozycja 3 załącza układ sterowania napędem który daje lepsze właściwości trakcyjne na śliskiej nawierzchni. Aby go załączyć należy zatrzymać maszynę i wybrać położenie neutralne dźwigni kierunku jazdy i wcisnąć przycisk w 3 pozycję. Wyłącz przycisk aby wyłączyć tą funkcję.

Uwaga: *Przycisk będzie podświetlony przy jego załączeniu.*



Napęd na 4 koła - kontrolka
Jeśli kontrolka ta zacznie migać oznacza to awarię układu napędowego na 4 koła. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy JCB najszybciej jak to możliwe.

ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

Wskaźnik bezpieczeństwa ładunku

Wskaźnik ten sygnalizuje zbliżanie się utraty stabilności maszyny (to znaczy kiedy maszyna bliska jest przewróceniu się do przodu).

Czujnik naprężenia umieszczony przy tylnej osi wysyła sygnał do wskaźnika a tam sygnał ten przetwarzany jest na sygnały wyprowadzone na wyświetlacz (w postaci linii świetlnej koloru zielonego A, bursztynowego B i czerwonego C (patrz ilustracja na następnej stronie).

Przy zwiększaniu ładunku/zasięgu pracy zwiększa się liczba zapalonych zielonych lampek. Tak więc czym więcej zielonych lampek pali się tym maszyna bliżej jest utraty stabilności.

Kiedy wszystkie zielone diody będą palić się oznaczać to będzie, że maszyna osiągnęła graniczne parametry pracy. Kiedy zapali się druga bursztynowa dioda, wszystkie zapalone diody zaczną migać. Zapalenie się pierwszej czerwonej lampki oznacza przekroczenie maksymalnej stabilności maszyny i powoduje włączenie się sygnalizacji dźwiękowej.

Jeśli wystąpił taki przypadek podczas podnoszenia ładunku, przemieść go w pozycję stabilną. Wsuń wysięgnik lub zmniejsz wagę ładunku.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas pracy kontroluj systematycznie wskazania wskaźnika bezpieczeństwa. Czym więcej lampek jest zapalonych tym większą ostrożność należy zachować podczas pracy. Nie wykonuj gwałtownych ruchów dźwigniami sterowania oraz nie dokonuj gwałtownych zmian kierunku jazdy.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskaźnik bezpieczeństwa ładunku wskazuje tylko stabilność maszyny do przodu. Nie traktuj go jako wskaźnika ciężaru podnoszonego ładunku. Kontroluj ładunek zgodnie z wykresem obciążenia umieszczonym w kabinie.

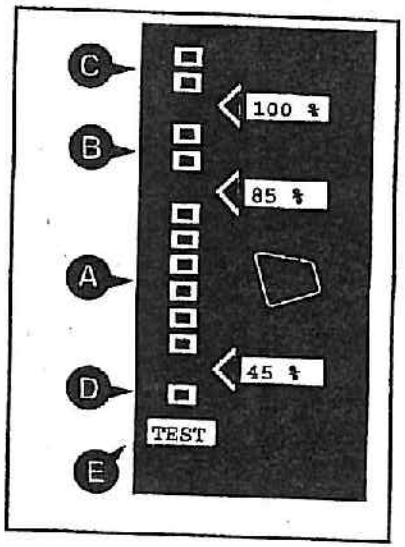
⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazani wyświetlacza mogą być zakłócone w przypadku maksymalnego skręcenia kół maszyny. Przed podnoszeniem ładunku sprawdź czy koła nie są maksymalnie skręcone.

ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

Kontrola wskaźnika ładunku

1 Ustaw maszynę (nieobciążoną) na równej nawierzchni.
2 Przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję załączenia. Czerwona dioda **D** powinna palić się wskazując na to że wskaźnik jest zasilany..
3 Przy pracującym silniku wciśnij przycisk **E**. Jeśli działanie wskaźnika jest prawidłowe wszystkie lampki powinny zacząć mrugać oraz powinien pojawić się sygnał dźwiękowy.



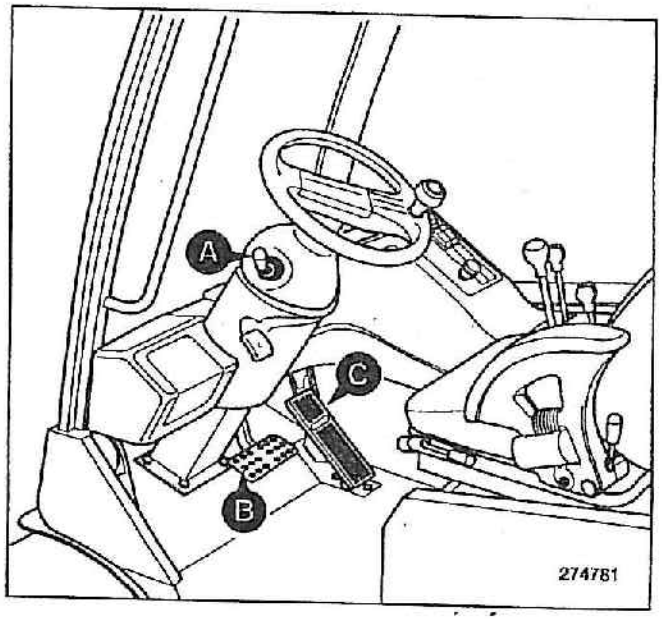
⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku uszkodzenia wskaźnika skontaktuj się z przedstawicielem firmy JCB. Nie próbuj dokonywać naprawy we własnym zakresie.

ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

Sterowanie jazdą – dźwignia kierunku jazdy (wykonanie podstawowe)

W podstawowym wyposażeniu maszyna posiada następujące elementy układu jazdy:



A Dźwignia kierunku jazdy
Dźwignia posiada trzy położenia służące do wyboru kierunku jazdy do przodu i do tyłu bądź braku wyboru kierunku. Aby wybrać kierunek jazdy do przodu, przełącz dźwignię do przodu, aby wybrać kierunek jazdy do tyłu przełącz dźwignię do tyłu. W położeniu środkowym żaden z kierunków nie jest wybrany. Przed opuszczeniem maszyny zawsze ustaw dźwignię w pozycji środkowej – neutralnej.
Uwaga: *Silnik może być uruchomiony wyłącznie w przypadku jeśli dźwignia znajduje się w położeniu neutralnym.*

B Hamulec
Wciskanie hamulca powoduje zadziałanie hamulca. Im mocniej pedał wciśnięty tym mocniejsze jest hamowanie.

C Pedał gazu
Wciskanie pedału gazu powoduje przyspieszanie jazdy maszyny do przodu lub do tyłu. Im mocniej pedał wciśnięty tym maszyna porusza się szybciej. Zwalnianie pedału powoduje zmniejszanie się prędkości maszyny.

ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

Sterowanie jazdą – maszyna z pedałami kierunku jazdy (opcja)

Twoja maszyna może być wyposażona niżej opisany układ sterowania jazdy maszyny. Upewnij się, że znasz przeznaczenie poszczególnych dźwigni i pedałów zanim rozpoczniesz zaznajamianie się z maszyną.

Opcja 1

A Pedał jazdy do przodu
Wciskanie pedału powoduje jazdę maszyny do przodu. Im mocniej pedał wciśnięty tym maszyna porusza się szybciej. Zwalnianie pedału powoduje natychmiastowe zmniejszanie się prędkości maszyny.

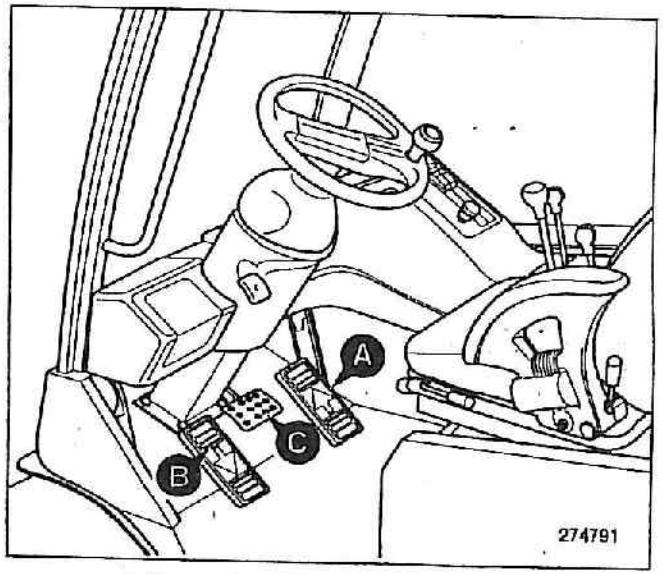
B Pedał jazdy do tyłu
Wciskanie pedału powoduje jazdę maszyny do tyłu. Im mocniej pedał wciśnięty tym maszyna porusza się szybciej. Zwalnianie pedału powoduje natychmiastowe zmniejszanie się prędkości maszyny.

Uwaga: *Silnik nie może być uruchomiony jeśli choć jeden z pedałów jest w ciśnięty.*

Uwaga: *Jeśli podczas jazdy poruszać będziemy dźwigniami sterowania wysięgnika, silnik zwiększy obroty, ale prędkość jazdy nie ulegnie zmianie.*

C Hamulec
Zwolnij pedały **A** i **B** i wciśnij pedał **C**. Im mocniej pedał wciśnięty tym maszyna mocniej hamuje.

Opcja 2
Tak jak to opisano w opcji 1, lecz funkcje działania pedałów **A** i **B** są zamienione.



ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

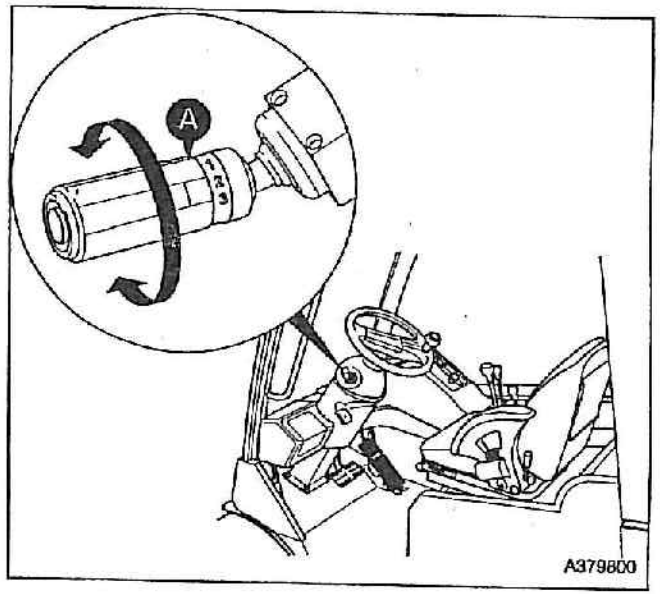
Napęd na 4 koła (opcja)

Maszyna może być wyposażona w stały napęd na 4 koła z przełączalnymi trybami pracy. Wybór odpowiedniego trybu pracy odbywa się przy użyciu pokrętła na dźwigni kierunku jazdy **A**.

Pozycja 1: Pozwala na wolną jazdę do ok. 11km/godz. przy zachowaniu maksymalnych właściwości trakcyjnych. Stosowana jest przy jeździe po nierównym terenie i po zboczach.

Pozycja 2: Pozwala na jazdę do ok. 20km/godz. przy zachowaniu dobrych właściwości trakcyjnych (przyczepności). Stosowana jest przy jeździe w terenie i po niewielkich zboczach.

Pozycja 3: Pozwala na jazdę do ok. 20km/godz. przy zachowaniu relatywnie niskich obrotów silnika co zapewnia minimalne zużycie paliwa o zmniejszenie poziomu hałasu.



ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

Sterowanie wysięgnikiem i osprzętem (sterowanie standardowe)

Sterowanie wysięgnikiem i osprzętem odbywa się przy użyciu dźwigni pokazanych na rysunku.

Sterowanie wysięgnikiem
Aby unieś wysięgnik odchyl dźwignię 1 w kierunku **A**.
Aby opuścić wysięgnik odchyl dźwignię **1** w kierunku **B**.
Aby wysunąć wysięgnik odchyl dźwignię **1** w kierunku **C**.
Aby wsunąć wysięgnik odchyl dźwignię 1 w kierunku **D**.

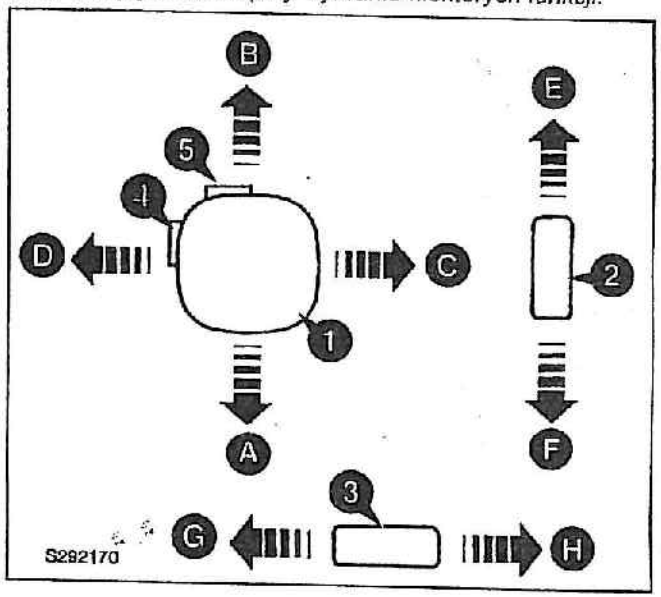
Sterowanie osprzętem
Aby obrócić osprzęt do przodu odchyl dźwignię **2** w kierunku **E**.
Aby obrócić osprzęt do tyłu odchyl dźwignię 2 w kierunku **F**.

Ważna informacja: Pochylenie osprzętu jest różne w zależności od kąta położenia wysięgnika. Pochylenie do przodu zwiększa się przy opuszczaniu wysięgnika i i zmniejsza się przy jego podnoszeniu. Równolegle podnoszenie jest zachowane podczas podnoszenia kiedy dźwignie nie są sterowane.

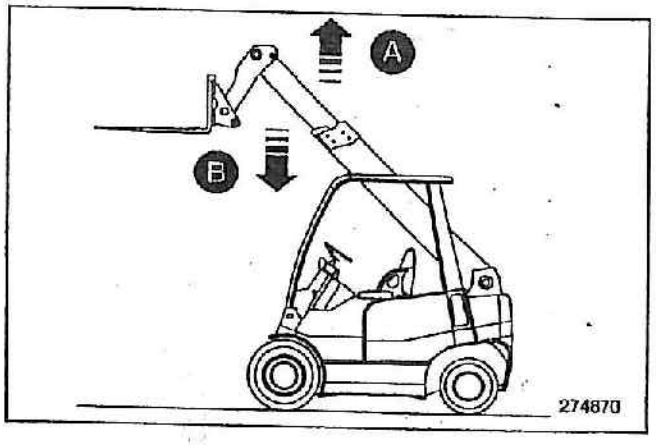
Obwód dodatkowy lub przesuw boczny (opcja)
W celu uzyskanie przesuwu w lewo wciśnij 4. Dla przesuwu w prawo wciśnij 5. Realizowane funkcje obwodów dodatkowych zależą od zamocowanego osprzętu.

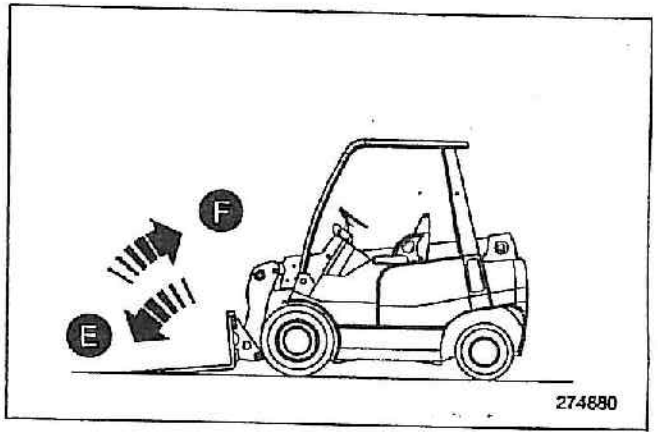
Obwód dodatkowy (opcja)
Aby załączyć obwód dodatkowy w lewo odchyl dźwignię 3 w kierunku **G**.
Aby załączyć obwód dodatkowy w prawo odchyl dźwignię 3 w kierunku **H**.

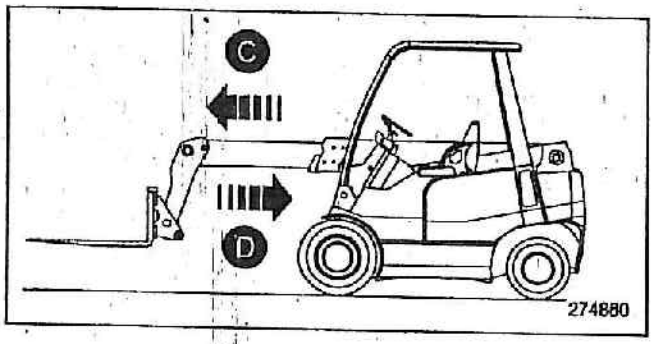
Uwaga: *W zależności od wyposażenia maszyny obroty silnika mogą wzrastać przy wybraniu niektórych funkcji.*

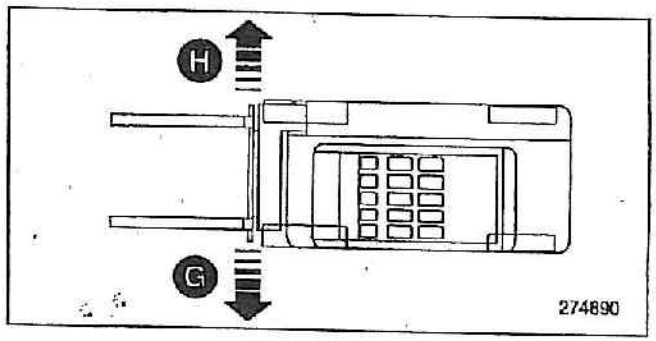


ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)









ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

Sterowanie wysięgnikiem i osprzętem (opcja)

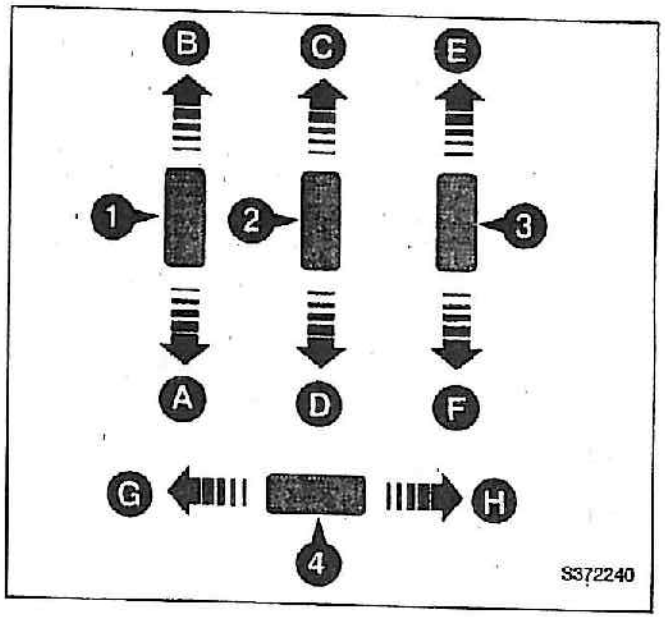
Sterowanie wysięgnikiem i osprzętem odbywa się przy użyciu dźwigni pokazanych na rysunku.

Sterowanie wysięgnikiem
Aby unieś wysięgnik odchyl dźwignię 1 w kierunku **A.**
Aby opuścić wysięgnik odchyl dźwignię 1 w kierunku **B.**
Aby wysunąć wysięgnik odchyl dźwignię 2 w kierunku **C.**
Aby wsunąć wysięgnik odchyl dźwignię 2 w kierunku **D.**

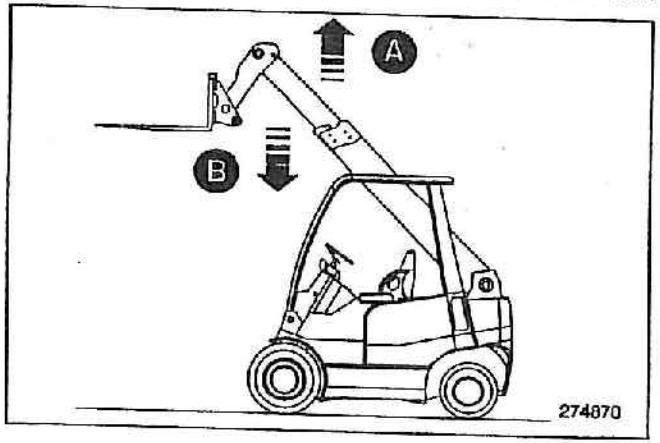
Sterowanie osprzętem
Aby obrócić osprzęt do przodu odchyl dźwignię 3 w kierunku **E.**
Aby obrócić osprzęt do tyłu odchyl dźwignię 3 w kierunku **F.**

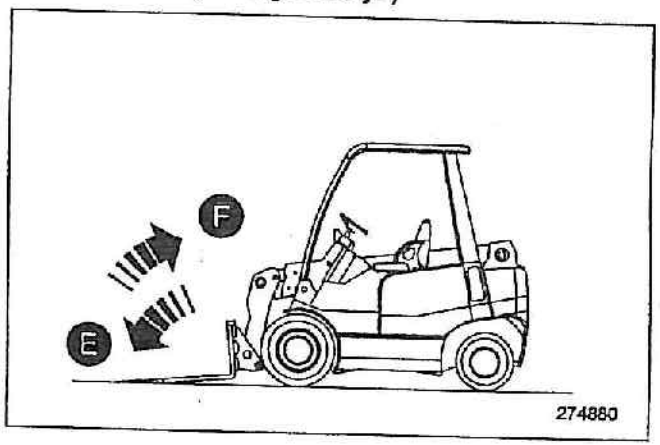
Obwód dodatkowy (jeśli zamontowany jako opcja)
Aby załączyć obwód dodatkowy w lewo odchyl dźwignię 4 w kierunku **G.**
Aby załączyć obwód dodatkowy w prawo odchyl dźwignię 4 w kierunku **H.**

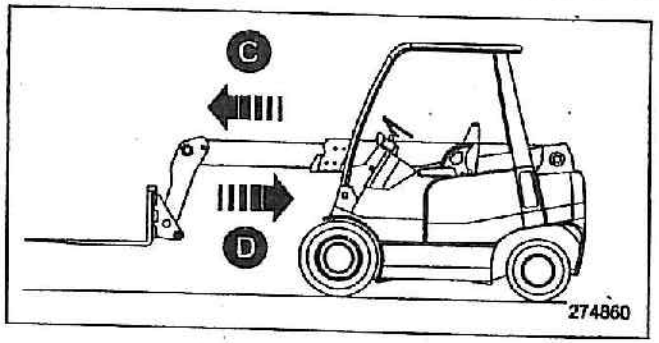
Uwaga: *W zależności od wyposażenia maszyny obroty silnika mogą wzrastać przy wybraniu niektórych funkcji.*

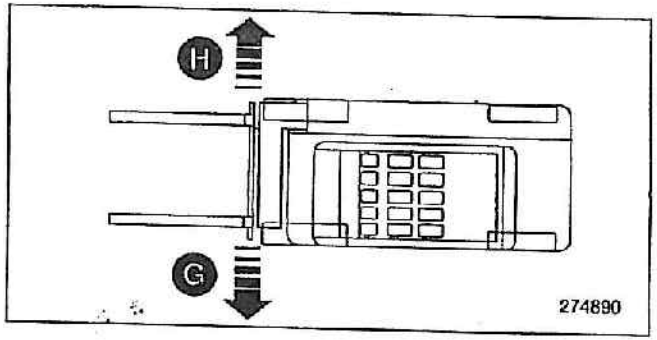


ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)





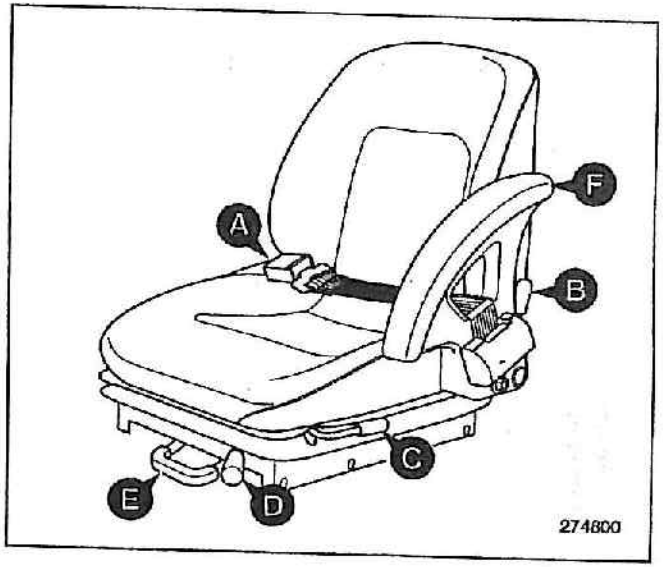




ELEMENTY STEROWANIA I WSKAŹNIKI (kontynuacja)

Siedzenie i pasy bezpieczeństwa

Komfort i bezpieczeństwo pracy operatora może być polepszone dzięki następującym elementom regulacyjnym fotela:



A Pas bezpieczeństwa
Włóż klamrę do gniazda zatrzasku (pas jest zapięty jeśli słychać było odgłos zatrzaśnięcia się jego). Wciśnij przycisk w zatrzasku aby odpiąć pas.

B Regulacja kąta pochylenia oparcia siedzenia
Pchnij dźwignię do przodu i wyreguluj oparcie do żądanej pozycji. Zwolnij dźwignię w celu zablokowania kąta ustawienia.

C Kąt ustawienia siedzenia
Unieś dźwignię do góry i unieś przód siedzenia do góry lub w dół w zależności od potrzeby. Zwolnij dźwignię aby zablokować mechanizm.

D Ustawienie wagi operatora.
Unieś dźwignię i ustaw ją w miejscu oznaczonym odpowiednią wagą.

E Przesuw siedzenia
Pociągnij za dźwignię i przesuń siedzenie w wybraną pozycję. Zwolnij dźwignię aby zablokować mechanizm.

F Podlokietnik

OPCJA SZYBKOZŁĄCZA

Montaż łyżki/osprzętu

W celu podłączenia łyżki lub innego osprzętu postępuj zgonie z poniższą procedurą:

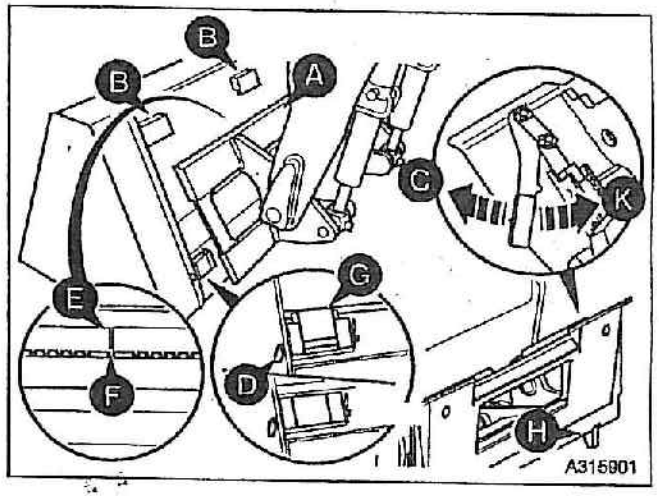
⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli czynność tę wykonują dwie osoby upewnij się, że osoba obsługująca maszynę jest osobą kompetentną. Jeżeli maszyna jest źle sterowana lub gdy sterowanie odbywa się zbyt gwałtownie, to może to być przyczyną wypadków, a nawet śmierci.

1 Ustaw maszynę naprzeciwprost mocowania łyżki/osprzętu.
2 Wysuń wysięgnik na ok. 1,5m. i opuść go tak aby górna krawędź płyty mocującej **A** znajdowała się poniżej zaczepów **B** łyżki/osprzętu. Upewnij się, że dźwignie **C** są całkowicie przesunięte za boki płyty mocującej i sworznie **D** są wyjęte.

Uwaga: W niektórych osprzętach występuje znacznik środka osprzętu **E** który powinien pokrywać się ze środkiem płyty mocującej jak to pokazano na **F**.

3 Ostrożnie podjedź maszyną do przodu. Zatrzymaj się kiedy płyta mocująca **A** dotknie osprzętu.
4 Unieś wysięgnik obracając płytę mocującą do tyłu tak aby umieścić płytę mocującą **A** w zaczepach **B**. Zatrzymaj ruchy wysięgnikiem jak tylko osprzęt w pełni zaskoczy w mocowaniach na płycie.
5 Obróć w pełni do tyłu osprzęt.
6 Pchnij dźwignie **K** w kierunku środka płyty mocującej w celu załączenia sworzni blokujących **H** lub unieś mocowania **G** aby podłączyć osprzęt i zablokuj go sworzniami **D** z zawleczkami.
7 Jeśli jest to wymagane podłącz przewody hydrauliczne osprzętu (patrz *Szybkozłączki hydrauliczne*).
8 Łyżka osprzęt jest teraz gotowy do użycia.



OPCJA SZYBKOZŁĄCZA (kontynuacja)

Demontaż łyżki/osprzętu

⚠ OSTRZEŻENIE

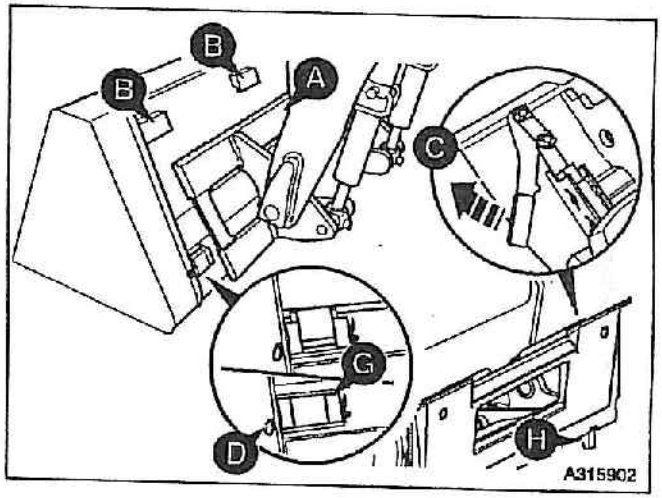
Jeżeli czynność tę wykonują dwie osoby upewnij się, że osoba obslugująca maszynę jest osobą kompetentną. Jeżeli maszyna jest źle sterowana lub gdy sterowanie odbywa się zbyt gwałtownie, to może to być przyczyną wypadków, a nawet śmierci.

1 Ustaw maszynę na równej nawierzchni.
2 Wysuń wysięgnik na ok. 1,5m. i opuść osprzęt na ziemię. Wyłącz silnik.
3 Przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję załaczenia. Przesteruj dźwignie wysięgnika aby wyrównać ciśnienie. Przekręć kluczyk w pozycję wyłączenia.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie wsuwaj sworzni blokujących kiedy wysięgnik jest uniesiony. Osprzęt może opaść i spowodować wypadek. Wsuwaj sworznie blokujące tylko kiedy osprzęt opuszczony jest na ziemię.

4 Jeśli jest to wymagane odłącz przewody hydrauliczne osprzętu (patrz *Szybkozłączek hydrauliczne*).
5 Przesuń dźwignie C całkowicie za boki płyty mocującej A aby wsunąć sworznie H, lub wyjmij sworznie D, opuść blokady G. Załóż sworznie D z zawleczkami.
6 Obróć płytę mocującą A do przodu tak aby wysunąć płytę z zaczepów.
7 Kiedy tylko płyta mocująca A wysunie się z zaczepów B osprzętu wycofaj maszynę.



OPCJA SZYBKOZŁĄCZA (kontynuacja)

Szybkozłączki

Szybkozłącza o płaskich powierzchniach czołowych zamontowane na wężach hydraulicznych ułatwiają montaż i demontaż osprzętu.

Szybkozłącza umożliwiają szybkie łączenie i rozłączenie węży. Utrzymuj złączki w czystości. Stosuj poniższe zalecenia przy używaniu szybkozłączek.

Szybkozłącza wskazania i przeciwwskazania

Przeczyść obie części szybkozłącza przed ich połączeniem.

Upewnij się, że zewnętrzna część (część żeńska) jest odciągnięta do tyłu przy rozłączaniu.

Do rozłączania sklejonych części szybkozłącza używaj gumowego młotka (przyczyną sklejenia może być zabrudzenie złącza).

Nie próbuj łączyć uszkodzonych części szybkozłączy, może to prowadzić do uszkodzenia uszczelnień.

Nie zostawiaj połączonych szybkozłączy jeżeli są one narażone na mechaniczne uszkodzenia.

Nie próbuj obracać tulei zewnętrznej (części żeńskiej), gdy szybkozłącze jest rozłączone, gdyż może to spowodować zablokowanie się kulki pod tuleją.

Nie dopuszczaj do uszkodzeń powierzchni czołowych szybkozłącza, gdyż może to uniemożliwić złączanie i rozłączanie szybkozłącza lub doprowadzić do uszkodzenia uszczelki i powstania przecieków.

Nie próbuj demontować części szybkozłącza - nie są one wymienne. Jeżeli jedna z części szybkozłącza uległa uszkodzeniu wymień ją na nową.

⚠ OSTRZEŻENIE

Olej hydrauliczny pod ciśnieniem może być przyczyną wypadku. Upewnij się, że przed rozłączeniem lub podłączeniem szybkozłączek; wyłączyłeś silnik i kilkukrotnie przesterowałeś dźwignie układu hydraulicznego aby wyrównać w nim ciśnienie

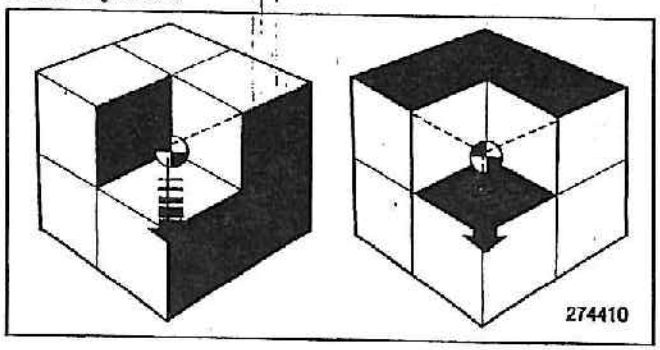
PODSTAWOWE ZASADY

Wstęp

Aby pracować maszyną Teletruk w sposób bezpieczny konieczne jest zrozumienie podstawowych zasad dotyczących lokalizacji środka ciężkości. Przeczytaj dokładnie i zrozum ten dział instrukcji zanim rozpoczniesz prace maszyną.

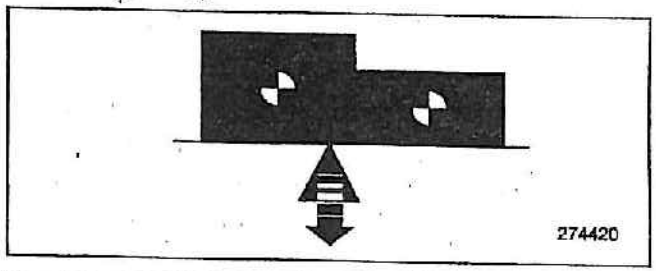
Środek ciężkości prostych ładunków

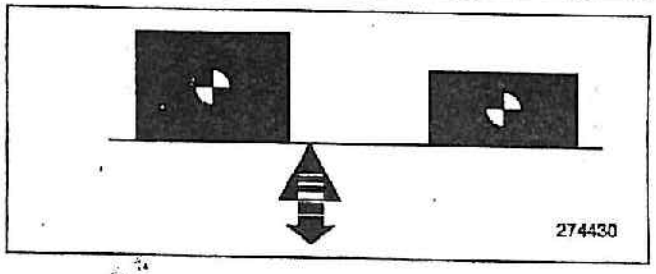
Środek ciężkości ładunku oznacza punkt względem którego ładunek jest w równowadze niezależnie od położenia ładunku. Poniższy rysunek przedstawia prosty ładunek w kształcie sześcianu z centralnie położonym środkiem ciężkości oznaczonym znakiem. Jakikolwiek obrót ładunku względem tego punktu nie wpływa na zmianę położenia środka ciężkości.



Środek ciężkości ładunków złożonych

W przypadku jeśli dwa różne ładunku stanowią kombinację jednego ładunku punkt równowagi ładunku wynika z oddziaływania obu środków ciężkości. Kiedy te same ładunki zostaną rozmieszczone inaczej punkt równowagi zmieni swoje położenie (ze względu na zmianę położenia środków ciężkości).

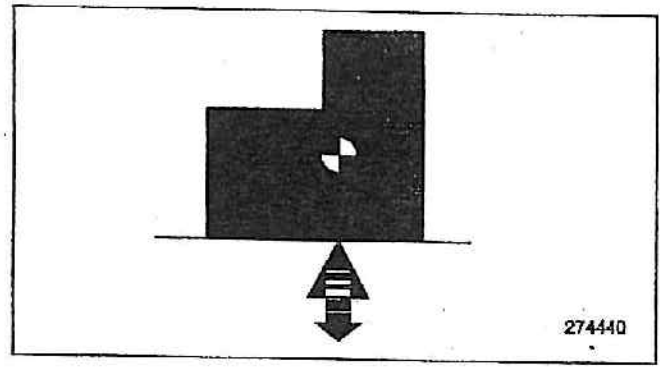




PODSTAWOWE ZASADY (kontynuacja)

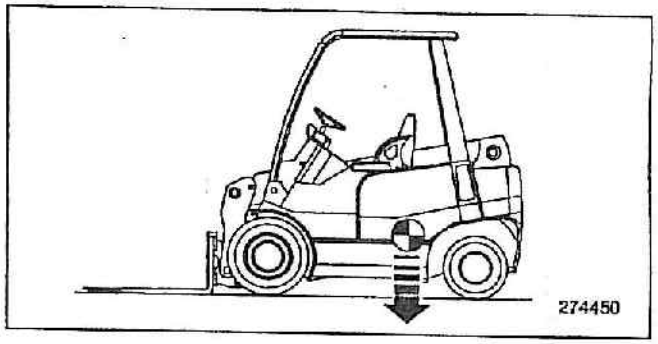
Środek ciężkości ładunków zespolonych

Przykłady podane na poprzedniej stronie dotyczą przypadku jeśli ładunki są symetryczne. W przypadku braku symetryczności ładunku, powinien on być traktowany jako złożenie indywidualnych symetrycznych ładunków i na podstawie położenia ich środków ciężkości określony powinien zostać środek ciężkości całego ładunku.



Środek ciężkości maszyny

Środek ciężkości maszyny określa punkt w którym oddziałuje całkowita masa maszyny. Poniższy rysunek pokazuje jego położenie przy braku ładunku (z zamontowanymi widłami jako osprzęt).

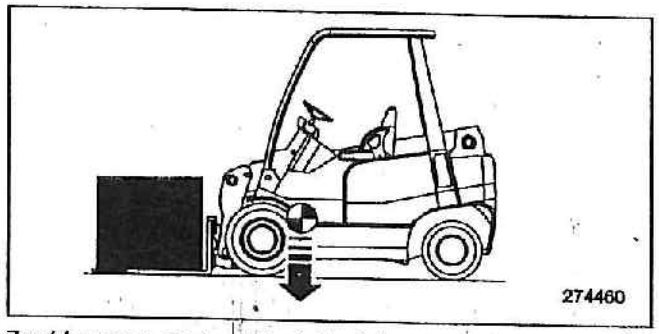


Zwróć uwagę, że środek ciężkości nie wypada centralnie ale bliżej tyłu maszyny. Spowodowane jest to rozmieszczeniem większości masy maszyny z tyłu (tj. silnika i przeciwwagi). Tak długo jak środek ciężkości znajduje się pomiędzy przednią a tylną osią maszyna jest stabilna wzdłużnie.

STABILNOŚĆ WZDŁUŻNA

Maksymalny ładunek przy wsuniętym wysięgniku.

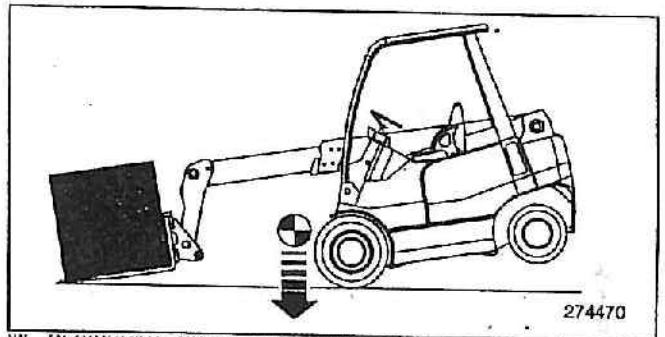
Kiedy maszyna podnosi ładunki o maksymalnej dopuszczalnej wartości środek ciężkości maszyny przesuwa się. Poniższy rysunek ukazuje jak środek ciężkości przemieszcza się przy takim obciążeniu.



Zwróć uwagę, że środek ciężkości przesunął się do przodu względem położenia przy maszynie bez ładunku. Jest to spowodowane oddziaływanie środka ciężkości samego ładunku jak i maszyny. Tak długo jak ładunek nie przekracza dopuszczalnych wartości położenie środka ciężkości pozostaje pomiędzy osiami co zapewnia stabilność maszynie.

Efekt wysuwania wysięgnika

W przypadku wysuwania wysięgnika środek ciężkości maszyny z ładunkiem przemieszcza się jak to pokazano na poniższym rysunku. Zwróć uwagę, że przesunął on się do przodu względem swojego położenia przy w sunietym wysięgniku.

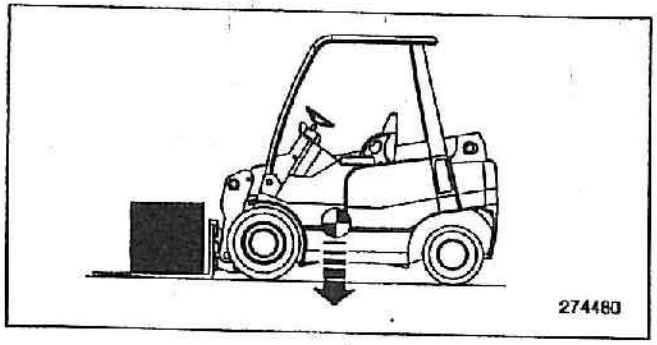


W przypadku pracy przy przekroczeniu dopuszczalnych wartości ładunku punk środka ciężkości przesunie się do przodu przedniej osi i spowoduje utratę stabilności maszyny i jej przechył do przodu. **Maszyna nie może być użytkowana w takich warunkach.**

STABILNOŚĆ WZDŁUŻNA

Ładunek przy wsuniętym wysięgniku.

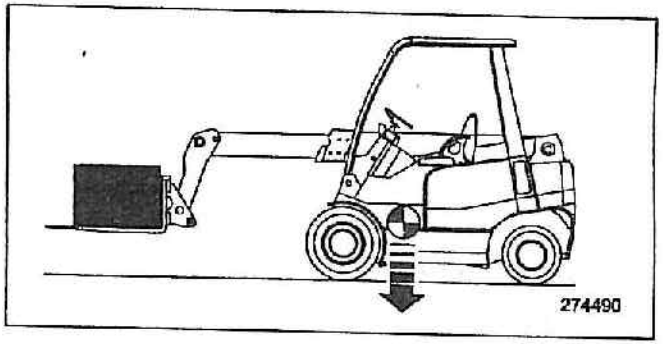
Kiedy maszyna podnosi ładunki nie przekraczające dopuszczalnej wartości środek ciężkości maszyny przesuwa się lecz pozostaje pomiędzy osiami. Poniższy rysunek ukazuje jak środek ciężkości przemieszcza się przy obciążeniu maszyny.



Tak długo jak ładunek nie przekracza dopuszczalnych wartości położenie środka ciężkości pozostaje pomiędzy osiami co zapewnia stabilność maszynie.

Efekt wysuwania wysięgnika

W przypadku wysuwania wysięgnika środek ciężkości maszyny z ładunkiem przemieszcza się jak to pokazano na poniższym rysunku. Zwróć uwagę, że przesunął on się do przodu względem swojego położenia przy w suniętym wysięgniku.

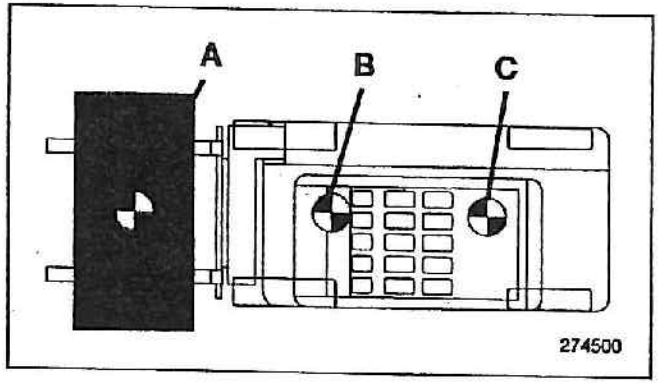


Nawet w przypadku w przypadku wysuwania wysięgnika przemieszczający się do przodu środek ciężkości maszyny pozostaje pomiędzy osiami zapewniając stabilność maszynie.

STABILNOŚĆ POPRZECZNA

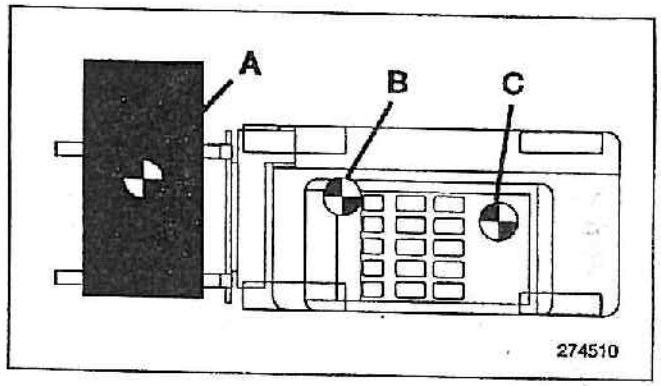
Ładunek symetryczny

Prawidłowe położenie środka ciężkości ładunku A jest centralne pomiędzy widłami (lub innym zamontowanym osprzętem). Wypadkowy środek ciężkości B i środek ciężkości maszyny C podostaje pomiędzy prawym i lewym przednim kolem w swoim optymalnym położeniu. W normalnych warunkach pracy zapewnia to stabilność maszynie. Poniższy rysunek przedstawia prawidłowe rozmieszczenie środków ciężkości.



Niesymetrycznie umieszczony ładunek

Jeśli środek ciężkości ładunki A nie znajduje się centralnie pomiędzy widłami (lub innym zamontowanym osprzętem) wtedy ładunek nie znajduje się optymalnym położeniu i może okazać się niestabilny przy skręcaniu maszyną lub podczas jazdy po zboczach. Może to być przyczyną wywrócenia się maszyny lub spadnięcia ładunku. Poniższy rysunek przedstawia nieprawidłowo umieszczony ładunek.



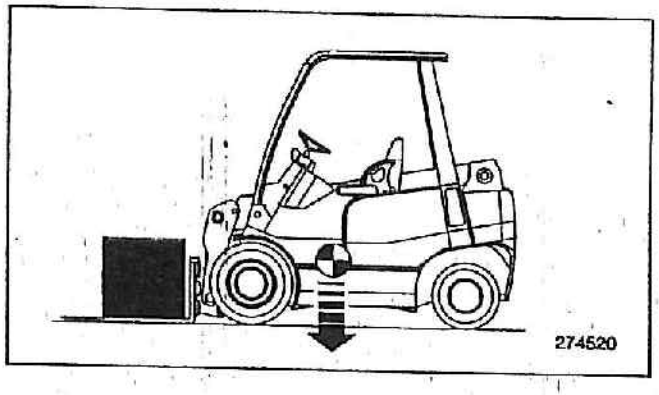
PODNOSZENIE ŁADUNKU

Informacje ogólne

Podczas podnoszenie i opuszczania ładunku wypadkowy środek ciężkości maszyny również przemieszcza się.

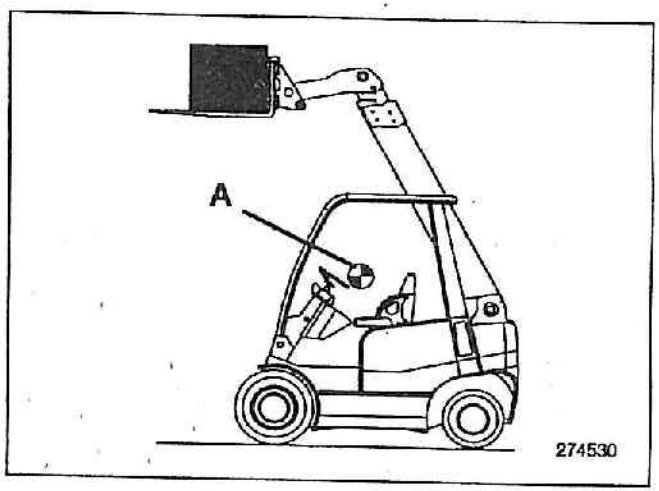
Położenie ładunku opuszczonego

Poniższy rysunek przedstawia typowe położenie środka ciężkości maszyny z ładunkiem przy jego opuszczeniu.



Położenie ładunku uniesionego

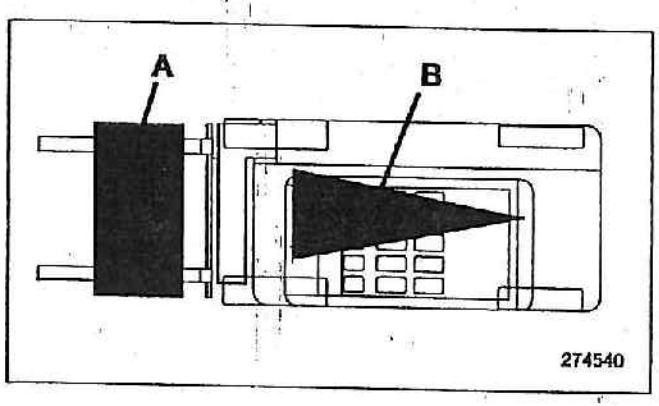
Przy podnoszeniu ładunku wypadkowy środek ciężkości również przemieszcza się do góry w pozycję A pokazaną na rysunku.



STABILNOŚĆ ZŁOŻONA

Optymalne położenie środka ciężkości

Optymalne położenie wypadkowego środka ciężkości maszyny z ładunkiem A przedstawia poniższy rysunek.



W przypadku jeśli wypadkowy środek ciężkości maszyny z ładunkiem znajduje się w trójkącie B, maszyna jest stabilna co pozwala na wykonywanie bezpiecznie normalnych prac.

⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku jeśli wypadkowy środek ciężkości maszyny z ładunkiem znajdzie się poza trójkątem nie pracuj maszyną Teletruk gdyż nie zapewniona jest stabilność maszyny. Praca w takim przypadku może doprowadzić do wypadku i poważnych obrażeń a nawet śmierci.

TRANSPORT

Załadunek maszyny na naczepę

Zachowanie bezpieczeństwa podczas transportu jest obowiązkiem kierowcy transportującego maszynę. Wszelkie elementy mogące poruszać się podczas transportu muszą być zabezpieczone.

Uwaga: Przed transportem maszyny upewnij się, że będziesz stosował się do obowiązujących przepisów na danym terenie. Upewnij się, że pojazd transportujący jest odpowiedni. Patrz wymiary i wagi sekcja SPECYFIKACJA aby dobrać odpowiednią maszynę.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed wjazdem maszyny na przyczepę transportową, upewnij się, że przyczepa i rampa nie są zabrudzone olejem, tłuszczem i nie są oblodzone. Usuń olej, tłuszcz i lód z opon maszyny. Upewnij się, że kąt nachylenia rampy jest odpowiedni dla maszyny. Patrz Wymiary gabarytowe (sekcja SPECYFIKACJA), aby sprawdzić minimalną odległość od ziemi dla maszyny.

1 Upewnij się, że naczepa posiada odpowiednią wytrzymałość dla transportu maszyny.
2 Podłóż klocki blokujące pod przednie i tylnie koła przyczepy

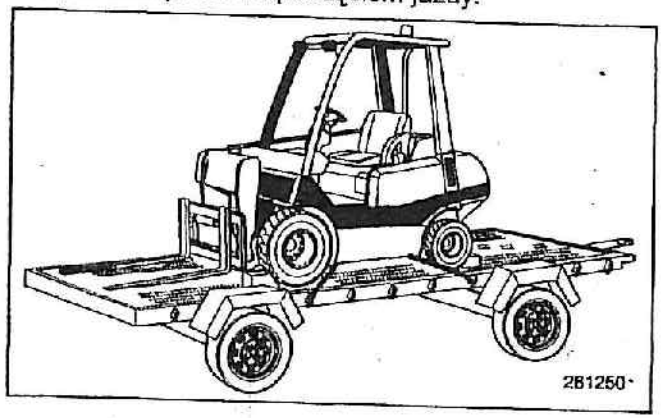
Uwaga: Przed wjechaniem na naczepę upewnij się, że kąt nachylenia rampy jest odpowiedni dla maszyny. Patrz sekcja SPECYFIKACJA, aby sprawdzić minimalną odległość od ziemi dla maszyny.

3 Upewnij się, że rampa jest prawidlowo ustawiona i zabezpieczona
4 Unieś osprzęt aby zwiększyć prześwit od ziemi.
5 Ostrożnie wjedź maszyną TYŁEM na przyczepę
6 Kiedy maszyna znajduje się na przyczepie, załącz hamulec postojowy i ustaw dźwignie kierunku jazdy w pozycję neutralną.
7 Opuść osprzęt na naczepę.
8 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. Zamknij kabinę.
9 Sprawdź całkowitą wysokość ładunku czy spełnia odpowiednie przepisy.

TRANSPORT (kontynuacja)

10 Pod przednie i tylnie koła podłóż klocki blokujące. Przymocuj maszynę używając odpowiednio wytrzymałych łańcuchów jak to pokazano na rysunku.

11 Zmierz maksymalną wysokość maszyny wraz z przyczepą. Upewnij się, że kierowca zna tę wysokość przed rozpoczęciem jazdy.

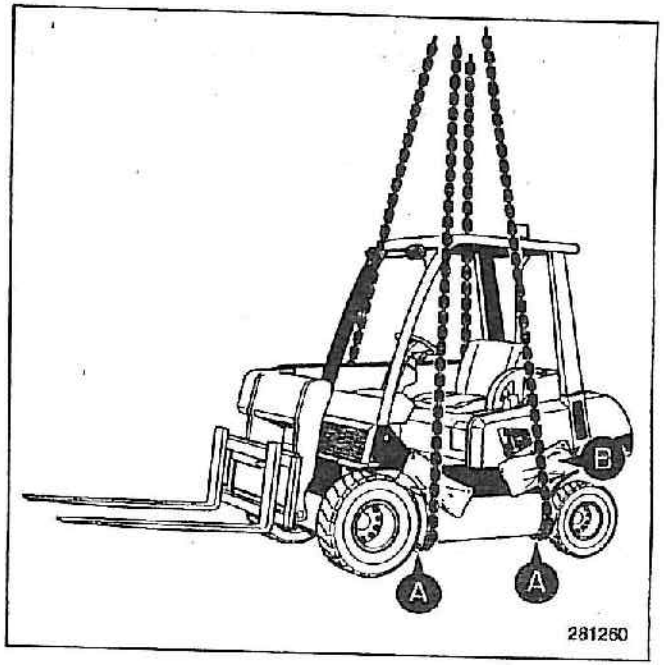


PODNOSZENIE MASZYNY

Podnoszenie maszyny

Uwaga: *Zanim rozpoczniesz podnoszenie maszyny upewnij się, że spełnisz odpowiednie przepisy dotyczące takich czynności. Upewnij się, że sprzęt użyty do podnoszenia jest odpowiednio wytrzymały i posiada odpowiednie aktualne dopuszczenia. Patrz sekcja SPECYFIKACJA w celu uzyskania informacji o wymiarach gabarytowych i wagach.*

1 Unieś osprzęt aby zwiększyć prześwit nad ziemią.
2 Ostrożnie ustaw maszynę w odpowiedniej pozycji.
3 Załącz hamulec postojowy i ustaw dźwignię kierunku jazdy w pozycję neutralną.
4 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. Zabezpiecz kabinę.
5 Zamocuj zawiesia łańcuchowe posiadające odpowiednie dopuszczenia do punktów podnoszenie **A** tak jak to pokazano na rysunku.
6 Podłuż odpowiednie zabezpieczenia **B** pomiędzy łańcuchy a maszynę aby uniknąć jej uszkodzenia. Jeśli maszyna wyposażona jest w kabinę zastosuj więcej zabezpieczeń lub użyj ramy do podnoszenia.
7 Upewnij się, że łańcuchy do podnoszenia są zabezpieczone i podnieś maszynę w wymagane miejsce.



PRZEWRACANIE SIĘ MASZYNY

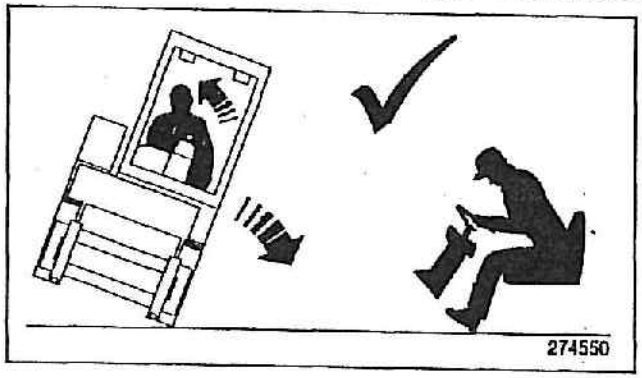
Modele maszyny

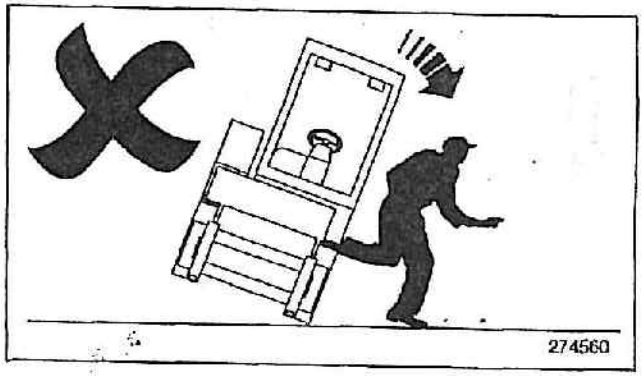
⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wszelkie maszyny stosowane do podnoszenia ładunków mogą wywrócić się jeśli ich sterowanie nie jest wykonywane prawidlowo. Niezależnie od doświadczenia operatora, zawsze może dojść do przewrócenia się maszyny jeśli operator nie pozostanie dostatecznie czujny. Zawsze bądź świadomy istniejącego niebezpieczeństwa podczas pracy maszyny i pamiętaj jak należy zachować się kiedy maszyna ulega przechyłowi lub wywróceniu.

NIE PRÓBUJ WYSKAKIWAĆ Z MASZYNY – POZOSTAŃ W NIEJ
TRZYMAJ MOCNO SIĘ KIEROWNICY – ZSUŃ NOGI
POCHYL SIĘ DO PRZODU I ODCHYL SIĘ OD MIEJSCA UDERZENIA

KIEDY MASZYNA POCZNIE STABILNIE – WYJDŹ Z NIEJ PRZEZ DRZWI LUB TYLNE WYJŚCIE BEZPIECZEŃSTWA





WYJŚCIE BEZPIECZEŃSTWA

⚠ OSTRZEŻENIE

Kabina z konstrukcją ROPS (zabezpieczającą operatora w czasie wywracania się maszyny) została tak zaprojektowana aby zapewnić bezpieczeństwo operatora w czasie wypadku. Jeśli jednak nie będziesz miał zapięty pas bezpieczeństwa, możesz zostać wyrzucony z maszyny i przygnieciony przez nią. Konieczne jest więc zapinanie pasa podczas pracy. Zapnij pas zanim uruchomisz silnik.

Kiedy maszyna spocznie stabilnie po wywróceniu się, przełącz kluczyk w stacyjce w pozycję wyłączenia i odepnij pas bezpieczeństwa

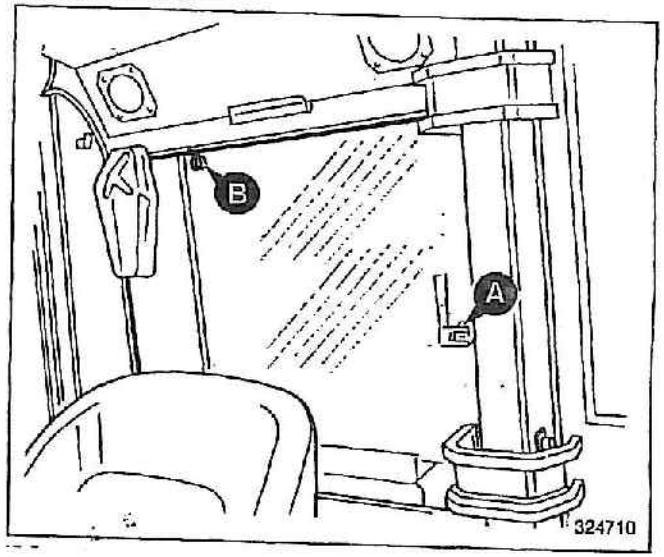
Ważne jest aby znać drogi wydostania się awaryjnego z maszyny jeśli uczestniczyła on w wypadku.

Drogi wydostania się awaryjnego z maszyny mogą różnić się w zależności od wyposażenia maszyny. Drogę którą chcesz się wydostać z maszyny wybierz tak aby nie narazić się na jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

Jeśli maszyna nadal pozostaje przewrócona na prawo i drzwi nie są zablokowane, stanowią one najlepsze wyjście awaryjne gdyż zapewnione jest podparcie dla obu nóg jak i poręcz do trzymania. Jeśli maszyna uległa wywróceniu do góry kołami drzwi stanowią równoważne wyjście z innymi możliwymi wyjściami w zależności od warunków otoczenia.

Kabina z tylnym otwieranym oknem

Tylne okno stanowi jednocześnie wyjście bezpieczeństwa. Upewnij się, że wyjście to nie jest zablokowane. W celu wyjęcia szyby okna tylnego wyjmij zawleczkę A z uchwytu okna i pociągnij za uchwyt B. Linka umieszczona w uszczelce spowoduje jej rozcięcie i pozwoli na wypchnięcie szyby na zewnątrz.



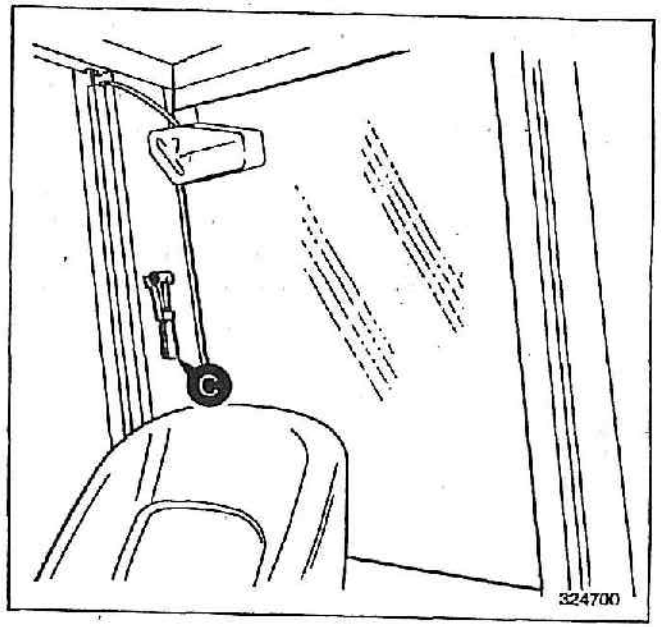
WYJŚCIE BEZPIECZEŃSTWA (kontynuacja)

Kabina z tylną szybą zamontowaną na stałe

Tylne okno stanowi jednocześnie wyjście bezpieczeństwa. Upewnij się, że wyjście to nie jest zablokowane. Młotek C służący do zbicia szyny znajduje się za siedzeniem operatora.

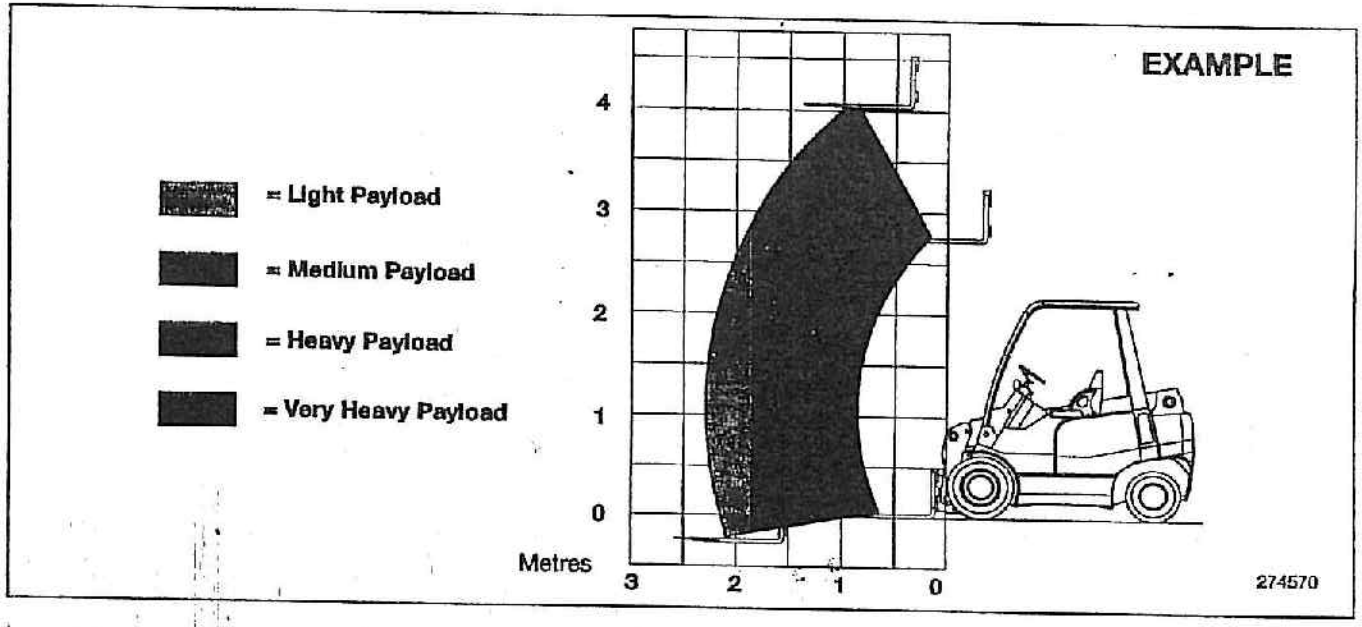
Zanim rozpoczniesz pracę z maszyną, upewnij się, że młotek do zbicia szyby znajduje się w niej.

Wyjmij młotek z C uchwytu i uderz nim w pobliżu narożnika tylnej szyby. Spowoduje to popękanie szyby co umożliwi jej wypchnięcie na zewnątrz.



DOPUSZCZALNE WARTOŚCI ŁADUNKU

Dopuszczalne wartości udźwigu dla poszczególnych typów maszyn Teletruk przedstawiają Tabliczki Dopuszczalnych Wartości Ładunku. Nie dopuszczalne jest podnoszenie ładunków przekraczających wartości podane na tych tabliczkach **(upewnij się, że stosujesz odpowiednie tabliczki dla zamontowanego osprzętu)**. Ponieważ maszyna wyposażona jest w wysięgnik teleskopowy Dopuszczalne Wartości Ładunku uzależnione są od ustawienia wysięgnika. Poniższy rysunek przedstawia przykładowo jak ustawienie wysięgnika wpływa na dopuszczalne wagi ładunku który może być bezpiecznie podnoszony



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

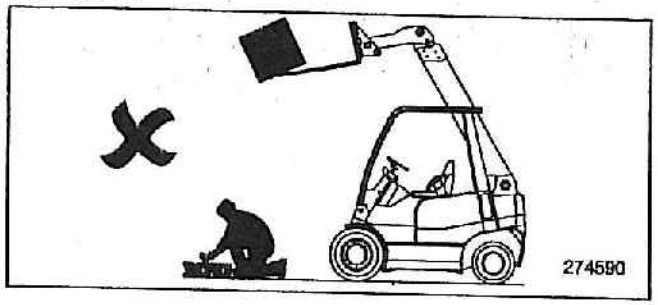
Pasażerowie

Maszyna Teletruk jest maszyną obsługiwaną przez jedną osobę. Nie przewoź innych osób w kabinie, na widłach lub na zewnątrz kabiny.



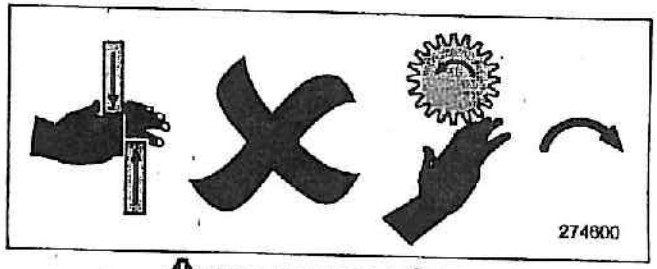
Osoby postronne

Nie pracuj maszyną Teletruk jeśli w pobliżu znajdują się osoby postronne, dla których możesz stanowić niebezpieczeństwo. Nie unoś ładunku ponad głowami innych osób.



Elementy ruchome

Nie zbliżaj się do żadnych elementów ruchomych w maszynie. Ponieważ maszyna została zaprojektowana do podnoszenia ciężkich ładunków, wysięgnik i osprzęt działają z ogromną siłą. Możesz ulec poważnemu wypadkowi jeśli dostaniesz się pomiędzy mechanizmy maszyny.



⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Utrzymuj siebie i innych z dala od mechanizmy podnoszenia. Nigdy nie pozwalaj na przechodzenie ludzi pod uniesionym wysięgnikiem, Nie przewoź pasażerów. Zapnij pas zanim uruchomisz silnik.

NAWIERZCHNIA MIEJSCA PRACY

Informacje ogólne
Podczas pracy na równej poziomej nawierzchni maszyna Teletruk jest maszyną stabilną. Unikaj wszelkich niebezpieczeństw które mogą wpływać na stabilność maszyny.

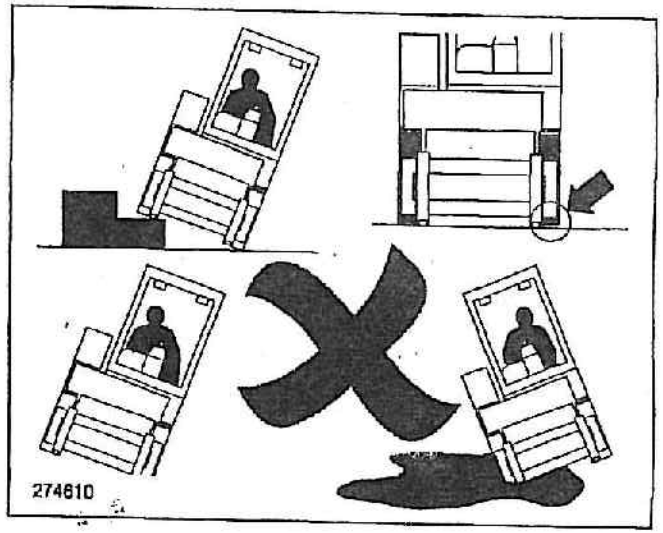
Miękka nawierzchnia
Maszyna Teletruk (zwłaszcza z ładunkiem) jest maszyną bardzo ciężką. Nie pracuj lub nie przejeżdżaj przez miękką nawierzchnię. Koła mogą ugrząźć co spowodować może wywrócenie się maszyny.

Kałuże
Nie przejeżdżaj przez kałuże. Kałuże mogą ukrywać dziury które mogą być przyczyną wywrócenia się maszyny.

Przeszkody i gruz
Nie przejeżdżaj przez przeszkody lub gruz. Może to być przyczyną wywrócenia się maszyny.

Nierównomierne zużycie ogumienia
Nie pracuj maszyną Teletruk jeśli opony na tej samej osi są nierównomiernie zużyte. Wpływa to na stabilność maszyny i może być przyczyną jej wywrócenia się.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO
JEŚLI MASZYNA ZACZNIE WYWRACAĆ SIĘ
NIE PRÓBUJ WYSKAKIWAĆ Z MASZYNY
– POZOSTAŃ W NIEJ
TRZYMAJ MOCNO SIĘ KIEROWNICY – ZSUŃ NOGI
POCHYL SIĘ DO PRZODU I ODCHYL SIĘ OD MIEJSCA UDERZENIA



PRACA MASZYNĄ

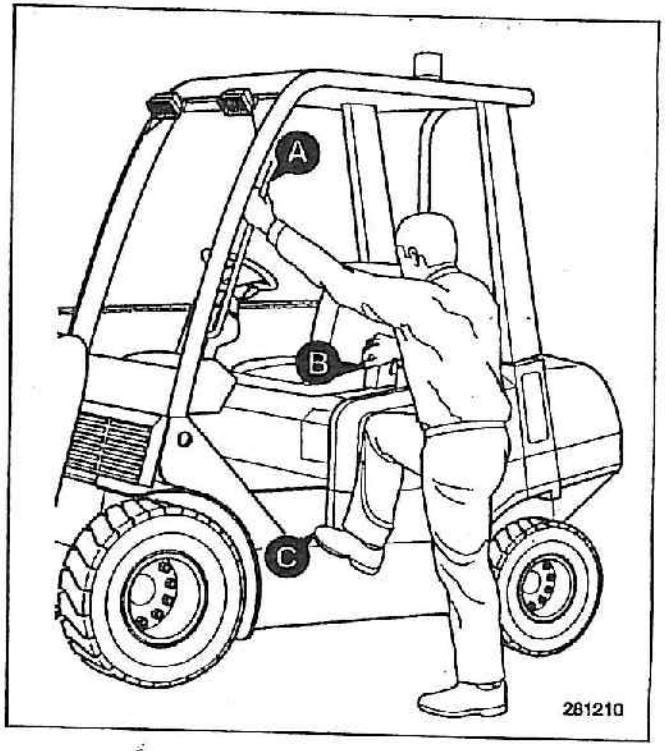
Przed wejściem do kabiny
Dokonaj codziennego przeglądu zgodnie z informacjami w sekcji OBSŁUGA niniejszej instrukcji.

Wchodzenie do kabiny
Do wchodzenia do kabiny użyj stopni C. Przytrzymaj się za uchwyt A i podłokietnik B siedzenia operatora

⚠ OSTRZEŻENIE

Dla zachowania bezpieczeństwa podczas wchodzenia i wychodzenia z kabiny maszyna musi być wyposażona w stopnie i poręcze. Wchodź i wychodź z kabiny twarzą zwróconą w kierunku maszyny. Upewnij się, że stopnie, uchwyty oraz twoje obuwie jest czyste i suche. Nie wyskakuj z maszyny. Nie używaj dźwigni jako uchwytów, używaj poręczy.

Wychodzenie z kabiny
Upewnij się, przed wyjściem z kabiny, że jest odpowiednia ilość miejsca do jej opuszczenia. Do wychodzenia z kabiny użyj stopni C. Przytrzymaj się za uchwyt A i podłokietnik B siedzenia operatora



PRACA MASZYNĄ (kontynuacja)

Luźne elementy

Usuń lub zabezpiecz wszelkie luźne przedmioty znajdujące się kabinie (takie jak narzędzia, pudełka na kanapki itp.).

⚠ OSTRZEŻENIE

Luźne przedmioty mogą spaść i uderzyć Ciebie lub toczyć się po podłodze. Możesz zostać nieświadomie uderzony lub dźwignie sterowania mogą zostać ściśnięte i zablokowane. Może to być przyczyną utraty kontroli nad maszyną.

Regulacja siedzenia

Siedzenie operatora może być regulowane dla zapewnienia pełnego komfortu. Odpowiednio wyregulowane siedzenie, będzie zmniejszało zmęczenie operatora. Ustaw siedzenie tak, abyś miał wygodny dostęp do dźwigni sterowania. Przed jazdą maszyną ustaw siedzenie tak, abyś mógł całkowicie wcisnąć pedał hamulca, bez zmiany pozycji.

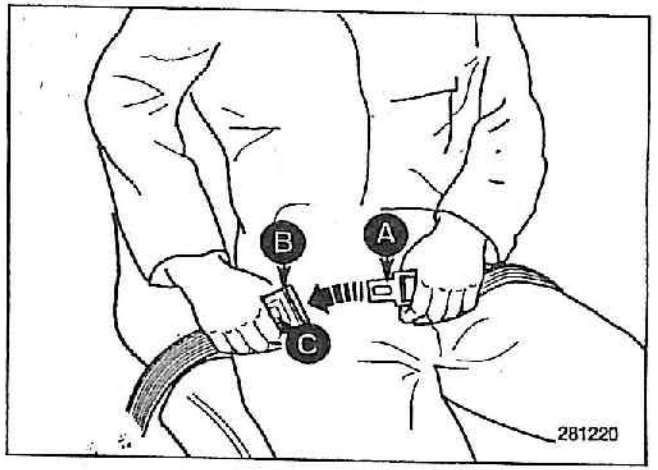
Zapinanie pasa bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli przy sprawdzeniu okazało się że pas nie działa prawidłowo, nie jeźdź maszyną. Napraw lub wymień pas niezwłocznie.

1 Usiądź prawidłowo w siedzeniu, Upewnij się, że pas nie jest skręcony. Zapnij pas tak, jak to pokazuje rysunek poprze wsunięcie końcówki A do zatrzasku B do chwili jego zatrzaśnięcia.
2 Upewnij się, że pas znajduje się ponad twoimi biodrami a nie na brzuchu.

Uwaga: W celu odpięcia pasa naciśnij przycisk C. W niektórych maszynach z wyposażeniem opcjonalnym należy pociągnąć za dźwignię zwalniającą na pasie.



PRACA MASZYNĄ (kontynuacja)

Regulacja pasa bezpieczeństwa

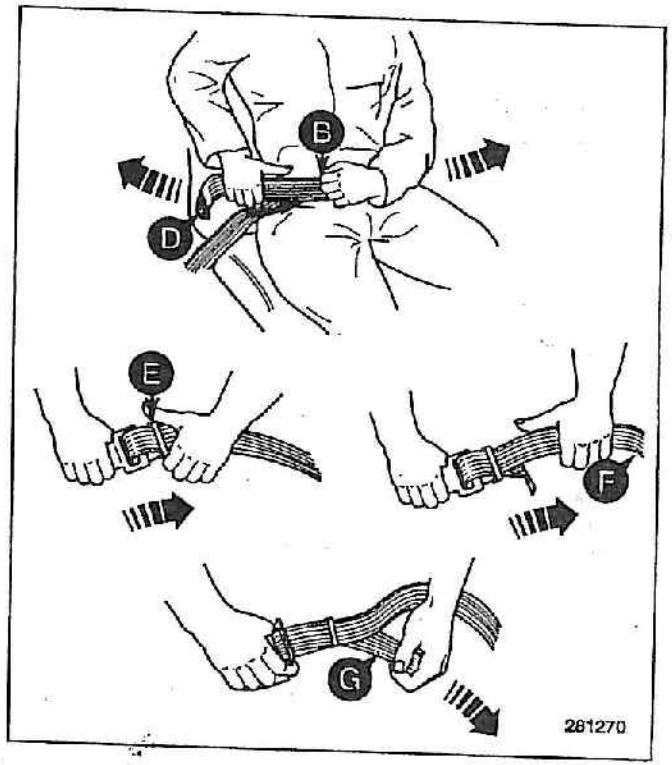
Upewnij się, że pas znajduje się ponad twoimi biodrami a nie na brzuchu. Długość każdej z części pasa bezpieczeństwa może być regulowana niezależnie. Zatrzask B pasa powinien znajdować się centralnie.

W celu regulacji długości pasa z zatrzaskiem:

1 Trzymaj zatrzask B tak jak to pokazano na rysunku.
2 Aby wydłużyć pas pociągnij za zatrzask B.
3 Aby skrócić pas pociągnij za wystający pas D.

W celu regulacji długości pasa z końcówką A:

1 Pociągnij element E wzdłuż pasa na wymaganą odległość.
2 Aby wydłużyć pas pociągnij za pas F tak długo jak jest to wymagane.
3 Aby skrócić pas pociągnij za wystający pas G tak długo jak jest to wymagane.



PRACA MASZYNĄ (kontynuacja)

Uruchamianie silnika

1 Upewnij się, że, hamulec postojowy jest załączony a dźwignia kierunku jazdy znajduje się w pozycji neutralnej (uruchomienie silnika jest niemożliwe w przypadku, gdy dźwignia kierunku jazdy nie znajduje się w odpowiedniej pozycji).
2 Upewnij się, że rozłącznik zasilania akumulatora musi być założony i załączony.
3 Jeżeli temperatura otoczenia jest bliska 0°C lub niższa, (dotyczy to silników Diesla), przekręć kluczyk w położenie podgrzewania na 15-30 sekund w celu podgrzania świec. Zwolnij następnie kluczyk w pozycję wyłączenia.
4 Wciśnij maksymalnie pedał gazu i przytrzymaj go. Przekręć kluczyk do położenia uruchamiania silnika i przytrzymaj do czasu uruchomienia silnika. Zwolnij kluczyk jak tylko silnik uruchomi się. Stopniowo zdejmij nogę z pedału gazu w celu zmniejszenia obrotów silnika.

Uwaga: Jeśli silnik nie uruchomi się w ciągu 20 sekund zwolnij kluczyk. Poczekaj 2 minuty zanim podejmiesz ponowną próbę uruchomienia go (czas ten pozwoli na ostygnięcie rozrusznika).

6 Jak tylko silnik zacznie pracować, sprawdź czy wszystkie wskaźniki kontrolne zgasły. Nie jeźdź maszyną zanim kontrolka **niskiego ciśnienia oleju** nie zgaśnie. Sprawdź czy nie zadziałał alarm dźwiękowy.

Uwaga: Jeśli jakakolwiek kontrolka nie zgasła lub zadziała podczas pracy silnika, zatrzymaj silnik tak szybko jak to tylko jest możliwe.

Testowanie hamulców

Hamulec zasadniczy

1 Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się inne osoby.
2 Zwolnij hamulec postojowy i rusz powoli do przodu a następnie zatrzymaj maszynę hamulcami. Upewnij się, że hamulce zadziałały prawidłowo.

Hamulec postojowy

Każdorazowo przed pracą na zboczach sprawdź działanie hamulca postojowego.

1 Z pełnym ładunkiem na widłach, podjedź maszyną na zbocze o nachyleniu 15% i załącz hamulec postojowy. Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się inne osoby.
2 Zwolnij hamulec zasadniczy. Maszyna nie powinna się ruszyć.

Uwaga: Jeśli hamulec postojowy ie działa prawidłowo, skontaktuj się z przedstawicielem firmy JCB.

TECHNIKA JAZDY MASZYNĄ

Jazda do przodu

Podczas jazdy do przodu przyspieszać należy łagodnie i powoli. Jeśli przyspieszać będziesz zbyt szybko lub gwałtownie ładunek może spaść lub maszyna może utracić stabilność. Utrzymuj ładunek najniżej jak to tylko jest możliwe. Zawsze jedź maszyną wolno aby uniknąć gwałtownego hamowania. Upewnij się, że droga przejazdu jest wolna od przeszkód i zachowaj ostrożność zwracając uwagę na przechodzące osoby.

Hamowanie

Hamuj maszyną łagodnie i powoli. Jeśli hamować będziesz zbyt szybko lub gwałtownie ładunek może spaść lub maszyna może utracić stabilność.

Ograniczona widoczność

Jeśli widoczność jest ograniczona przez rozmiar ładunku, staraj się, jeśli to możliwe, przemieszczać się maszyną cofając się.

Cofanie

Podczas cofania nie polegaj na lusterkach. Obróć głowę w kierunku jazdy lub skorzystaj z pomocy innej odpowiedzialnej osoby. Upewnij się, że droga przejazdu jest wolna od przeszkód i zachowaj ostrożność zwracając uwagę na przechodzące osoby.
Jeśli maszyna wyposażona jest w dźwiękowy sygnał cofania, upewnij się, że funkcjonuje on prawidłowo i może być słyszalny przez osoby znajdujące się w pobliżu.

Skręcanie

Maszyna może utracić stabilność jeśli dokonujesz skrętu zbyt szybko lub zbyt gwałtownie. Zawsze skręcaj powoli i płynnie. Jeśli skręcać będziesz zbyt szybko lub gwałtownie ładunek może spaść lub maszyna może utracić stabilność. Utrzymuj ładunek najniżej jak to tylko jest możliwe.
Maszyny te są bardzo zwrotne dlatego zawsze przed dokonaniem skrętu upewnij się, masz dostateczną ilość miejsca do wykonania manewru.

Parkowanie

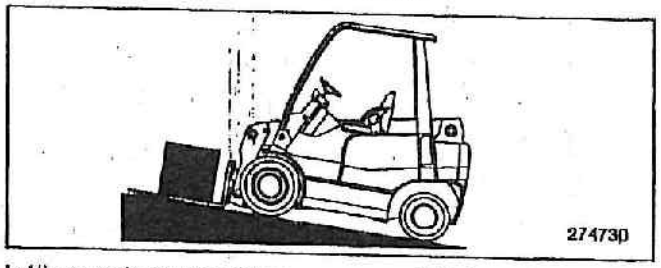
Parkuj , maszynę zawsze na poziomej nawierzchni z wsuniętym wysięgnikiem i opuszczonym ładunkie. Zanim opuścisz kabinę zawsze załącz hamulec postojowy, ustaw dźwignię kierunku jazdy w pozycji neutralnej, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki .

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO
JEŚLI MASZYNA ZACZNIE WYWRACAĆ SIĘ
NIE PRÓBUJ WYSKAKIWAĆ Z MASZYNY
– POZOSTAŃ W NIEJ
TRZYMAJ MOCNO SIĘ KIEROWNICY – ZSUŃ NOGI
POCHYL SIĘ DO PRZODU I ODCHYL SIĘ OD MIEJSCA
UDERZENIA

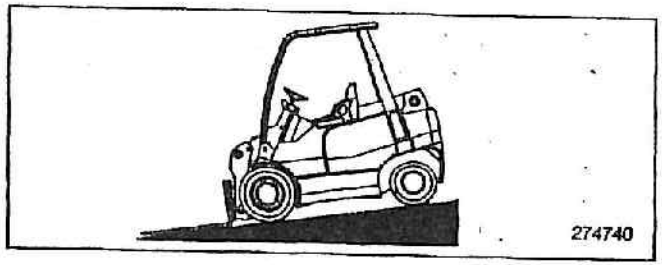
TECHNIKA JAZDY MASZYNĄ (kontynuacja)

Zbocza

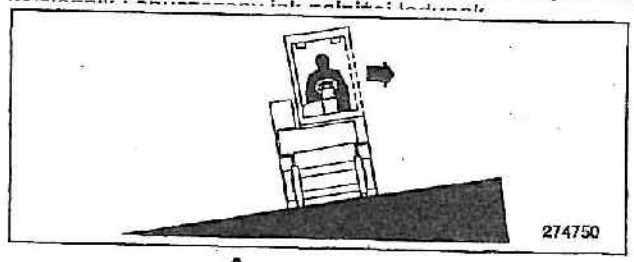
Jeśli przemieszczasz się maszyną w dół lub w górę zbocza z ładunkiem, zawsze utrzymuj ładunek w kierunku góry zbocza. Zapobiegnie to jego spadnięciu a dodatkowo spowoduje wzrost stabilności maszyny.



Jeśli przemieszczasz się maszyną w dół lub w górę zbocza bez ładunkiem, zawsze utrzymuj przód maszyny w kierunku dołu zbocza.



Przemieszczaj się wzdłuż zbocza tylko jeśli jest to konieczne. Jeśli to możliwe zaplanuj trasę przejazdu aby tak aby uniknąć jazdy z maszyną pochyloną na bok. Jeśli maszyna porusza się wzdłuż zbocza zawsze miej wsunięty



⚠ OSTRZEŻENIE

Praca na pochyłościach może być niebezpieczna. Jeśli konieczne jest skręcanie maszyną na zboczu, dokonuj tego manewru wyjątkowo ostrożnie przy takim ustawieniu maszyny aby wyjście z kabiny zwrócone było w kierunku góry zbocza.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

JEŚLI MASZYNA ZACZNIE WYWRACAĆ SIĘ NIE PRÓBUJ WYSKAKIWAĆ Z MASZYNY – POZOSTAŃ W NIEJ

TRZYMAJ MOCNO SIĘ KIEROWNICY – ZSUŃ NOGI POCHYL SIĘ DO PRZODU I ODCHYL SIĘ OD MIEJSCA UDERZENIA

TECHNIKA ZAŁADUNKU

Informacje ogólne

Podczas pracy maszyną Teletruk, operator musi mieć pewność, że ładunek został prawidłowo umieszczone i że maszyna jest prawidłowo użytkowana. Zapewni to bezpieczeństwo wszystkim osobom.

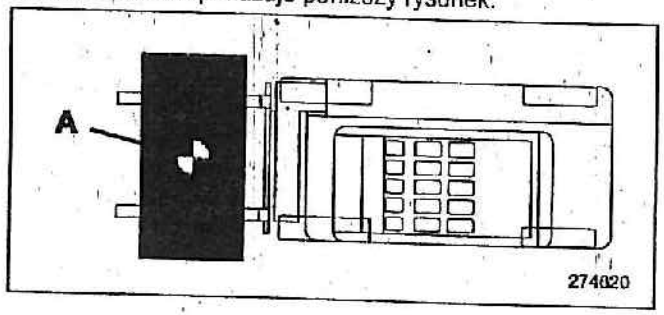
Składowanie ładunku musi się odbywać na płaskiej i równej nawierzchni.

Uwaga: *Maszyna Teletruk może być wyposażona w różnorodny osprzęt – w następujących przykładach maszyna wyposażona jest w widły do palet.*

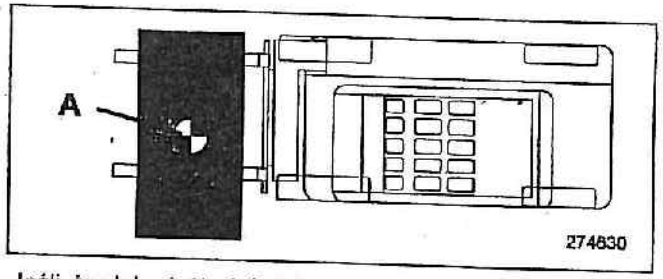
Stacyjka posiada cztery położenia przełączane kluczykiem.

Umieszczenie ładunku

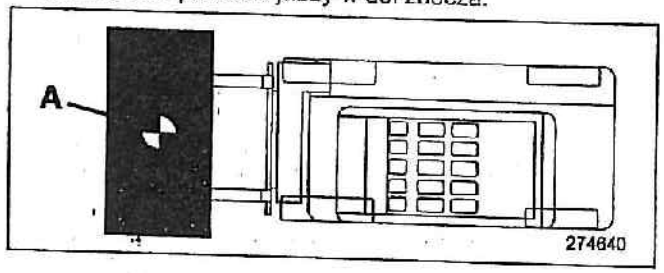
Upewnij się, że ładunek umieszczony jest tak aby środek jego ciężkości A znajdował się centralnie pomiędzy widłami oraz, że widły są maksymalnie rozsunięte.. Prawidłowe ułożenie ładunku pokazuje poniższy rysunek.



Jeśli środek ciężkości A ładunku nie znajduje się centralnie pomiędzy widłami (tak jak to pokazano poniżej), ładunek może spaść z wideł przy skręcaniu maszyną lub podczas jazdy po pochyłościach.



Jeśli środek ciężkości **A** ładunku znajduje się zbyt daleko do przodu od płyty mocowania osprzętu (tak jak to pokazano poniżej), ładunek może spaść z wideł podczas hamowania lub podczas jazdy w dół zbocza.



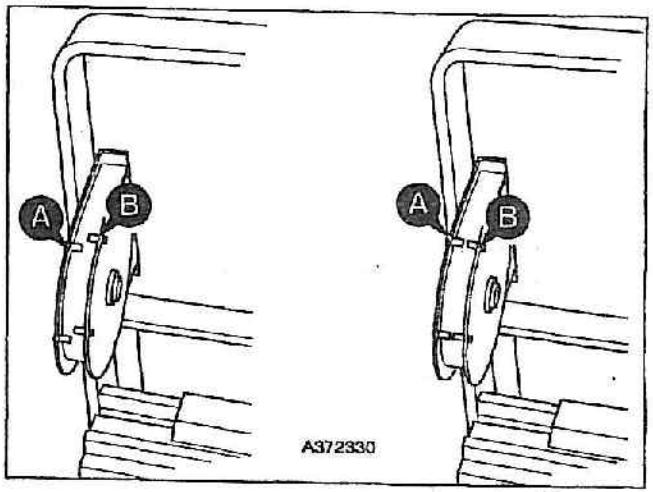
TECHNIKA ZAŁADUNKU (kontynuacja)

Wskaźnik poziomu wideł (jeśli zamontowany)

Wskaźnik poziomu wideł pozwala operatorowi na określenie pochylenia wideł bez wysiadania z kabiny.

Kiedy stały wskaźnik **A** pokryje się w jednej linii z ruchomym wskaźnikiem **B** oznacza to że widły są wypoziomowane.

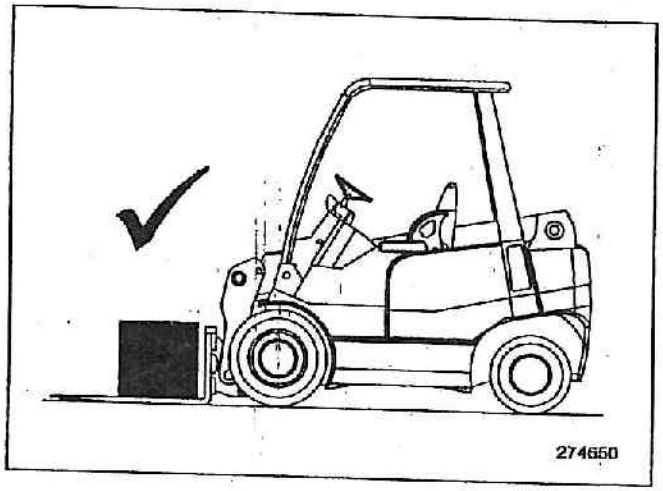
Kiedy stały wskaźnik **A** znajduje się powyżej ruchomego wskaźnika **B** oznacza to że widły są odchylone do tyłu. Kiedy stały wskaźnik **A** znajduje się poniżej ruchomego wskaźnika **B** oznacza to że widły są odchylone do przodu.



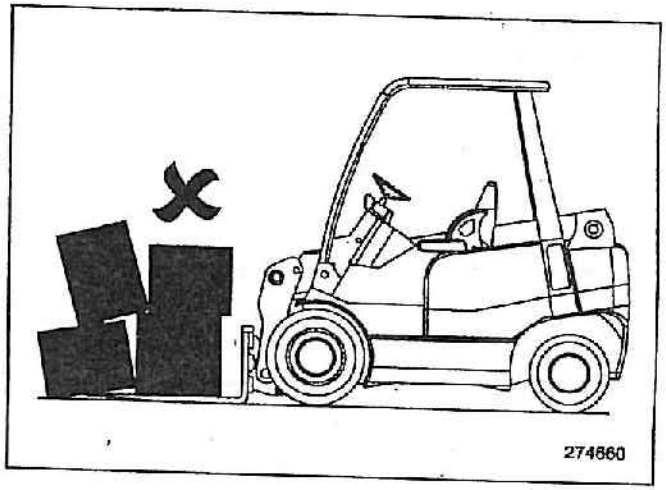
TECHNIKA ZAŁADUNKU (kontynuacja)

Zabezpieczenie ładunku

Nigdy nie przystępuj do podnoszenia lub przemieszczania ładunku wieloczęściowego który. nie jest wspólnie zabezpieczony. Maszyna Teletru jest najbezpieczniejsza w użyciu kiedy przewozi małe, stabilne ładunki , tak jak to pokazano na poniższym rysunku.



Jeśli będziesz podnosić wieloczęściowe ładunki (zwłaszcza kiedy przednia ich część wystaje poza widły) mogą one spaść z wideł podczas hamowania lub podczas jazdy w dół zbocza.



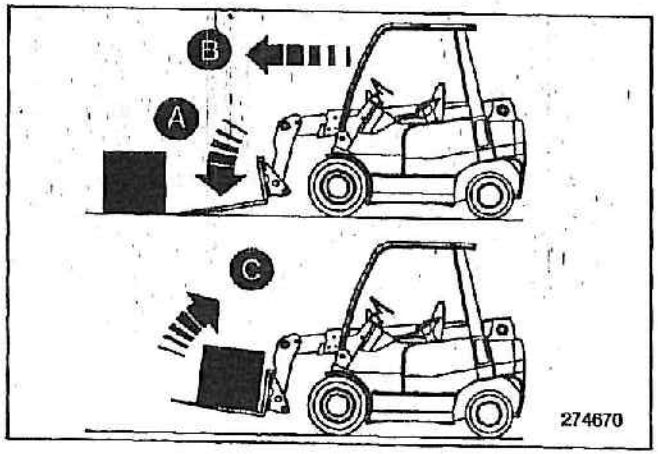
ZAŁADUNEK

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed operowaniem wysięgnikiem lub kątem wideł przy załadunku zawsze załącz hamulec postojowy a dźwignię kierunku jazdy ustaw w położenie neutralne.

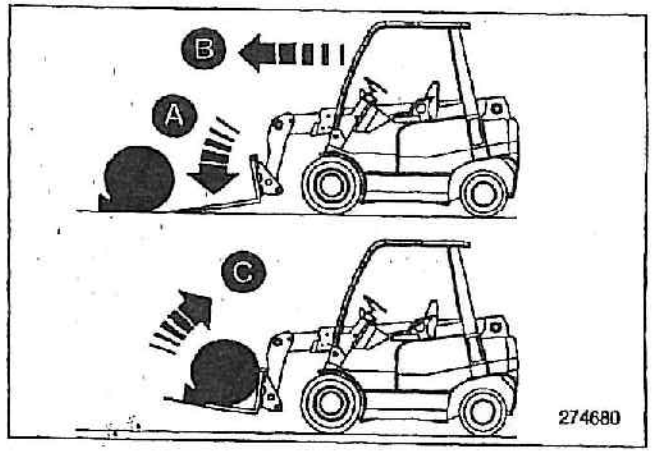
Podnoszenie ładunku z ziemi

W celu podniesienia ładunku z ziemi odchyl widły do przodu (jak to pokazano A na poniższych rysunkach).



Ostrożnie podjedź B, tak aby widły dostały się pod ładunek a następnie odchyl widły do tyłu C, aby zabezpieczyć ładunek na widłach. Zapewni to dodatkową stabilność ładunku przy hamowaniu i jeździe w dół zbocza.

Jeśli ładunek może samoczynnie przemieszczać się, zablokuj go klinami zanim przystąpisz do jego załadunku na widły. Kliny należy również założyć na widły po załadunku. Zmniejszy to ryzyko przemieszczenia się ładunku podczas hamowania lub innych manewrów maszyną.



ZAŁADUNEK(kontynuacja)

Podnoszenie ładunku z wysokości

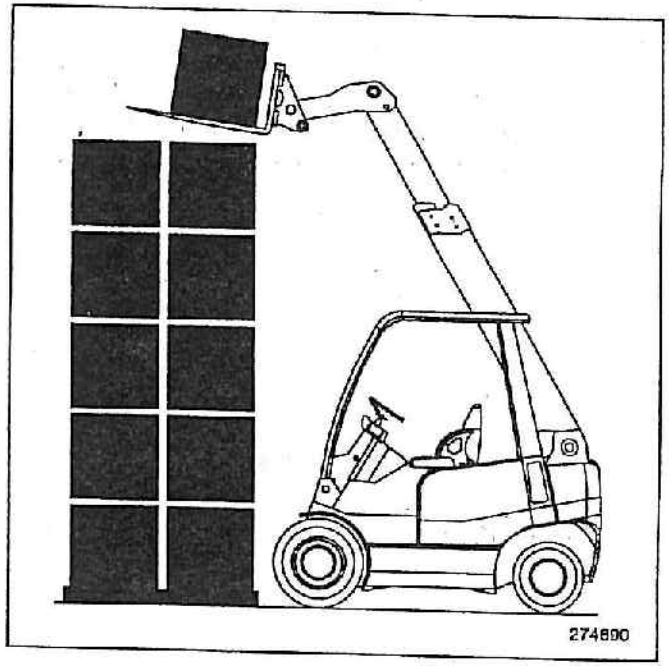
⚠ OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem podnoszenia ładunku z wysokości, upewnij się, że nie znajdują się pobliżu inne osoby które mogły by ulec wypadkowi w przypadku spadnięcia z góry ładunku.

Ustaw maszynę Teletruk na wprost ładunku, załącz hamulec postojowy i ustaw dźwignię kierunku jazdy w pozycję neutralną. Unieś i wysuń wysięgnik tak aby widły znajdowały się poziomo na wysokości załadunku. Ostrożnie podjedź do przodu maszyną.

Obróć widły do tyłu aby unieść ładunek i wycofaj maszynę tak, aby ładunek z widłami miał swobodę opuszczenia. Zatrzymaj maszynę, załącz hamulec postojowy i ustaw dźwignię kierunku jazdy w położenie neutralne.

Wsuń i opuść wysięgnik tak aby jak najszybciej ładunek znalazł się w bezpiecznym położeniu. **Maszyna Teletruk jest najbardziej stabilna kiedy wysięgnik jest całkowicie wsunięty i ładunek jest w pełni opuszczony.**

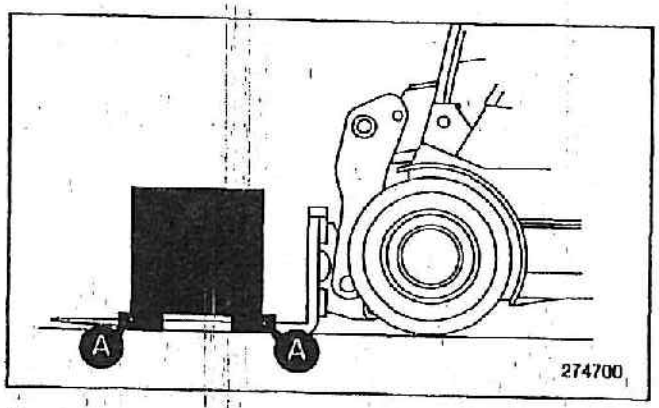


ROZŁADUNEK

Opuszczanie ładunku na ziemię

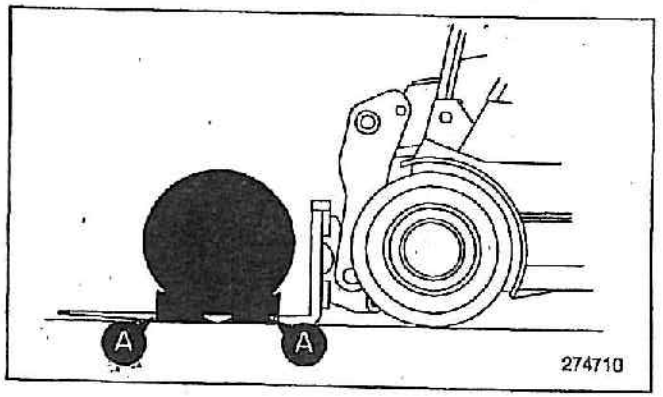
W celu ustawienia na ziemi typowego ładunku (jak na paletach), podjedź maszyną w miejsce przewidywanego rozładunku i opuść widły tak, aby ładunek spoczął na ziemi. Ostrożnie wycofaj maszynę tak aby wysunąć widły z pod palety. Unieś nieznacznie widły aby zapewnić sowie większy prześwit nad ziemię przy przemieszczaniu się maszyną w nowe miejsce.

Jeśli widły uległy zaklinowaniu pod ładunkiem, użyj klocków A aby utrzymać w miejscu ładunek podczas wysuwania z pod niego widel.



Jeśli ładunek może samoczynnie przemieszczać się, zrób odpowiednie zabezpieczenia aby temu zapobiec. Poniższy rysunek przedstawia najprostszą metodę unieruchomienia cylindrycznych ładunków.

W tym przykładzie użyto klíny do zablokowania ładunku podczas wysuwania z pod niego widel..



ROZŁADUNEK (kontynuacja)

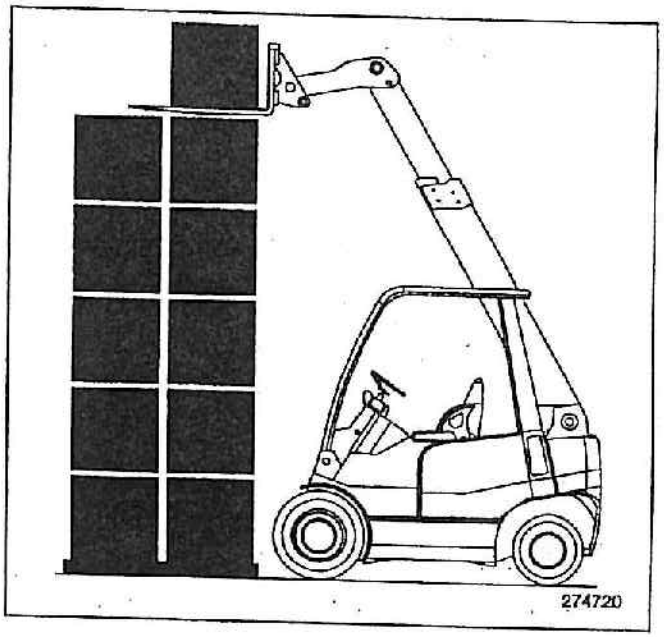
Opuszczanie ładunku na inne ładunki

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed rozpoczęciem opuszczania ładunku na inne ładunki znajdujące się na wysokości, upewnij się, że nie znajdują się pobliżu inne osoby które mogły by ulec wypadkowi w przypadku spadnięcia z góry ładunku.

Z ładunkiem opuszczonym i przy wsuniętym wysięgniku ustaw maszynę na wprost miejsca rozładunku. Załącz hamulec postojowy i ustaw dźwignię kierunku jazdy w położenie neutralne. Unieś i wysuń wysięgnik, tak aby ładunek znalazł się na wymaganej wysokości. Ostrożnie podjedź maszyną tak aby ładunek znalazł się ponad miejscem rozładunku. Za załącz hamulec postojowy i ustaw dźwignię kierunku jazdy w położenie neutralne.

Opuść widły tak aby ładunek spoczął w miejscu rozładunku a cały jego ciężar został przejęty prze niższy ładunek. Jeśli widły uległy zaklinowaniu pod ładunkiem, nie próbuj ich z pod niego wyciągać, gdyż może to spowodować spadnięcie ładunku. Ustaw ładunek ponownie w inne bezpieczniejsze miejsce.



SMARY - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Przeczytaj i zrozum informacje zawarte w poniższym rozdziale. Upewnij się, że wszystkie inne osoby mające kontakt ze smarami, również zapoznały się z poniższym tekstem.

Higiena

Smary JCB nie stanowią zagrożenie dla zdrowia, kiedy są używane zgodnie z przeznaczeniem.

Jednakże długi kontakt smarów z twoją skórą może być przyczyną wysuszenia i podrażnień.

Ryzyko wystąpienia powyższych objawów jest większe w przypadku kontaktów z olejem o mniejszej gęstości. Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku kontaktu z tego typu olejem.

Jeżeli kiedykolwiek masz kontakt z produktami naftowymi, powinieneś stosować się do odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Szczegółowe wskazówki zawarte są w odpowiednich instrukcjach bezpieczeństwa wydanych przez władze lokalne oraz w poniższych punktach.

Przechowywanie

Zawsze trzymaj smary z dala od dzieci i innych osób.

Nigdy nie przechowuj smarów w otwartych lub nieoznakowanych pojemnikach.

Zużyte smary

Wszystkie zużyte smary, oleje oraz inne odpady powinny być usuwane zgodnie odpowiednimi przepisami.

Nigdy nie wylewaj zużytego oleju do kanalizacji lub na ziemię.

SMARY - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY (kontynuacja)

Postępowanie z olejem

Nowy olej
Nie istnieją żadne specjalne zasady dotyczące kontaktu z nowym olejem, poza normalnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny.

Zużyty olej
Zużyty olej zawiera opilki i inne zanieczyszczenia. Przy kontakcie ze zużytym olejem obowiązują następujące zasady:

1 Unikaj długiego lub powtarzającego się kontaktu ze zużytym olejem.
2 Przed kontaktem z olejem, stosuj kremy ochronne.
3 Przy usuwaniu oleju silnikowego ze skóry postępuj według poniższej instrukcji:
   a Dokładnie umyj ręce przy użyciu mydła i wody.
   b Używaj specjalnych środków czyszczących do mycia rąk.
   c Nie używaj benzyny, oleju napędowego lub nafty do mycia.
   d Unikaj kontaktu z ubraniem nasiąkniętym olejem.
   e Nie trzymaj zaolejonych szmat w kieszeniach.
   f Wypierz brudne rzeczy przed ponownym użyciem.
   h Wyrzuć buty przesiąknięte olejem

Pierwsza pomoc - Olej

Oczy.
W przypadku kontaktu oczu z olejem, przemywaj oczy wodą przez 15 minut. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, skorzystaj z pomocy medycznej.

Połknięcie.
Jeżeli olej został połknięty, nie prowokuj wymiotów. Skorzystaj z pomocy medycznej.

Skóra.
W przypadku długiego kontaktu skóry z olejem, umyj skórę mydłem i wodą.

Rozlanie.
Posyp piaskiem lub specjalnym środkiem chemicznym. Usuń zanieczyszczony materiał.

Pożar.
Używaj gaśnic śniegowych, chemicznych i proszkowych. Wezwij straż pożarną. Osoby gaszące pożar powinny korzystać ze środków ochrony górnych dróg oddechowych.

OBSŁUGA SERWISOWA

Wstęp

Maszyna została skonstruowana i zbudowana tak, aby zapewnić maksymalną wydajność oraz umożliwić wykorzystanie jej do różnych prac. Przed dostarczeniem, maszyna została sprawdzona w fabryce oraz przez Twojego przedstawiciela JCB w celu osiągnięcia optymalnego stanu technicznego. Aby utrzymać ten stan techniczny ważne jest, aby wykonywać i obsługę serwisową według zaleceń zawartych w instrukcji oraz dbać o regularne wykonywanie przeglądów przez serwis JCB.

Obsługa

Instrukcje serwisowe zawarte w tej sekcji są niezbędne przy utrzymaniu maszyny w dobrym stanie technicznym.

Aby utrzymać wydajność maszyny, istotne jest przeprowadzenie pierwszego przeglądu przez przedstawiciela firmy JCB po trzech miesiącach lub po przepracowaniu 250 motogodzin (w zależności co będzie pierwsze). Powinieneś powiadomić swojego przedstawiciela JCB na kilka dni przed określonym terminem przeglądu.

Zgodnie z harmonogramem serwisowym zamieszczonym na kolejnych stronach zauważyć można że większość ważnych przeglądów powinna być dokonana przez przeszkolony przez JCB personel. Tylko przedstawiciele firmy JCB zostali przeszkoleni w zakresie wykonywania takich specjalistycznych prac i tylko oni wyposażeni są niezbędne do tego narzędzia i oprzyrządowanie, tak aby przeprowadzić przegląd i naprawy w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią jakość.

JCB regularnie aktualizuje dane, informując swoich przedstawicieli o zmianach i ulepszeniach. Dlatego też jedynie przedstawiciele firmy JCB są w stanie w pełni obsłużyć Twoją maszynę.

Do każdej maszyny dołączana jest Karta Przeglądów, która umożliwia zaplanowanie obsługi serwisowej oraz zapis historii przeglądów. W Karcie Przeglądów powinny znajdywać się daty, podpisy i stemple Twojego przedstawiciela JCB po każdym z przeglądów.

Pamiętaj, że jeśli maszyna była prawidłowo obsługiwana, nie tylko zwiększa się jej niezawodność, ale także wartość maszyny w przypadku sprzedaży.

OBSŁUGA SERWISOWA (kontynuacja)

Pomoc techniczna

JCB wspólnie z przedstawicielami chce, abyś był w pełni zadowolony z Twojej nowej maszyny JCB. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy powinieneś skontaktować się z przedstawicielem działu serwisu, który udzieli Tobie pomocy.

Po dostawie maszyny otrzymasz adresy punktów serwisowych.

Aby zapewnić Tobie najlepszą obsługę, udziel przedstawicielowi firmy JCB następujących informacji:

1 Twój adres i numer telefonu
2 Nazwę i model Twojej maszyny oraz jej numer seryjny
3 Datę zakupu i stan licznika motogodzin.
4 Udziel informacji o usterce.

Pamiętaj, że tylko Twój przedstawiciel ma dostęp do wszelkich informacji dostępnych od firmy JCB. Dodatkowo Twój przedstawiciel jest w stanie zapewnić wypełnienie warunków gwarancji, ustalić cenę usługi serwisowej oraz dokonać specjalistycznych przeglądów.

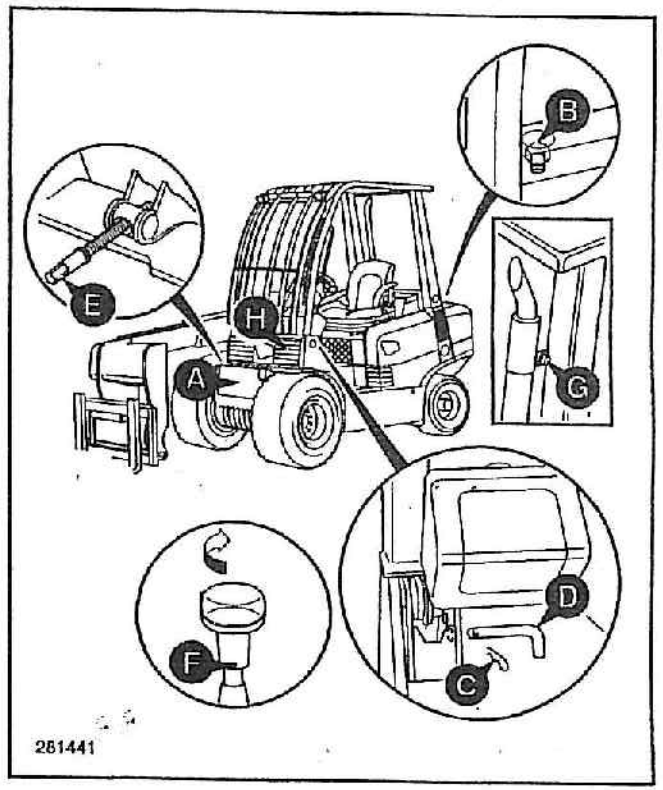
Obsługa techniczna / przeglądy

Aby odpowiednio zaplanować i zoptymalizować koszty napraw i remontów maszyny, zalecamy zawieranie umów dotyczących obsługi i przeglądów technicznych z przedstawicielem firmy JCB. Umowy te mogą być dostosowane do Twoich wymagań dotyczących czasu i miejsca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z Twoim przedstawicielem firmy JCB.

PROCEDURY DOSTĘPU PODCZAS OBSŁUGI TECHNICZNE

Kabina/osłona operatora



1 Otwierania kabiny/osłony

a Zatrzymaj maszynę na twardej poziomej nawierzchni. Wysuń wysięgnik na ok. 1m. i opuść osprzęt na ziemię.

b Załącz hamulec postojowy i wyłącz silnik.

c Sprawdź, czy w kabinie nie pozostały luźne przedmioty.

d Otwórz pokrywę codziennej obsługi technicznej

e Poluzuj śrubę F i obróć gałkę na dźwigni hydraulicznej upewniając się że nie zahaczy się ona przy otwieraniu kabiny.

f Wykręć śrubę G mocującą rurę wydechową do kabiny.

g Zdemontuj przednie osłony A i H.

h Wykręć śruby B znajdujące się w tylnych rogach kabiny.

j Wyjmij zawleczki C i wysuń blokady D.

k Jeśli maszyna posiada kabinę zamknij jej drzwi.

Uwaga: W maszynach z kabną (wyposażonych w boczne drzwi) – przed jej uniesieniem zdemontuj pokrywę codziennej obsługi technicznej gdyż może ona ulec zablokowaniu przez drzwi przy podnoszeniu kabiny.

l Kluczem 19mm przekręć śrubę E w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara podnosząc do przodu kabinę do jej blokady. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wykonywania tych czynności.

Uwaga: Nie stosuj do tego narzędzi pneumatycznych.

m. Wsuń blokadę D i zabezpiecz ją zawleczką C.

PROCEDURY DOSTĘPU PODCZAS OBSŁUGI TECHNICZNE (kontynuacja)

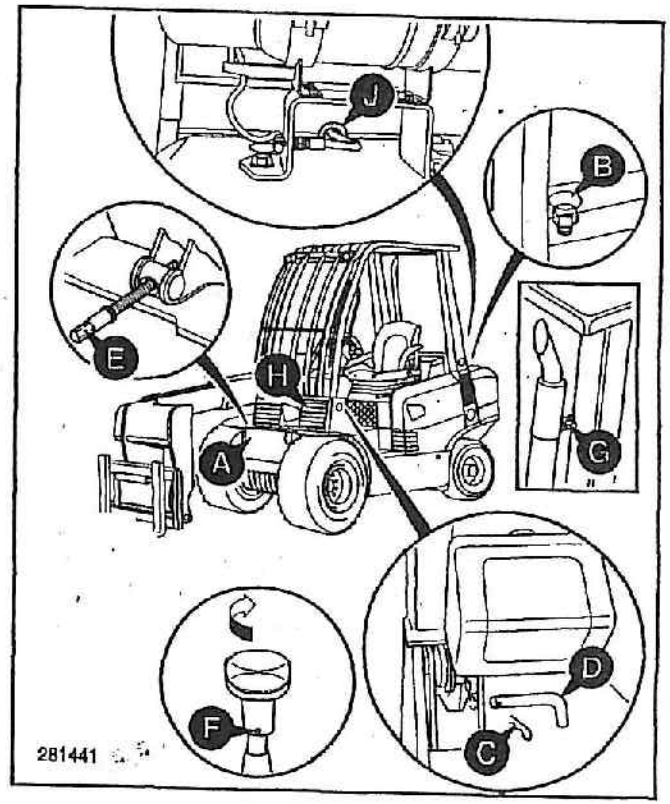
Kabina/osłona operatora (kont.)

2 **Zamykanie kabiny/osłony**

- **a** Usuń luźne elementy z miejsca pracy.
- **b** Wyjmij zawleczki **C** i wysuń blokady **D**.
- **c** Kluczem 19mm przekręć śrubę **E** w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara opuszczając kabinę do jej blokady.

Uwaga: W maszynach z napędem na gaz płynny (LPG) upewnij się, że przewód paliwowy **J** jest prawidłowo ułożony i nie zostanie przytrzaśnięty przez kabinę.

- **d** Zdejmij kucz ze śruby.
- **e** Wkręć śruby **B** w tylnych rogach kabiny.
- **f.** Wsuń blokadę **D** i zabezpiecz ją zawleczką **C**.
- **g** Załóż przednie osłony **A** i **H**.
- **h** Ustaw w osi gałkę na dźwigni hydraulicznej za zabezpiecz ją w tej pozycji śrubą **F**.
- **j** Wkręć śrubę **G** mocującą rurę wydechową do kabiny.
- **k** Zamknij pokrywę codziennej obsługi technicznej

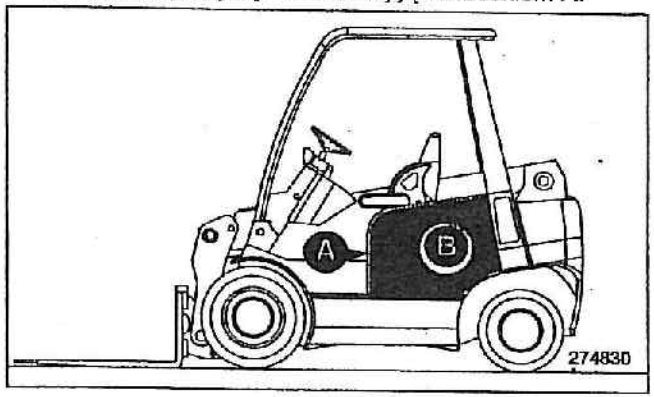


PROCEDURY DOSTĘPU PODCZAS OBSŁUGI TECHNICZNE (kontynuacja)

Pokrywa codziennej obsługi technicznej

1 **Otwieranie pokrywy codziennej obsługi technicznej**
- a Zatrzymaj maszynę na twardej poziomej nawierzchni i opuść wysięgnik.
- b Załącz hamulec postojowy i ustaw dźwignie kierunku jazdy w pozycji neutralnej.
- c Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
- d Odblokuj zatrzask **A** i otwórz pokrywę codziennej obsługi technicznej.

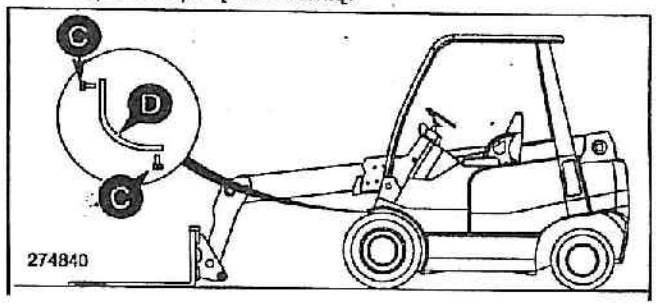
2 **Zamykanie pokrywy codziennej obsługi technicznej**
- a Upewnij się, że nie pozostały luźne elementy w pobliżu silnika.
- b Zamknij pokrywę **B** i zablokuj ją zatrzaskiem **A**.



Pokrywa przednia

1 **Demontaż pokrywy przedniej**
- a Zatrzymaj maszynę na twardej poziomej nawierzchni.
- b Załącz hamulec postojowy i ustaw dźwignie kierunku jazdy w pozycji neutralnej.
- c Unieś osprzęt i wysuń wysięgnik.
- d Opuść osprzęt na ziemię.
- e Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
- f Wyrównaj ciśnienie w układzie hydraulicznym poprzez przesterowanie dźwigni wysięgnika.
- g Wykręć śruby **C** i zdejmij osłonę **D**.

2 **Zakładanie pokrywy przedniej**
- a Upewnij się, że nie pozostały luźne elementy w pobliżu osi.
- b Załóż przednią pokrywę **D** w jej mocowaniach i wkręć śruby **C**.
- c Uruchom silnik. Unieś wysięgnik i wsuń go.
- d Opuść osprzęt na ziemię.



HARMONOGRAM SERWISOWY

Informacje ogólne

Zła konserwacja maszyny może być przyczyną wypadku. Upewnij się, że dokonywane są regularne konserwacje i smarowania, wyszczególnione w harmonogramie serwisowym, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej wydajności pracy maszyny.

Oprócz codziennych przeglądów, harmonogram zawiera czynności wykonywane po przepracowaniu odpowiedniej ilości motogodzin. Regularnie dokonuj przeglądów, kierując się wskazaniami licznika motogodzin. Nie używaj maszyny, w której powinien być już dokonany przegląd. Upewnij się, że występujące uszkodzenia, stwierdzone podczas regularnych przeglądów są natychmiast usuwane.

Uwaga: *Jeśli częstotliwość dokonywania obsługi technicznej podawana liczbie przepracowanych motogodzin lub w określonym czasie obsługi należy dokonać w zależności co nastąpi szybciej.*

⚠ OSTRZEŻENIE

Konserwacja musi być dokonywana przez przeszkolony personel. Przed przystąpieniem do prac przy maszynie upewnij się, że jest ona zabezpieczona. Zaparkuj maszynę na poziomej nawierzchni.

HARMONOGRAM SERWISOWY (kontynuacja)

Co każde 10 motogodzin lub codziennie

Uwaga: Instrukcje co do wykonania opisanych czynności podane są w tej instrukcji.

Przy wyłączonym silniku

1 Wyczyść ogólnie maszynę łącznie z kabiną.
2 Sprawdź dokręcenie śrub mocujących koła.
3 Sprawdź ogólnie uszkodzenia łącznie z kabiną.
4 Sprawdź poziom płynu chłodzącego (na zimno).
5 Sprawdź poziom oleju hydraulicznego.
6 Sprawdź poziom oleju silnikowego.
7 Sprawdź występowanie wycieków (oleje, paliwo, itp.)
8 Sprawdź ciśnienie w oponach i stan ogumienia.
9 Sprawdź poziom płynu w spryskiwaczach.
10 Sprawdź stan pasa bezpieczeństwa.
11 Sprawdź stan zużycia wideł (jeśli zamocowane).
12 Sprawdź zabezpieczenia i występowanie wycieków ze zbiornika gazu płynnego LPG (jeśli zamontowany).

Przy załączonym silniku

13 Sprawdź czy wszelkie kontrolki ostrzegawcze zgasły.
14 Sprawdź działanie wyposażenia elektrycznego.
15 Sprawdź wizualnie jakość spalin (kolor dymu).
16 Sprawdź działanie sterowania hydraulicznego.
17 Sprawdź działanie układu kierowania maszyną.
18 Sprawdź wielkość wibracji i hałas silnika
19 Sprawdź działanie hamulca postojowego i nożnego.

Co każde 50 motogodzin lub raz w tygodniu

Ogólnie

1 Wykonaj czynności opisane w obsłudze codziennej oraz:

Przy wyłączony silniku

2 Oczyść osadnik paliwa (tylko silniki Diesla)
3 Sprawdź stan przewodów i połączeń hydraulicznych.
4 Sprawdź oprzewodowanie elektryczne (jego zużycie itp.)
5 Nasmaru wszelkie sworznie łączące i połączenia.
6 Sprawdź czystość i dokręcenie klem do zacisków akumulatora.
7 Sprawdź poziom elektrolitu.

Uwaga: Osie muszą być smarowane co 50 motogodzin. W zależności od warunków pracy może wymagane być ich dodatkowe smarowanie.

W przypadku pracy bez odpowiedniego smarowania osi, szczególnie w wilgotnym i zapylonym środowisku nastąpi przyspieszone zużycie osi.

HARMONOGRAM SERWISOWY (kontynuacja)

Tylko po pierwszych 250 motogodzinach

Uwaga: Instrukcje co do wykonania opisanych czynności podane są w tej instrukcji.

Ogólnie

1 Wykonaj czynności opisane w obsłudze cotygodniowej oraz:

Przed uruchomieniem silnika sprawdź , punkty serwisowe i poziomy płynów.

2 Silnik:
- a Sprawdź zabezpieczenia śrub mocujących silnik i pompę.
- b Wymień olej i filtr oleju (LPG i Diesel).
- c Sprawdź stan i naciąg paska wentylatora.
- d Wymień filtr paliwa (tylko silnik Diesel).
- e Sprawdź stan węży przyłączowych do chłodnicy.
- f Sprawdź zabezpieczenia węzy przyłączowych filtra powietrza.
- g Oczyść chłodnicę.
- h Sprawdź zabezpieczenia i występowanie wycieków ze zbiornika gazu płynnego LPG (jeśli zamontowany).

3 Hydraulika:
- a Wymień filtr oleju
- b Sprawdź zabezpieczenie śrub mocujących silnik.

4 Konstrukcja i powłoka lakiernicza:
- a Zastosuj Waxoyl do okładzin prowadnic.

Sprawdzenie funkcjonowania maszyny i ostateczna kontrola.

5 Silnik:
- a Sprawdź i wyreguluj obroty jałowe silnika.
- b Sprawdź i wyreguluj maksymalne obroty silnika bez obciążenia.

6 Przekładnie i osie:
- a Sprawdź działanie, hałas i wibracje przekładni i układu napędowego osi.

7 Hydraulika:
- a Sprawdź działanie zamków hydraulicznych.
- b Sprawdź działanie układu kierowniczego.

8 Układ elektryczny:
- a Sprawdź działanie rozrusznika i alternatora.
- b Sprawdź i dokonaj kalibracji wskaźnika bezpieczeństwa ładunku.

HARMONOGRAM SERWISOWY (kontynuacja)

Co 500 motogodzin lub co pół roku

Uwaga: Instrukcje co do wykonania opisanych czynności podane są w tej instrukcji.

Ogólnie

1 Wykonaj czynności opisane w obsłudze cotygodniowej oraz:

Przed uruchomieniem silnika sprawdź , punkty serwisowe i poziomy płynów.

2 Silnik (LPG i Diesel):
- a Oczyść chłodnicę.
- b Oczyść zbiornik kurzu filtra powietrza.
- c Oczyść element zewnętrzny filtra powietrza.
- d Oczyść lub wymień świece zapłonowe (tylko silnik LPG).
- e Sprawdź zabezpieczenia węży przyłączowych filtra powietrza.
- f Wymień olej i filtr oleju
- g Sprawdź stan i naciąg paska wentylatora.
- h Wymień filtr paliwa (tylko silnik Diesel).

3 Przekładnie i osie:
- a Sprawdź zużycie połączeń układu kierowania

4 Konstrukcja i powłoka lakiernicza:
- a Sprawdź i wyreguluj okładziny wysięgnika teleskopowego (wymień jeśli zachodzi potrzeba
- b Oczyść nagrzewnicę i filtr powietrza w kabinie (jeśli zamontowano).
- c Sprawdź powłokę lakierniczą
- d Nasmaruj wszelkie zawiasy
- e Nasmaruj okładziny

Sprawdzenie funkcjonowania maszyny i ostateczna kontrola.

5 Przekładnie i osie:
- a Sprawdź ciśnienie w przekładni.
- b Sprawdź działanie, hałas i wibracje przekładni i układu napędowego osi.

6 Hydraulika:
- a Sprawdź i wyreguluj ciśnienie MRV.
- b Sprawdź i wyreguluj obwód dodatkowy.
- c Sprawdź ciśnienie w układzie kierowania.
- d Wymień filtr.
- e Sprawdź działanie zamków hydraulicznych.

7 Osprzęt:
- a Sprawdź działanie osprzętu.

8 Silnik:
- a Sprawdź i wyreguluj obroty jałowe silnika.
- b Sprawdź i wyreguluj maks. obroty silnika bez obc.

9 Układ elektryczny:
- a Sprawdź działanie rozrusznika i alternatora.
- b Sprawdź i dokonaj kalibracji wskaźnika bezpieczeństwa ładunku.

HARMONOGRAM SERWISOWY (kontynuacja)

Co 1000 motogodzin lub raz do roku

Uwaga: Instrukcje co do wykonania opisanych czynności podane są w tej instrukcji.

Ogólnie

1 Wykonaj czynności opisane w obsłudze co pół roku oraz:

Przed uruchomieniem silnika sprawdź , punkty serwisowe i poziomy płynów.

2 Silnik:
   - a Sprawdź i ustaw luzy na zaworach silna (tylko silnik Diesel).

3 Przekładnie i osie:
   - a Czop zwrotnicy (tylko maszyny z napędem na 4 koła)

Co 2000 motogodzin lub raz na dwa lata

Uwaga: Instrukcje co do wykonania opisanych czynności podane są w tej instrukcji.

Ogólnie

1 Wykonaj czynności opisane w obsłudze raz do roku oraz:

Przed uruchomieniem silnika sprawdź , punkty serwisowe i poziomy płynów.

2 Silnik:
   - a Wymień element wewnętrzny filtra powietrza.
   - b Sprawdź i ustaw luzy na zaworach silna (tylko silnik Diesel).
   - c Sprawdź zabezpieczenia śrub mocujących silnik i pompę.

3 Przekładnie i osie:
   - a Sprawdź łożyska tylnej osi i sworznie.

4 Hydraulika:
   - a Wymień olej.
   - b Oczyść filtr na ssaniu.
   - c Sprawdź zabezpieczenia śrub mocujących silnik.

MYCIE

Czyszczenie kabiny

1 Zatrzymaj maszynę Teletruk na równej poziomej nawierzchni w pobliżu źródła wody.
2 Opuść wysięgnik i załącz hamulec postojowy.
3 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
4 Upewnij się, że nie ma niezabezpieczonych przewodów elektrycznych przez przystąpieniem do mycia.
5 Zdejmij wykładzinę z podłogi (jeśli jest założona)
6 Stosując odpowiednie wyposażenie, przemyj podłogę kabiny, zwracając uwagę aby nie dostała się ona w pobliże instalacji elektrycznej.

Uwaga: Ciśnienie wody nie powinno być zbyt wysokie.

7 Usuń wszelkie zanieczyszczenia.
8 Usuń jak tylko to możliwe wodę przy użyciu szmat.
9 Załóż wykładzinę na podłogi (jeśli była założona)

Mycie maszyny

1 Zatrzymaj maszynę Teletruk na równej poziomej nawierzchni w pobliżu źródła wody.
2 Opuść wysięgnik i załącz hamulec postojowy.
3 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
4 Upewnij się, że nie ma niezabezpieczonych przewodów elektrycznych przez przystąpieniem do mycia.
5 Stosując odpowiednie wyposażenie, umyj zewnętrzną część maszyny. Upewnij się, że nie skierujesz zbyt dużej ilości wody w kierunku wloty powietrza bądź nie zmyjesz smarowania z wysięgnika lub siłowników.

Uwaga: Ciśnienie wody nie powinno być zbyt wysokie.

6 Po osuszeniu siłowników zabezpiecz je czystym olejem przekładniowym lub hydraulicznym (jeśli jest to wymagane)

Uwaga: Maszyna musi zawsze zostać nasmarowana po dokonaniu jej mycia.

Zawsze postępuj z odpowiednimi przepisami dotyczącymi powstawania zanieczyszczeń w wyniku mycia maszyny.

KONSTRUKCJA OCHRONNA I PAS BEZPIECZEŃSTWA

Sprawdzanie konstrukcji ROPS/OHG

Systematycznie dokonuj sprawdzenia osłony operatora. Jeśli jakiekolwiek uszkodzenia zostaną zauważone skontaktuj się z przedstawicielem firmy JCB.

⚠ OSTRZEŻENIE

Maszyna jest wyposażona w konstrukcję zabezpieczającą **Maszyna jest wyposażona w konstrukcję zabezpieczającą przy przewrocie (ROPS) zgodną z wymogami ISO 3471 1994 oraz osłoną górną (OHG) zgodną z ISO 6055 1979. Jeżeli pracujesz maszyną z uszkodzoną konstrukcją ROPS/OHG lub bez niej, możesz doznać poważnych obrażeń podczas wypadku, a nawet ponieść śmierć. Jeżeli maszyna uległa wypadkowi nie pracuj nią, do momentu wymiany konstrukcji ROPS/OHG. Wszelkie modyfikacje i naprawy, nie uzgodnione z producentem mogą być niebezpieczne i prowadzić do utraty certyfikatu ROPS/OHG.**

Sprawdzanie stanu pasów bezpieczeństwa

Sprawdź czy pasy bezpieczeństwa nie są zniszczone lub rozciągnięte. Sprawdź, czy zaczep pasa nie jest uszkodzony i działa prawidłowo.

Sprawdź, czy śruby mocujące pas nie są uszkodzone i prawidłowo dokręcone.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wymień pas bezpieczeństwa, jeżeli jest on uszkodzony, zużyty lub jeżeli maszyna uczestniczyła w wypadku. Wymieniaj pas bezpieczeństwa co trzy lata niezależnie od jego stanu.

SMAROWANIE

Informacje ogólne

Smaruj maszynę regularnie, w celu utrzymania optymalnej wydajności. Regularne smarowanie będzie wydłużało okres żywotności maszyny.

Smarowanie powinno być wykonane przy pomocy smarownicy (z wyjątkiem prowadnic wysięgnika które należy nasmarować Waxoyl-em na całej długości). Zakończ smarowanie w momencie pojawienia się smaru na zewnątrz tulei. Stosuj smar **JCB High Pressure (HP) Grease**.

Lokalizacja punktów smarowania

Ze względu na smarowanie maszyna Teletruk może być podzielona na pięć niezależnych układów:

- **A** Mocowanie osprzętu
- **B** Wysięgnik
- **C** Tylny układ kierowniczy
- **D** Przesuw boczny osprzętu
- **E** Okładziny wysięgnika teleskopowego

Uwaga: Na kolejnych rysunkach przedstawiono poszczególne punkty smarowania.

Procedura smarowania

1 Zaparkuj maszynę Teletruk na równej poziomej nawierzchni.

⚠ OSTRZEŻENIE

Po podniesieniu i wysunięciu wysięgnika, upewnij się, że założono odpowiednie zabezpieczenia zapobiegające jago opadnięciu.

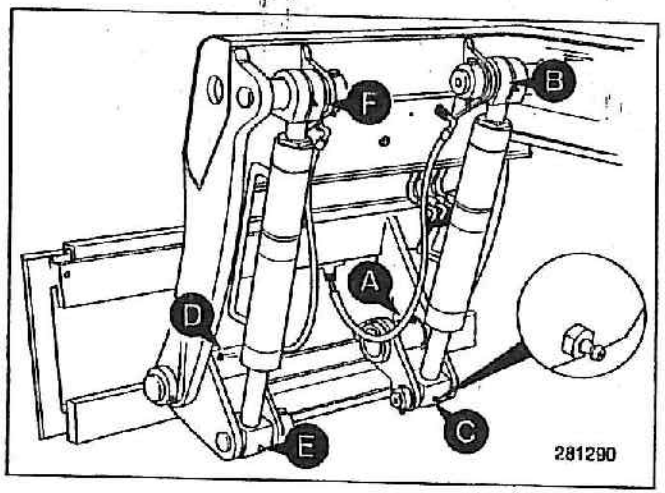
2 Unieś i wysuń wysięgnik.
3 Załącz hamulec postojowy.
4 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
5 Zdejmij osłony z punktów smarowania.
6 Dokonaj smarowania zgodnie z harmonogramem serwisowym umieszczonym w tej instrukcji.
7 Upewnij się, że dokonałeś smarowania we wszystkich wymienionych punktach (najlepiej odnotowując ich smarowanie).
8 Załóż z powrotem osłony na punkty smarowania.

SMAROWANIE (kontynuacja)

Mocowanie osprzętu

Istnieje następujących sześć punktów smarowania:

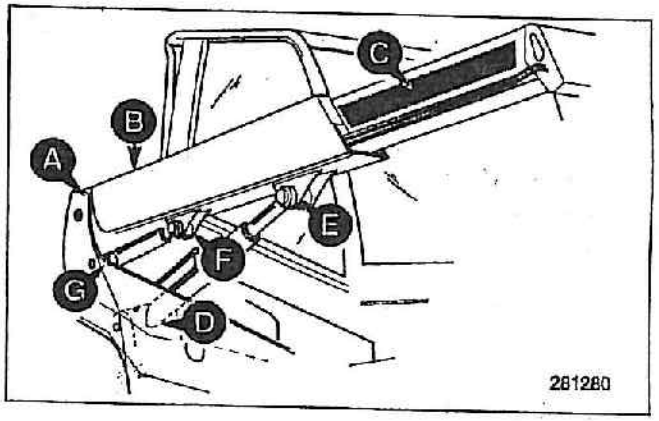
- **A** Prawy sworzeń
- **B** Prawy górny sworzeń siłownika
- **C** Prawy dolny sworzeń siłownika
- **D** Lewy sworzeń
- **E** Lewy górny sworzeń siłownika
- **F** Lewy dolny sworzeń siłownika



Wysięgnik

Istnieje następujących sześć punktów smarowania oraz powierzchnia do :smarowania Waxoylem:

- **A** Prawy sworzeń wysięgnika
- **B** Lewy sworzeń wysięgnika
- **C** Okładziny i powierzchnie wysięgnika (Waxoyl)
- **D** Dolny sworzeń siłownika podnoszenia/opuszczania
- **E** Górny sworzeń siłownika podnoszenia/opuszczania
- **F** Górny sworzeń siłownika kompensacyjnego
- **G** Dolny sworzeń siłownika kompensacyjnego

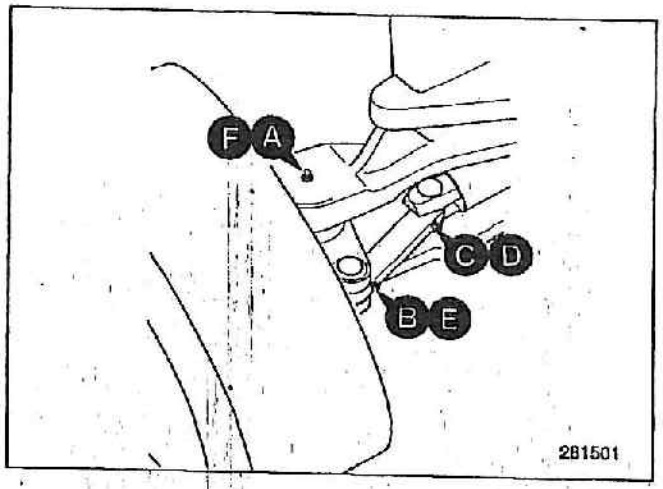


SMAROWANIE (kontynuacja)

Oś tylna

Istnieje następujących sześć punktów smarowania tylnej osi:

- **A** Lewa oś zwrotnicy (tylko co 500 motogodzin)
- **B** Lewy zewnętrzny sworzeń zwrotnicy
- **C** Lewy wewnętrzny sworzeń zwrotnicy
- **D** Prawy wewnętrzny sworzeń zwrotnicy
- **E** Prawy zewnętrzny sworzeń zwrotnicy
- **F** Prawa oś zwrotnicy (tylko co 500 motogodzin)

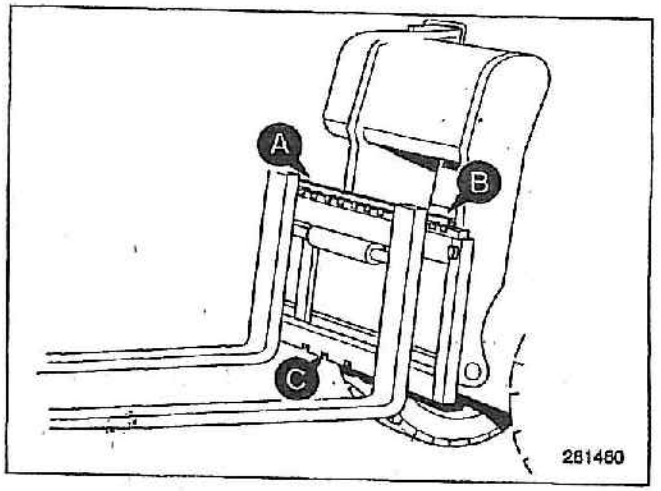


Przesuw boczny (opcja)

Istnieją następujące dwa punkty smarowania na mechanizmie przesuwu:

- **A** Górna prowadnica prawa strona
- **B** Górna prowadnica lewa strona

Należy również rozprowadzić smar na dolnej prowadnic C.



OLEJ SILNIKOWY

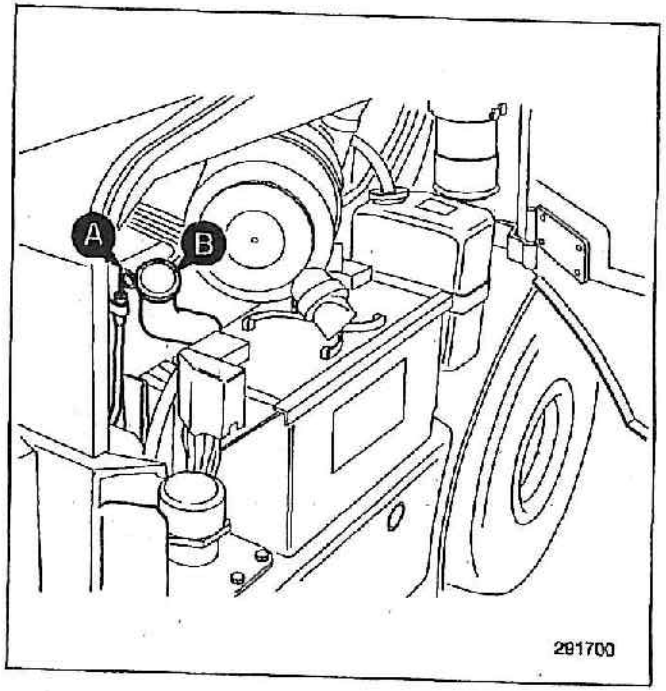
Sprawdzanie poziomu oleju

⚠ OSTRZEŻENIE

⚠ OSTRZEŻENIE

Gorący olej i elementy silnika mogą być przyczyną poparzeń. Upewnij się, że silnik ostygł, przed wykonaniem tych czynności.

1 Zaparkuj maszynę na równym terenie. Opuść wysięgnik.
2 Załącz hamulec postojowy i dźwignię kierunku jazdy ustaw w położenie neutralne.
3 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
4 Otwórz pokrywę obsługi codziennej.
5 Sprawdź poziom oleju na bagnecie **A**, czy znajduje się pomiędzy zaznaczonymi wskaźnikami poziomu.
6 Uzupełnij olej jeśli jest to konieczne przez wlew **B**. Stosuj tylko zalecany olej, patrz ***Oleje, smary, ich objętości i specyfikacja***
7 Upewnij się, że bagnet i korek wlewu oleju są prawidłowo założone i dokręcone.
8 Zamknij pokrywę obsługi codziennej.



UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA

Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego

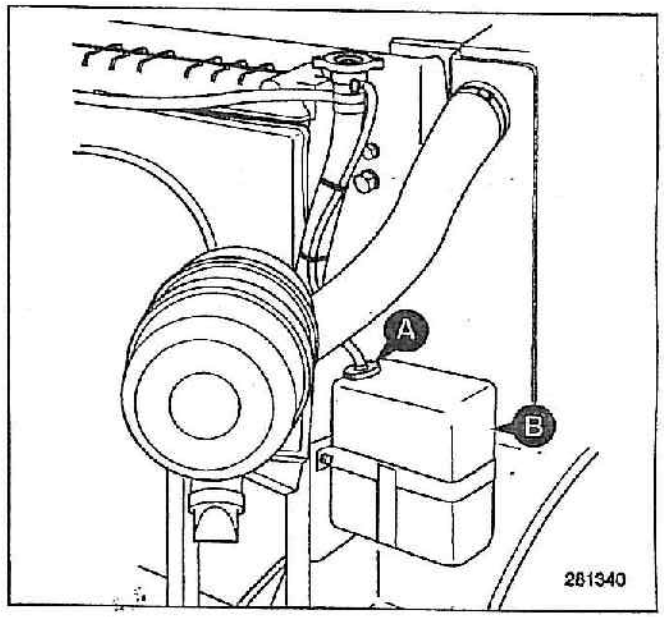
⚠ OSTRZEŻENIE

Rozgrzany płyn chłodzący znajduje się pod ciśnieniem. Gorący płyn może spowodować poparzenia. Upewnij się, że silnik jest zimny przed sprawdzeniem poziomu lub spuszczaniem płynu chłodzącego.

⚠ OSTRZEŻENIE

Płyn chłodzący jest szkodliwy. Stosuj się do zaleceń producenta podczas kontaktu z płynem chłodzącym.

1 Zaparkuj maszynę na równym terenie. Opuść wysięgnik.
2 Załącz hamulec postojowy. Wybierz bieg neutralny.
3 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. Pozwól na ostygnięcia silnika.
4 Otwórz pokrywę obsługi codziennej.
6 Sprawdź czy płyn chłodzący widoczny jest w zbiorniku B pomiędzy wskazaniami High i Low.
7 Jeśli to konieczne uzupełnij braki płynu zgodnie z poniższą procedurą:
   a Napełnij zbiornik poprzez korek wlewu A.
   b Zakręć korek A i upewnij się, że korek jest dokręcony.
   c Zamknij pokrywę obsługi codziennej.
   d Uruchom silnik w celu uzyskania przez płyn temperatury i ciśnienia pracy. Zatrzymaj silnik i uzupełnij braki płynu w układzie.
   e Sprawdź możliwość występowania wycieków.



UKŁAD PALIWOWY (SILNIK DIESLA)

Rodzaje paliwa

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie używaj benzyny w tych maszynach. Nie mieszaj benzyny z olejem napędowym. Podczas przechowywania paliwa w zbiorniku benzyna wypłynie na wierzch powodując powstanie łatwopalnych oparów.

Używaj oleju napędowego wysokiej jakości dla zapewnienia odpowiedniej mocy i wydajności silnika. Zalecany rodzaj paliwa dla silnika JCB podano poniżej:

Liczba cetanowa	45 (minimum)
Lepkość	2,5/4,5 cSt w 40°C
Gęstość	0,835/0,855 kg/litr
Zawartość siarki	0,5 % masy (maksimum)
Stopień destylacji	85% w 350°C

Liczba cetanowa
Decyduje o zapłonie paliwa. Paliwo o małej liczbie cetanowej może powodować problemy przy zapalaniu w niskich temperaturach.

Lepkość
Mówi nam o oporze przepływu. Jeżeli wartość jest poza wartościami granicznymi, może nastąpić zmniejszenie wydajności silnika.

Gęstość
Niska gęstość powoduje obniżenie mocy silnika. Duża gęstość będzie powodowała wzrost mocy silnika i powstawanie dymiących spalin.

Stopień destylacji
Decyduje on o zawartości różnych węglowodorów w paliwie. Wysoki poziom węglowodorów lekkich może powodować zmianę charakterystyki spalania.

Zawartość siarki
Wysoka zawartość siarki może prowadzić do uszkodzenia silnika. (Paliwo o wysokiej zawartości siarki jest rzadko spotykane w Pn. Ameryce, Europie lub Australii). Jeżeli jesteś zmuszony do użycia paliwa o wysokiej zawartości siarki, powinieneś stosować wówczas wysoko alkaliczny olej silnikowy, lub częściej zmieniać zwykły olej.

Paliwo standardowe
Skonsultuj się z dostawcą paliwa, przedstawicielem JCB w celu doboru odpowiedniego paliwa jeśli nie masz pewności co do prawidłowego jego zastosowania.

UKŁAD PALIWOWY (SILNIK DIESLA) (kontynuacja)

Rodzaje paliwa (kontynuacja)

Paliwo w niskich temperaturach

Dla silników pracujących w temperaturach poniżej 0°C dostępne jest specjalne paliwo zimowe. Paliwo to ma mniejszą lepkość. Również zawartość parafiny jest w nim ograniczona (związki parafinowe w paliwie mogą powodować zablokowanie przepływu paliwa przez filtr).

Dostępne są również środki ułatwiające przepływ paliwa.

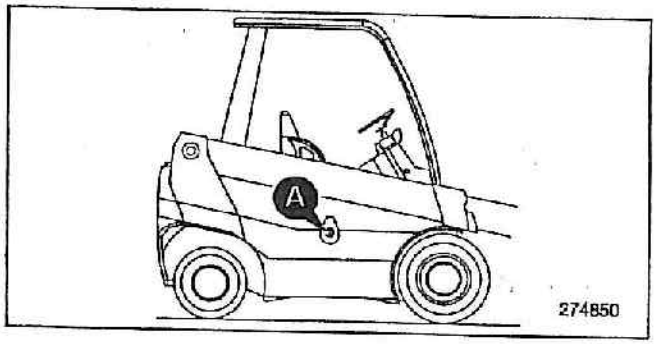
Wskazówka
Jeżeli jesteś zmuszony do używania nie standardowego paliwa skontaktuj się z przedstawicielem JCB w celu skonsultowania ustawienia silnika i terminów zmiany oleju.

Napełnianie zbiornika

⚠ OSTRZEŻENIE

Olej napędowy jest łatwopalny. Staraj się, aby maszyna nigdy nie znajdowała się w pobliżu otwartego ognia. Nie pal podczas tankowania paliwa i prac wykonywanych przy silniku. Nie tankuj paliwa przy włączonym silniku. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może być przyczyną pożaru i poważnych wypadków.

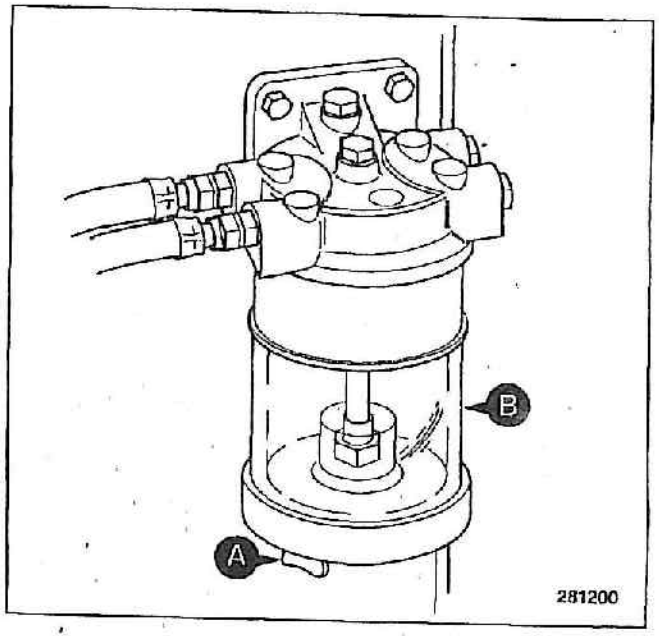
Pod koniec każdego dnia napełnij zbiornik przez wlew A odpowiednim typem paliwa. Zapobiegnie to skraplaniu się wody na ściankach zbiornika.



UKŁAD PALIWOWY (SILNIK DIESLA) (kontynuacja)

Spuszczanie wody z odstojnika

1 Zaparkuj maszynę na równym terenie. Opuść wysięgnik.
2 Załącz hamulec postojowy. Wybierz bieg neutralny.
3 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
4 Otwórz pokrywę obsługi codziennej.
5 Spuść wodę z odstojnika (separatora) B przez otwarcie zaworu A. Wodę z paliwem spuszczaj do odpowiedniego naczynia i zutylizuj ją zgodnie z zaleceniami ochrony środowiska.
6 Zakręć korek A i upewnij się, że korek jest dokręcony.
7 Sprawdź występowanie wycieków.
8 Zamknij pokrywę obsługi codziennej.



UKŁAD PALIWOWY (SILNIK NA GAZ PŁYNNY LPG)

Informacje ogólne

Gaz płynny LPG jest bezpiecznym paliwem jeśli stosowany jest prawidłowo. Postępuj zgodnie z przepisami i procedurami dotyczącymi przechowywania i użytkowania tego paliwa. **Nie pal.**

Procedury umieszczone w tej instrukcji służyć mają wyłącznie jako wskazówki. Osoba mająca wykonywać te procedury musi posiadać odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Gaz LPG jest wyjątkowo zimny. W przypadku jego kontaktu ze skórą może wywołać odmrożenia. Jeśli nastąpił kontakt ze skórą należy natychmiast umieścić miejsce styczności z gazem pod bieżącą zimną wodą.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas parkowania maszyny zawsze zamykaj zawór na zbiorniku. Nie ustawiaj maszyny w pobliży źródeł ciepła lub elementów mogących spowodować zapłon.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie pracuj maszyną z nieszczelnym zbiornikiem. Nieszczelności mogą być zauważone dzięki zapachowi lub oszronieniu powstałemu w miejscu wycieku gazu.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zbiorniki z gazem LPG są bardzo ciężkie. Waga zbiornika może przekraczać dopuszczalną wartość do podnoszenia przez jedną osobę. Poproś o pomoc przy podnoszeniu lub opuszczaniu zbiornika na ziemię. Stosuj się do procedur dotyczących podnoszenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Gaz LPG jest bardzo łatwopalny. Zawsze przed dokonaniem czynności związanych z obsługą maszyny, usuń gaz z instalacji paliwowej. Aby to uczynić zamknij zawór na zbiorniku i uruchom silnik i odczekaj aż sam się zatrzyma. Czynność ta spowoduje zużycie gazy znajdującego się w instalacji paliwowej.

Informacje o paliwie LPG

Wygląd: bezbarwny gaz płynny
Zapach: bez zapachu (dodatki zapachowe są dodawane)
Punkt wrzenia -42°C
Punkt zapłonu: -104°C
Granice palności: 2,5% do 9,5% w powietrzu
Samozapłon: 460/550°C w powietrzu
Ciśnienie gazu: 8,6 bar przy 20°C
Ciężar właściwy płynu 1,5 przy 15°C
Ciężar właściwy oparów: 1,78 przy 15°C
Rozpuszczalność: nierozpuszczalny

UKŁAD PALIWOWY (SILNIK NA GAZ PŁYNNY LPG) (kontynuacja)

Napełnianie zbiornika gazu LPG

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeśli nie jesteś odpowiednio przeszkolony nie wykonuj czynności związanych z napełnianiem zbiornika gazu. Tylko odpowiednio przeszkolona osoba z odpowiednimi uprawnieniami może dokonywać napełniania zbiornika gazu LPG.

1 Zaparkuj maszynę w bezpiecznym miejscu i wyłącz silnik.
2 Napełnij zbiornik zgodnie z odpowiednimi przepisami.
3 Sprawdź czy nie występują wycieki.

Wymiana zbiornika gazu LPG

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeśli nie jesteś odpowiednio przeszkolony nie wykonuj czynności związanych z wymianą zbiornika gazu. Tylko odpowiednio przeszkolona osoba z odpowiednimi uprawnieniami może dokonywać wymiany zbiornika gazu LPG.

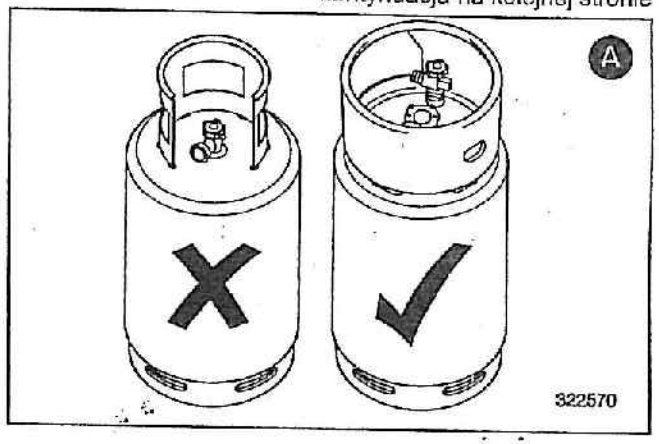
1 Przeczytaj OSTRZEŻENIA na początku tego działu.
2 Zaparkuj maszynę w bezpiecznym miejscu i wyłącz silnik.
3 Wymień zbiornik zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Stosuj wyłącznie zbiorniki gazu pokazane na rysunku A.

⚠ OSTRZEŻENIE

Stosowanie starszego typu zbiorników gazu jest zabronione . W przypadku wypadku zbiornik może ulec uszkodzeniu i spowodować wyciek gazu i jego wybuch. Stosuj wyłącznie zbiorniki najnowsze z pełnym zabezpieczeniem zaworu takie jak dostarczane przez firmę JCB.

kontynuacja na kolejnej stronie



UKŁAD PALIWOWY (SILNIK NA GAZ PŁYNNY LPG) (kontynuacja)

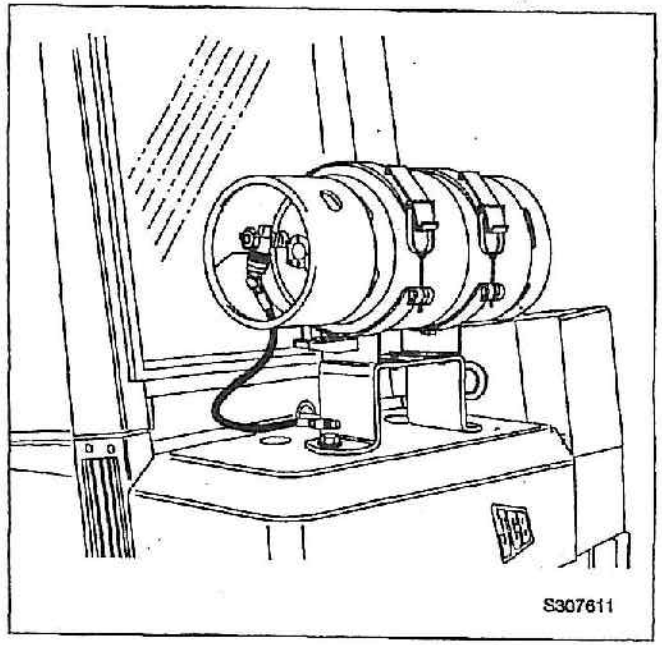
Wymiana zbiornika gazu LPG (kontynuacja)

4 Osoba dokonująca wymiany zbiornika odpowiada za jego bezpieczne umocowanie, prawidłowe podłączenie i ułożenie tak aby nie wystawał osłony na maszynie.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeśli dokonujesz wymiany zbiornika upewnij się, e nie wystaje on poza osłony maszyny. W przypadku wypadku maszyny zbiornik mógł by ulec uszkodzeniu powodującemu wyciek gazu i jego wybuch.

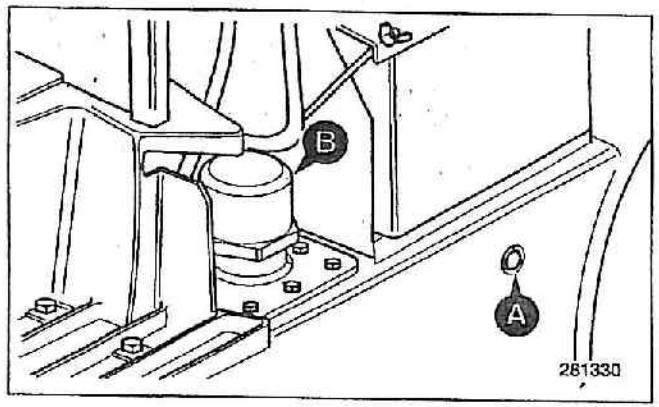
5 Sprawdź czy nie występują wycieki gazu. Mogą one być zidentyfikowane poprzez powstawanie oszronienia w tych miejscach na przewodach i złączach. Nie używaj maszyny do czasu usunięcia wycieku i ulotnienie się gazu..



UKŁAD HYDRAULICZNY

Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego

1 Zaparkuj maszynę na równym terenie. Opuść wysięgnik.
2 Załącz hamulec postojowy. Wybierz bieg neutralny.
3 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
4 Sprawdź czy poziom oleju we wzierniku A.
7 Jeśli to konieczne uzupełnij braki oleju zgodnie z poniższą procedurą:
   a Otwórz pokrywę obsługi codziennej.
   b Napełnij zbiornik odpowiednim olejem hydraulicznym poprzez korek wlewu B.
   c Zamknij pokrywę obsługi codziennej.



⚠ UWAGA

Jeżeli na oleju pojawia się piana, oznacza to, że do układu hydraulicznego dostała się woda lub powietrze. Może to spowodować uszkodzenie pompy hydraulicznej. Natychmiast skontaktuj się z przedstawicielem JCB.

UKŁAD HYDRAULICZNY (kontynuacja)

Sprawdzanie wycieków

⚠ OSTRZEŻENIE

Cienka stróżka oleju pod ciśnieniem może przenikać przez skórę. Nie próbuj sprawdzać palcami wycieków oleju hydraulicznego oraz nie zbliżaj twarzy do miejsca spodziewanego wycieku. Przyłóż kawałek kartonu do miejsca spodziewanego wycieku i sprawdź czy wyciek ma miejsce. Kiedy olej hydrauliczny spowoduje zranienie skorzystaj z pomocy lekarskiej.

Jeśli znajdziesz ślady oleju pod maszyną lub na niej, znajdź przyczynę wycieku zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1 Oczyść i osusz miejsce zaolejone.
2 Uruchom silnik i uruchom kilkukrotnie odpowiedni układ aby zlokalizować miejsce wycieku. Sprawdź obszar wycieku aby zlokalizować jego przyczynę. Jeśli to konieczne, przytrzymaj kawałek kartonu w miejscu spodziewanego wycieku aby lepiej móc zlokalizować jego miejsce.
3 Wyłącz silnik i wyrównaj ciśnienie w układzie hydraulicznym poprzez kilkukrotne przesterowanie dźwigni sterowania.
4 Usuń wyciek jeśli takowy występuje.

Uwaga: *Jeśli jest to konieczne zgłoś wyciek przedstawicielowi firmy JCB aby pomógł Ci on w usunięciu wycieku.*

Sprawdzanie przewodów i instalacji hydraulicznej

⚠ OSTRZEŻENIE

Po podniesieniu i wysunięciu wysięgnika, upewnij się, że założono odpowiednie zabezpieczenia zapobiegające jego opadnięciu.

1 Obróć kabinę do przodu lub ustaw odpowiednio wysięgnik aby uzyskać w pełni dostęp do instalacji hydraulicznej.
2 Sprawdź każdy z przewodów hydraulicznych po kolei. Upewnij się, że są one wolne od nacięć, pęknięć, śladów wycieku, zgrubień lub innych uszkodzeń.
3 Sprawdź każde z połączeń hydraulicznych po kolei. Upewnij się, że są one wolne od pęknięć, śladów wycieku, korozji lub innych uszkodzeń.
4 Ustaw wysięgnik w pozycji całkowicie wsuniętej i opuszczonej.
5 Załącz hamulec postojowy i wyłącz silnik. Wyjmij kluczyk ze stacyjki.

UKŁAD ELEKTRYCZNY

Informacje ogólne

Maszyna posiada 12V układ leketryczny na napięcie stałe z ujemnym biegunem podłączonym do maszy maszyny.

Żarówki

W przypadku przepalenia się żarówki wymień ją na nową zgodną z poniższą specyfikacją:

Uwaga: Poniższe żarówki zamontowane są w maszynie w zależności od jej wyposażenia wybranego podczas produkcji.

Światła drogowe/mijania	60/55W
Światła robocze	55W
Przednie światła postojowe	5W
Światła Stopu i tylne	21/5W
Kierunkowskazy	21W
Oświetlenie wnętrza kabiny	10W
Błyskowe światło ostrzegawcze	55W

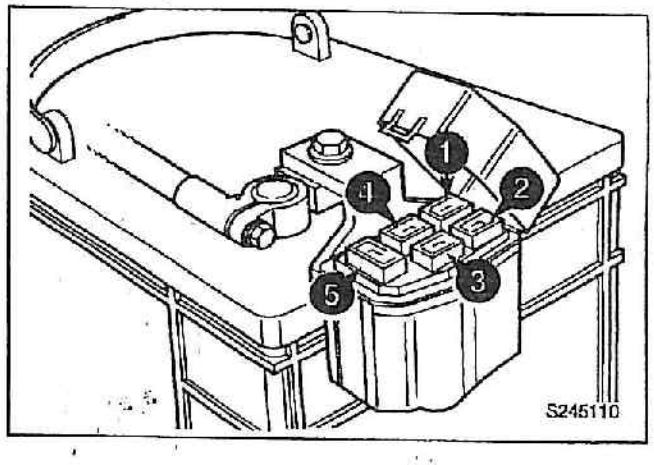
Bezpieczniki

Maszyna wyposażona jest w różnorakie bezpieczniki których zadaniem jest ochrona instalacji elektrycznej maszyny. W przypadku przepalenia się bezpiecznika dokonaj jego wymiany i sprawdź działanie układu elektrycznego. Jeśli bezpiecznik ponownie się przepala prawdopodobnie nastąpiło uszkodzenie instalacji elektrycznej wymagające naprawy.

Bezpieczniki główne

Zestaw bezpieczników głównych montowany jest bezpośrednio przy akumulatorze. Chronią one następujące obwody elektryczne:

	Obwód	Wartość bezpiecznika
1	Przekaźnik świateł drogowych	60A
2	Przekaźnik zapłonu 1	30A
3	Zapłon	40A
4	Przekaźnik zapłonu 2	30A
5	Nie używany	



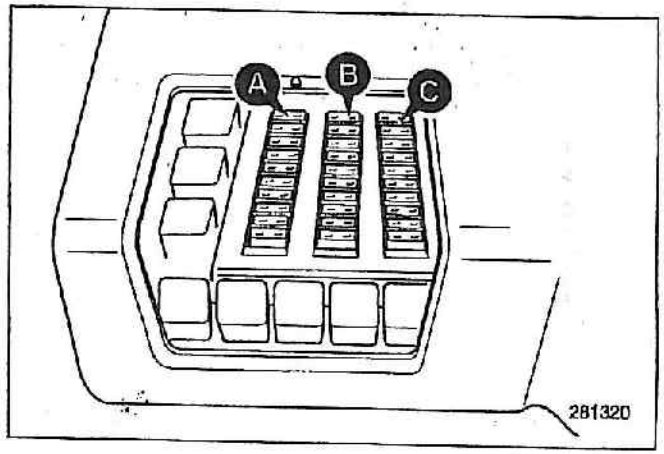
UKŁAD ELEKTRYCZNY (kontynuacja)

Bezpieczniki w maszynach do numeru 788643

Skrzynka bezpieczników montowana po lewej stronie deski rozdzielczej. Chronią one następujące obwody elektryczne:

	Obwód	Wartość bezpiecznika
A1	Wskaźnik bezpieczeństwa ładunku	5A
A2	Sygnał cofania, tylne światła robocze	10A
A3	Wyłączenie silnika (E.S.O.S.)	5A
A4	Sterowanie przekładni	10A
A5	Hamulec postojowy	5A
A6	Tylne światła robocze	5A
A7	Kontrolki i przełączniki (załączone)	5A
A8	Sygnał dźwiękowy, brzęczyk	10A
A9	Przednie światła robocze	10A
A10	Błyskowe światło ostrzegawcze (opcja)	5A
B1	Tylne wycieraczki (opcja)	10A
B2	Przednie wycieraczki (opcja)	10A
B3	Oświetlenie kabiny (opcja)	5A
B4	Radio (opcja)	5A
B5	Ogrzewanie (opcja)	15A
B6	Wentylator nawiewu (opcja)	15A
B7	Kontrolki i przełączniki (wyłączone)	3A
B8	Niski poziom paliwa	10A
B9	Zasilanie pomocnicze (opcja)	10A
B10	Nie używany	

	Obwód	Wartość bezpiecznika
C1	Światła awaryjne (wyłączone)	10A
C2	Światła hamowania (opcja)	5A
C3	Światła awaryjne (załączone)	10A
C4	Przednie światła mijania (opcja)	15A
C5	Przednie światła drogowe (opcja)	15A
C6	Lewe światła postojowe	5A
C7	Prawe światła postojowe	5A
C8	Nie używany	
C9	Nie używany	
C10	Nie używany	

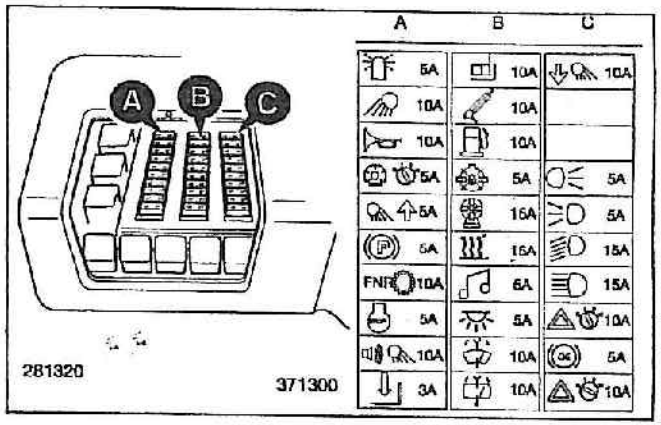


UKŁAD ELEKTRYCZNY (kontynuacja)

Bezpieczniki w maszynach od numeru 788644
(ze zmiennikiem momentu)

Skrzynka bezpieczników montowana po lewej stronie deski rozdzielczej. Chronią one następujące obwody elektryczne:

	Obwód	Wartość bezpiecznika
A1	Wskaźnik bezpieczeństwa ładunku	3A
A2	Sygnał cofania, tylne światła robocze	10A
A3	Wyłączenie silnika (E.S.O.S.)	5A
A4	Sterowanie przekładni	10A
A5	Hamulec postojowy	5A
A6	Tylne światła robocze	5A
A7	Kontrolki i przełączniki (załączone)	5A
A8	Sygnał dźwiękowy, brzęczyk, kontrolki niskiego ciśnienia ,paliwa, wysokiej temperatury	10A
A9	Przednie światła robocze	10A
A10	Błyskowe światło ostrzegawcze (opcja)	5A
B1	Tylne wycieraczki (opcja)	10A
B2	Przednie wycieraczki (opcja)	10A
B3	Oświetlenie kabiny (opcja)	5A
B4	Radio (opcja)	5A
B5	Ogrzewanie (opcja)	15A
B6	Wentylator nawiewu (opcja)	15A
B7	Blokada mechanizmu różnicowego (opcja)	5A
B8	Niski poziom paliwa	10A
B9	Zasilanie pomocnicze (opcja)	10A
B10	Napęd na 4 koła	10A
C1	Światła awaryjne (wyłączone)	10A
C2	Światła hamowania (opcja)	5A
C3	Światła awaryjne (załączone)	10A
C4	Przednie światła mijania (opcja)	15A
C5	Przednie światła drogowe (opcja)	15A
C6	Lewe światła postojowe	5A
C7	Prawe światła postojowe	5A
C8	Nie używany	
C9	Nie używany	
C10	Przednie światła robocze	10A

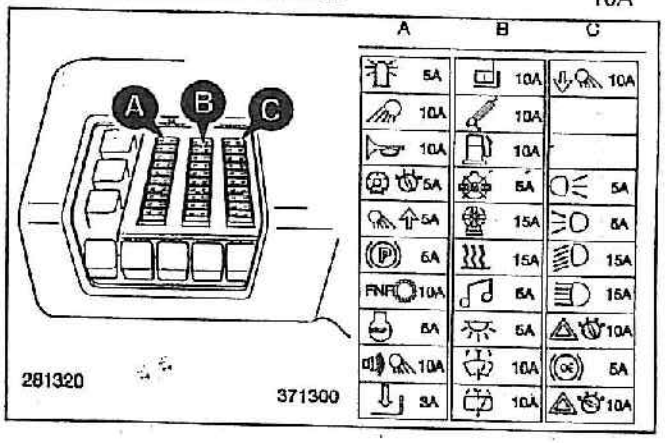


UKŁAD ELEKTRYCZNY (kontynuacja)

Bezpieczniki w maszynach od numeru 788644
(inteligentny układ napędowy)

Skrzynka bezpieczników montowana po lewej stronie deski rozdzielczej. Chronią one następujące obwody elektryczne:

	Obwód	Wartość bezpiecznika
A1	Wskaźnik bezpieczeństwa ładunku	3A
A2	Sygnał cofania, tylne światła robocze	10A
A3	Wyłączenie silnika (E.S.O.S.)	5A
A4	Sterowanie przekładni	10A
A5	Hamulec postojowy	5A
A6	Tylne światła robocze	5A
A7	Kontrolki i przełączniki (załączone)	5A
A8	Sygnał dźwiękowy, brzęczyk, kontrolki niskiego ciśnienia ,paliwa, wysokiej temperatury	10A
A9	Przednie światła robocze	10A
A10	Błyskowe światło ostrzegawcze (opcja)	5A
B1	Tylne wycieraczki (opcja)	10A
B2	Przednie wycieraczki (opcja)	10A
B3	Oświetlenie kabiny (opcja)	5A
B4	Radio (opcja)	5A
B5	Ogrzewanie (opcja)	15A
B6	Wentylator, blokada mech. różnicow. (opcja)	10A
B7	Nie używany	
B8	Niski poziom paliwa	10A
B9	Zasilanie pomocnicze (opcja)	10A
B10	Platforma robocza - opcja	10A
C1	Światła awaryjne (wyłączone)	10A
C2	Światła hamowania (opcja)	5A
C3	Światła awaryjne (załączone)	10A
C4	Przednie światła mijania (opcja)	15A
C5	Przednie światła drogowe (opcja)	15A
C6	Lewe światła postojowe	5A
C7	Prawe światła postojowe	5A
C8	Nie używany	
C9	Nie używany	
C10	Przednie światła robocze	10A



AKUMULATOR

⚠ OSTRZEŻENIE

Akumulator wydziela łatwopalny gaz. Nie pal podczas przenoszenia i prac przy akumulatorze. Trzymaj akumulator z dala od iskier i płomieni.
Elektrolit zawiera kwas siarkowy. W kontakcie ze skórą i oczami powoduje poparzenia. Noś okulary ochronne. Trzymaj akumulator ostrożnie, w celu uniknięcia rozlania elektrolitu. Elementy metalowe (zegarki, pierścionki, zamki itp.) trzymaj z daleka od zacisków akumulatora.
Wyłącz wszystkie włączniki w kabinie przez odłączeniem i podłączeniem akumulatora. Przy odłączaniu akumulatora, najpierw odłącz przewód ujemny (-). Podczas podłączania akumulatora, najpierw podłącz przewód dodatni (+).
Ładowanie akumulatora dokonuj poza maszyną w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wyłącz obwód ładowania przed podłączaniem i odłączaniem akumulatora. Po umieszczeniu akumulatora w maszynie, zaczekaj 5 minut zanim go podłączysz.

⚠ OSTRZEŻENIE

Akumulator z zamarzniętym elektrolitem może wybuchnąć podczas ładowania. Nie pracuj maszyną z zamarzniętym elektrolitem. W celu zapobieżenia zamarzaniu elektrolitu utrzymuj akumulator w pełni naładowany.

⚠ OSTRZEŻENIE

Elektrolit jest substancją toksyczną i powodującą korozję. Nie wdychaj oparów elektrolitu. Trzymaj elektrolit z dala od odzieży skóry, ust i oczu. Noś okulary ochronne.

⚠ UWAGA

Uszkodzone lub zużyte akumulatory muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pierwsza pomoc - Elektrolit

Postępuj według poniższych punktów jeżeli elektrolit:

Dostanie się do oczu: Natychmiast przemywaj oczy wodą przez 15 minut. Skorzystaj z pomocy medycznej.

Został połknięty: Nie prowokuj wymiotów. Spożywaj duże ilości wody lub mleka. Pij mleko z magnezem, jajka lub olej roślinny. Skorzystaj z pomocy medycznej.

Dostał się na skórę: przemywaj wodą, zdejmij zabrudzone elektrolitem ubranie. Okryj poparzone miejsca opatrunkiem i skorzystaj z pomocy medycznej.

AKUMULATOR (kontynuacja)

Symbole ostrzegawcze

Na akumulatorze można zaleźć poniższe symbole ostrzegawcze:

Symbol	Znaczenie
	Trzymaj z daleka od dzieci.
	Chroń oczy.
	Ostrożnie z ogniem
	Gaz wybuchowy
	Kwas
	Zapoznaj się z uwagami w instrukcji.

Sprawdzanie zacisków akumulatora

1 Zaparkuj maszynę na równym terenie. Opuść wysięgnik.
2 Załącz hamulec postojowy. Wybierz bieg neutralny.
3 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
4 Wyłącz rozłącznik zasilania akumulatora i wyjmij klucz.
5 Otwórz pokrywę obsługi codziennej.
6 Odłącz każdy zacisk akumulatora a następnie oczyść zaciski akumulatora i klemy.
7 Załóż klemy na zaciski akumulatora i dokręć je.
8 Zabezpiecz zaciski i klemy przed korozją poprzez posmarowanie ich parafiną.
9 Zamknij pokrywę obsługi codziennej.
10 Włóż klucz do rozłącznika zasilania akumulatora i załącz rozłącznik.

AKUMULATOR (kontynuacja)

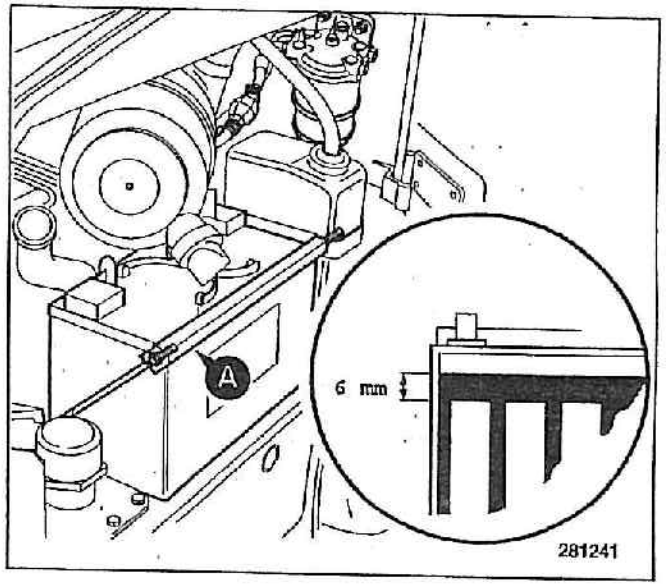
Sprawdzanie poziomu elektrolitu

W normalnych temperaturach akumulatory bezobsługowe nie wymagają żadnej obsługi. Jednakże podczas pracy w wysokich temperaturach przez dłuższy okres czasu, zaleca się sprawdzanie poziomu elektrolitu tak jak to opisano poniżej.

1 Zaparkuj maszynę na równym terenie. Opuść wysięgnik.
2 Załącz hamulec postojowy. Wybierz bieg neutralny.
3 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
4 Wyłącz rozłącznik zasilania akumulatora i wyjmij klucz.
5 Otwórz pokrywę obsługi codziennej.
6 Odkręć i zdejmij mocowanie **A** akumulatora.
7 Zdejmij pokrywę cel akumulatora.
8 Sprawdź poziom w każdej z cel. Poziom elektrolitu powinien znajdować się 6 mm ponad płytami.
9 Jeżeli jest to konieczne uzupełnij brak elektrolitu wodą destylowaną.
10 Załóż pokrywę cel akumulatora.
11 Zamontuj mocowanie **A** akumulatora.
12 Zamknij pokrywę obsługi codziennej.
13 Włóż klucz do rozłącznika zasilania akumulatora i załącz rozłącznik.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie napełniaj akumulatora kwasem. Może to spowodować burzliwą reakcję, powodując poparzenie.



AKUMULATOR (kontynuacja)

Wyłącznik zasilania akumulatora

W celu odłączenia zasilania maszyny od akumulatora maszyna posiada wyłącznik akumulatora.

⚠ OSTRZEŻENIE

Z wyjątkiem sytuacji awaryjnych dotyczących bezpieczeństwa nie stosuj wyłącznika akumulatora do wyłączania silnika. Nie stosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie obwodów elektrycznych maszyny.

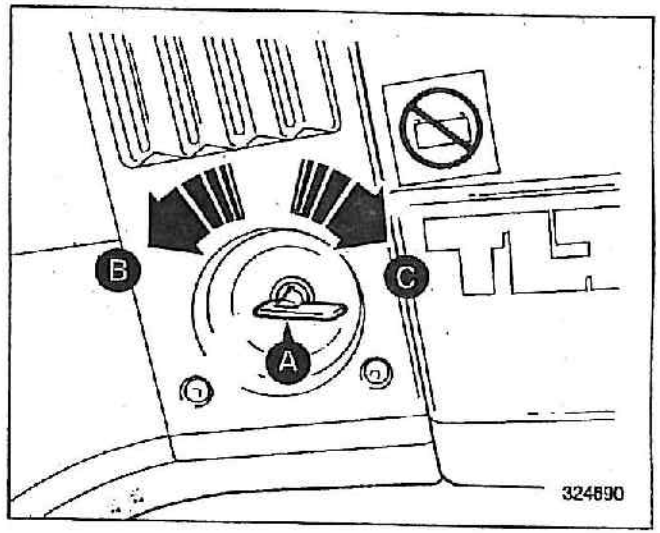
Po zakończeniu codziennej pracy, jeśli maszyna pozostaje bez nadzoru a stosowanie świateł zewnętrznych nie jest wymagane zasilanie z akumulatora powinno być odłączone. Przed przystąpieniem do pracy należy ponownie załączyć zasilanie.

1 W celu wyłączenia zasilania z akumulatora obróć klucz **A** w kierunku **B** przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go. Schowaj klucz tak aby można go było użyć w przypadku kolejnego uruchamiania maszyny.
2 W celu załączenia zasilania z akumulatora włóż klucz **A** i obróć go w kierunku **C** zgodnym do ruchu wskazówek zegara.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed wykonaniem prac spawalniczych na maszynie odłącz całkowicie akumulator w celu zapobieżenia uszkodzenia układu elektrycznego maszyny.

Akumulator musi być odłączony niezależnie od tego czy wyłącznik akumulatora jest otwarty.



PAS WENTYLATORA (silniki Diesla i na gaz LPG)

Kontrola naciągu paska wentylatora

1 Zaparkuj maszynę na równym terenie. Opuść wysięgnik.
2 Załącz hamulec postojowy. Wybierz bieg neutralny.
3 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
4 Otwórz pokrywę obsługi codziennej.
5 Ugięcie w miejscu **X** paska wentylatora powinno wynosić 7mm dla silników Diesla lub 10mm dla silników na gaz LPG. Jeśli jest to konieczne dokonaj regulacji naciągu zgodnie z poniższą procedurą.

⚠ OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że silnik nie może być uruchomiony. Odłącz zasilanie przed wykonaniem tej czynności.

6 Poluzuj śruby **A** oraz **B** mocujące alternator.
7 Ustaw naprężenie pas poprzez regulację alternatorem tak aby ugięcie paska było zgodne z danymi z punktu 5. Może konieczne okazać się poluzowanie śruby **D**.

⚠ OSTRZEŻENIE

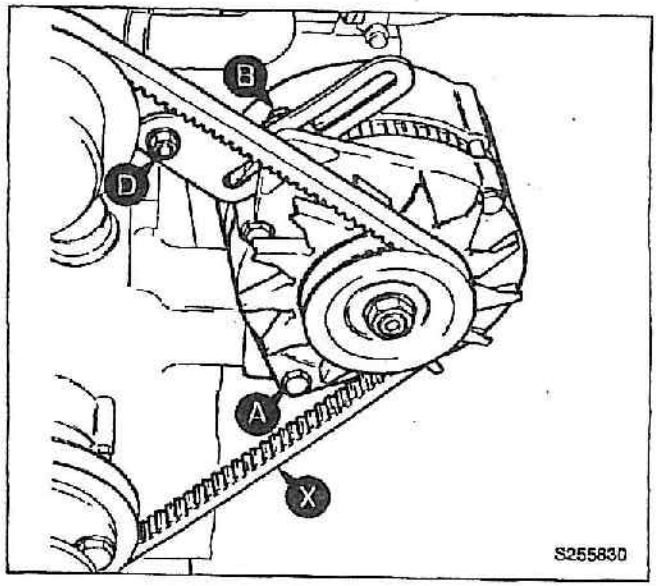
Regulacji położenia alternatora należy dokonywać przy życiu drewnianej dźwigni.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie naprężaj pas zbyt mocno gdyż spowoduje to uszkodzenie łożysk pompy wody i alternatora.

8 Dokręć śruby **A** i **B** (oraz **D** jeśli potrzeba).
9 Zamknij pokrywę obsługi codziennej.

Uwaga: Ilustracja przedstawia instalację silnika Diesla.



WIDŁY DO PALET

Kontrola wideł

⚠ OSTRZEŻENIE

Oprócz wideł maszyna Teletruk może być wyposażona w inny specjalistyczny sprzęt do podnoszenia i przewożenia ładunku. Zapoznaj się z instrukcją osprzętu jeśli inny osprzęt jest zamontowany do maszyny.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie koryguj kształtu wideł i ich ustawienia poprzez wywieranie nacisku lub dodawanie podkładek korygujących. Nigdy nie naprawiaj uszkodzonych wideł poprzez zgrzewanie lub spawanie. Widły wykonane są ze specjalnej stali. Zawsze wymieniaj je na nowe.

1 Zaparkuj maszynę na równym terenie.
2 Załącz hamulec postojowy. Wybierz bieg neutralny.
3 Unieś widły aby umożliwić ich kontrolę
4 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
5 Dokonaj kontroli wideł:
   a Upewnij się, że nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń takich jak zgięcie lub skrzywienie.
   b Sprawdź zużycie wideł. Widły nie mogą być więcej zużyte niż 10% ich nominalnej grubości.
   c Sprawdź czy ustawienie wideł jest równoległe. Nierównoległość nie może przekraczać 3% na długości wideł.
   d Sprawdź kąt zgięcia wideł. Kąt nie może przekraczać 93°.

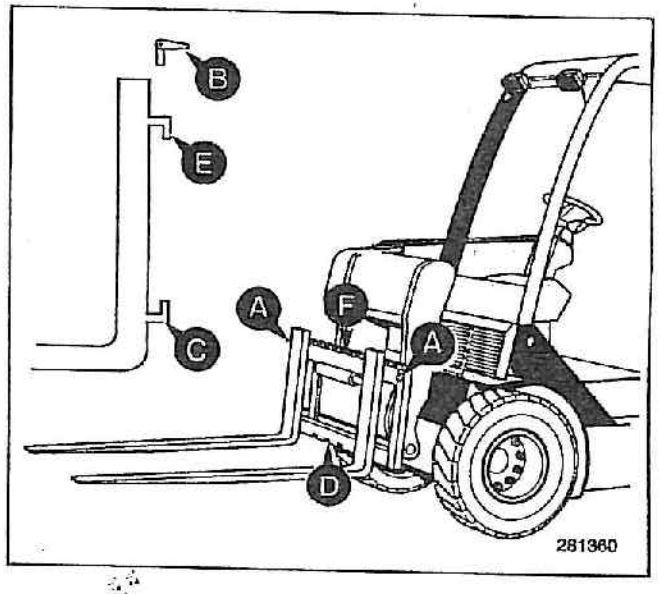
WIDŁY DO PALET (kontynuacja)

Wymiana wideł

⚠ OSTRZEŻENIE

Widły zamontowane na maszynie są bardzo ciężkie. Upewnij się, że posiadasz odpowiednie wyposażenie do ich podnoszenia i transportu.

1 Zaparkuj maszynę na równym terenie.
2 Załącz hamulec postojowy. Wybierz bieg neutralny.
3 Zdemontuj każde widły:
   a Wykręć śruby **A** i zdejmij zabezpieczenia przesuwu **B**.
   b Opuść widły w mocowaniach na podłożone elementy tak aby dolny zaczep **C** mógł się wysunąć przez wycięcie **D**.
   c Opuść wysięgnik tak aby górny zaczep **E** wyskoczył z wycięcia **F**.
   d Wycofaj mocowanie wideł lub unieś widły za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania.
4 Zamocuj widły:
   a Ustaw widły tak aby górny zaczep E mógł zaskoczyć w wycięcie **F**.
   b Unieś wysięgnik umieszczając dolny zaczep **C** w wycięciu **D**.
   c Odsuń widły na prowadnicach z dala od wycięć mocujących. Upewnij się, że oba zaczepy dolny i górny zaskoczyły na prowadnicach.
   d Załóż zabezpieczenia przesuwu wideł **B** i wkręć śruby **A**.



KOŁA I OPONY

Informacje ogólne

Maszyna Teletruk może być wyposażana w ogumienie pneumatyczne jak i pełne. W sekcji tej przedstawiono informacje dotyczące obu rodzajów ogumienia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie zakładaj ogumienia pneumatycznego na felgi przeznaczone dla ogumienia pełnego. Nie zakładaj ogumienia pełnego na felgi przeznaczone dla ogumienia pneumatycznego. Jeśli nie jesteś pewien co do prawidłowości doboru skontaktuj się z przedstawicielem firmy JCB lub odpowiednio przeszkolonej osoby.

⚠ UWAGA

Felgi i opony są ciężkie. Zachowaj bezpieczeństwo podczas przemieszczania ich.

Pompowanie opon

⚠ OSTRZEŻENIE

Stosowanie sprężarek do pompowania opon może być niebezpieczne. postępuj zgodnie w wszelkimi przepisami i procedurami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa pracy przy nich.

Pompowania opon dokonuj tylko w specjalnie do tego przeznaczonych klatkach bezpieczeństwa. Sprawdź czy klatka nie jest uszkodzona przed rozpoczęciem pompowania. Podczas pompowania powietrza stosuj zacisk przyłączowy mocowany do zaworu w oponie. Upewnij się, że wąż podłączeniowy jest dostatecznie długi aby zapewnić obsłudze pompującej zachowanie bezpiecznej odległości podczas pompowania.

Nie siadaj na klatce bezpieczeństwa ani nie zbliżaj się do niej podczas pompowania. Nie stosuj młotka w celu skorygowania położenia opony w feldze jeśli ciśnienie w oponie jest większe niż 20kPa (3psi)

Opona napompowana zbyt dużym ciśnieniem może eksplodować. Nie przecinaj i nie spawaj obrzeży felg.

KOŁA I OPONY (kontynuacja)

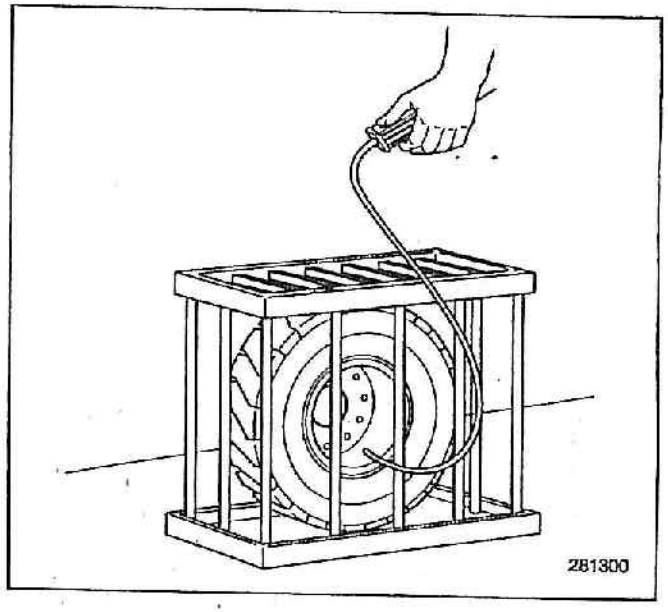
Pompowanie opon (kontynuacja)

Pompowania opon należy dokonać w następujący sposób:

a Umieść oponę w klatce bezpieczeństwa w pobliży sprężarki do pompowania.
b Upewnij się, że sprężarka posiada regulator ciśnienia i zamontowany jest w niej zawór odcinający.
c Ustaw wartość na regulatorze ciśnienia na wartość o 1,38 bara większą niż wartość zalecanego ciśnienia w oponach. (Patrz SPECYFIKACJA w celu określenia ciśnienia).
d Sprawdź czy wszystkie elementy koła są prawidłowo zamontowane.
e Gumowym młotkiem uderz delikatnie w oponę upewniając się, że jest ona prawidłowo osadzona na feldze.

Uwaga: *Jeśli ułożenie opony nie jest prawidłowe, zredukuj ciśnienie powietrza w oponie. Następnie zdemontuj zawór aby upewnić się, że powietrze z opon zostało usunięte i dokonaj odpowiedniej regulacji.*

f Upewnij się, że odległość pomiędzy końcami pierścieni blokujących wynosi w przybliżeniu 13 do 25mm.



KOŁA I OPONY (kontynuacja)

Wymiana koła

⚠ OSTRZEŻENIE

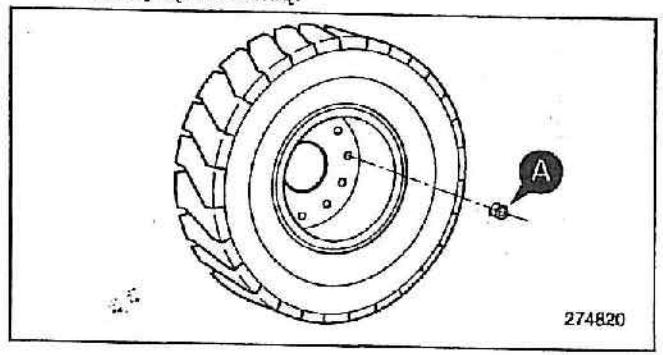
Przed odkręceniem koła od maszyny zawsze spuść z niego powietrze. Wysokie ciśnienie powietrza w oponie może spowodować wybuch opony co może być przyczyną [poważnego wypadku a nawet śmierci. Nigdy nie odkręcaj śrub łączących części felgi jeśli opona jest napompowana. Zawsze noś okulary ochronne.

⚠ OSTRZEŻENIE

Zawsze po zmianie koła, sprawdzaj śruby i moment ich dokręcenia co dwie godziny. Jeśli śruby pozostają prawidłowo dokręcone przez osiem godzin, okres kontroli ich dokręcenia można zwiększyć do podanego w harmonogramie serwisowym.

Uwaga: Jeśli z jakichkolwiek przyczyn jedna ze śrub koła jest wymieniana na nową, wszystkie pozostałe muszą być również wymienione jako komplet, ponieważ mogły one ulec uszkodzeniu.

1 Zdemontuj koło:
   - a zaparkuj maszynę na równej nawierzchni.
   - b załącz hamulec postojowy i ustaw dźwignie kierunku jazdy w położenie neutralne
   - c Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
   - d Unieś maszynę tak, aby można było zdemontować koło. (Patrz Punkty podnoszenia maszyny).
   - e Spuść nagromadzone w oponie powietrz pod ciśnieniem upewniając się że zostało on usunięte (dotyczy tylko kół z ogumieniem pneumatycznym). *Uwaga: Wciśnij pręk w zawór wentyla aby upewnić się, że całe powietrz nagromadzone pod ciśnieniem w oponie zostało usunięte.*
   - f Odkręć śruby A mocujące koło.
2 Założenie koła:
   - a Ustaw koło odpowlednio do piasty.
   - b Lekko dokręć śruby koła do piasty upewniając się w tym czasie, czy koło jest prawidlowo osadzone na piaście.
   - c Dokręcaj śruby parami momentem 140Nm i opuść maszynę na ziemię.



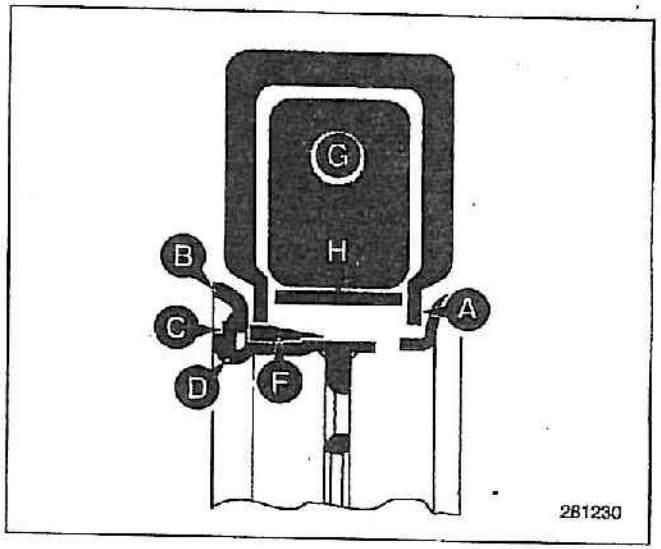
KOŁA I OPONY (kontynuacja)

Wymiana opon pneumatycznych

⚠ OSTRZEŻENIE

Opony mogą wybuchnąć powodując poważne obrażenia lub nawet śmierć jeśli następujące elementy procedur nie zostaną wykonane:

- **Oczyść i sprawdź elementy koła przed założeniem opony.**
- **Nie stosuj uszkodzonych lub naprawianych elementów koła.**
- **Upewnij się, że wszystkie elementy koła są zgodne ze specyfikacją maszyny.**
- **Nie stosuj elementów koła wykonanych przez różnych wytwórców.**
- **Nie stosuj opon, felg i elementów kół wykonanych przez różnych wytwórców.**



Zdemontuj oponę w następujący sposób:

a Upewnij się, że ciśnienie w oponie zostało spuszczone.

b Poluzuj brzeg opony **A** po stronie mocowania opony **B**.

c Włóż odpowiednie narzędzie do zdejmowania opon w szczelinę pomiędzy pierścień blokujący **C** i felgę **D**. Wyjmij pierścień blokujący **C** i boczne mocowanie opony **B**. Wyjmij element **F**.

d Poluzuj brzeg opony z drugiej strony.

e Zdejmij oponę z felgi. Wyjmij dętkę **G** i przekładkę **H**.

KOŁA I OPONY (kontynuacja)

Załóż nową oponę w następujący sposób

a Oczyść i sprawdź wszystkie elementy koła. Elementy z lekką korozją pokryj ochroną antykorozyjną.

b Zastosuj smar do gumy lub mydło do pokrycia krawędzi opony **A** i felgi **D**. Nie stosuj palnych smarów do smarowania opony. Może to spowodować wybuch podczas pompowania opony lub podczas pracy maszyny.

c Załóż nową dętkę **G** i przekładkę **H**.

d Załóż oponę na felgę **D**.

e Obróć koło na bok i podłóż podkładki pod felgę **D** tak, aby znalazła się ona 8 do 10 cm nad podłożem.

f Załóż element **F** i boczne mocowanie opony **B**. Przytrzymaj je w tej pozycji.

g Włóż pierścień mocujący **C** w felgę **D**. Upewnij się, że końce pierścienia są w prawidłowym położeniu i nie stykają się. Upewnij się, że odległość pomiędzy końcami pierścieni blokujących wynosi w przybliżeniu 13 do 25mm.

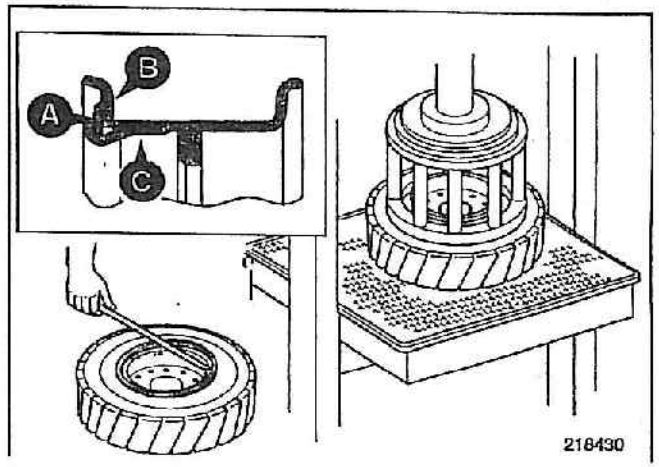
h Napompuj oponę (Patrz Pompowanie opon)

KOŁA I OPONY (kontynuacja)

Wymiana opon pełnych

1 Zdejmij oponę w następujący sposób:
- a Umieść koło na mocowaniu prasy z pierścieniem blokującym A skierowanym ku górze.
- b Załóż klatkę bezpieczeństwa na oponę
- c Przy użyciu siły prasy ostrożnie wciśnij oponę od strony mocowania bocznego B.
- d Włóż odpowiednie narzędzie w szczelinę pomiędzy pierścieniem blokującym A a felgą C.
- e Wyjmij pierścień blokujący A i mocowanie boczne opony B.
- f Zdejmij klatkę bezpieczeństwa.
- g Obróć koło na prasie.
- h Użyj siły prasy do zsunięcia opony z felgi C.
- i Zdejmij klatkę bezpieczeństwa, oponę , felgę i podkładki z prasy.

2 Załóż nową oponę w następujący sposób
- a Oczyść i sprawdź wszystkie elementy koła. Elementy z lekką korozją pokryj ochroną antykorozyjną.
- b Zastosuj smar do gumy lub mydło do pokrycia krawędzi opony A i felgi D. Nie stosuj palnych smarów do smarowania opony.
- c Umieść felgę C na prasie i załóż oponę na jej górze.
- d Załóż klatkę bezpieczeństwa na oponie.
- e Użyj siły prasy do wsunięcia opony na felgę C.
- f Zdejmij klatkę bezpieczeństwa z opony
- g Załóż mocowanie boczne opony B, pierścień blokujący A na feldze C.
- h Załóż klatkę bezpieczeństwa na oponie.
- i Używając siły prasy wciśnij oponę tak aby możliwe było zamocowanie mocowania bocznego B i pierścienia blokującego A.
- j Załóż pierścień blokujący A.
- k Używając odpowiednich narzędzi, upewnij się, że końce pierścienia są w prawidłowym położeniu i nie stykają się. Upewnij się, że odległość pomiędzy końcami pierścieni blokujących wynosi w przybliżeniu 13 do 25mm.

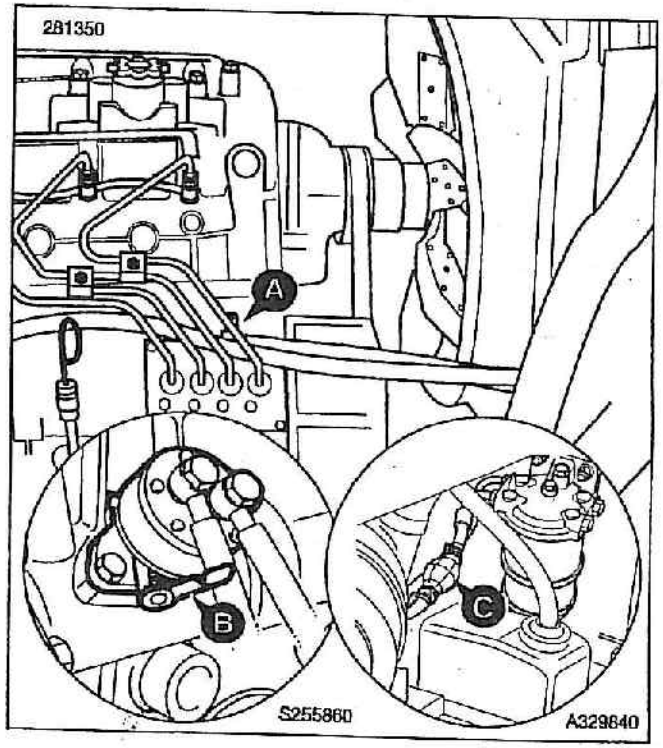


UKŁAD PALIWOWY

Odpowietrzanie układu paliwowego

1 Zaparkuj maszynę na równym terenie. Opuść wysięgnik.
2 Załącz hamulec postojowy i wybierz bieg neutralny.
3 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
4 Otwórz pokrywę obsługi codziennej. (Patrz sekcja OBSŁUGA)
4 Otwórz zawór odpowietrzający A pompy wtryskowej.
7 Wciskaj pompkę C lub dźwignię B do czasu aż z zaworu zacznie wypływać paliwo bez powietrza. następnie zamknij zawór na pompie wtryskowej.

Uwaga: *Jeżeli podczas wciskania dźwigni B pompy paliwowej nie następuje przepływ paliwa, oznacza to, że membrana pompy mogła zawiesić się w górnym położeniu. Aby zwolnić membranę uruchom silnik kluczykiem, a potem spróbuj ponownie pompować paliwo dźwignią.*



UKŁAD PALIWOWY (kontynuacja)

Odpowietrzanie układu paliwowego (kontynuacja)

8 Poluzuj odpowietrznik **C** umieszczony na odstojniku paliwa i ponownie pompuj paliwo przy użyciu pompki lub dźwigni do momentu kiedy zacznie wypływać paliwo bez powietrza. Następnie dokręć odpowietrznik.

9 Wyjmij bezpiecznik wyłączenia silnika (E.S.O.S.) aby uniemożliwić uruchomienie silnika.

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby odpowietrzyć wtryskiwacze konieczne jest poruszanie silnika. Kiedy silnik obraca się, w przedziale silnikowym znajdują się wystające obracające się elementy.

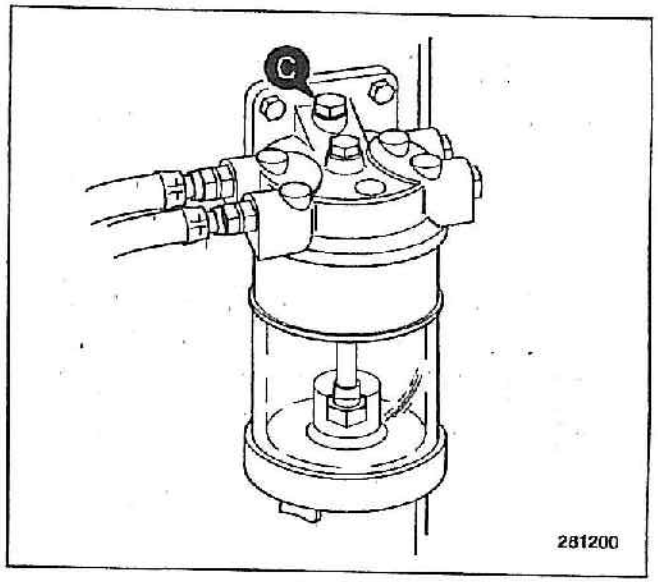
Przed uruchomieniem silnika sprawdź czy nie masz zbyt luźnego urania (szaliki, krawaty itp.) które mogło by zostać wciągnięte przez obracające się elementy.

Podczas obracania się silnika nie pozwalaj na zbliżanie się do niego innych osób.

10 Poluzuj o jeden obrót przewody (rurki) przyłączeniowe do wtryskiwaczy. Próbuj uruchomić silnik i czekaj do czasu aż z poluzowanych połączeń nie zacznie wyciekać czyste paliwo bez powietrza. następnie dokręć podłączenia do wtryskiwaczy.

11 Załóż z powrotem wyjęty bezpiecznik wyłączenia silnika (E.S.O.S.).

12 Zamknij pokrywę obsługi codziennej.



PUNKTY PODNOSZENIA MASZYNY

Unoszenie maszyny Teletruk

⚠ OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że sprzęt używany do podnoszenia i opuszczania maszyny jest zdolny przenieść określone ciężary.

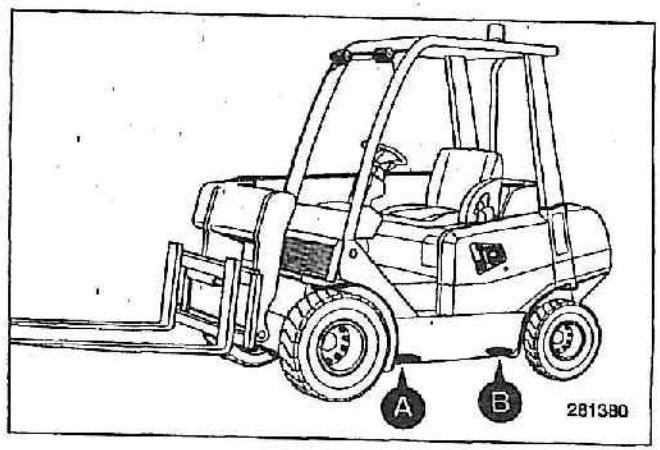
1 Zaparkuj maszynę na równej poziomej nawierzchni (zaleca się aby nawierzchnia ta posiadała zdolność przenoszenia dużych obciążeń).
2 Wsuń wysięgnik i puść osprzęt tak aby nie stanowił on przeszkody w przypadku podnoszenia tyłu maszyny. Zdejmij ładunek z maszyny.
3 Załącz hamulec postojowy i wybierz bieg neutralny.
4 Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki.
5 Umieść odpowiednie podkładki na ziemi pod punktami podnoszenia **A** lub **B** (w zależności od wymagań). Ustaw podnośnik pod punktem podnoszenia **A** lub **B** i delikatnie unieś maszynę.

Uwaga: *Przednią część maszyny można unieść przy użyciu osprzętu i wysięgnika jeśli jest taka możliwość.*

6 Ustaw podstawy podtrzymujące maszynę pod nią. Opuść maszyną na podstawy.
7 Sprawdź czy maszyny jest stabilna na podstawach.

Opuszczanie maszyny Teletruk

1 Umieść odpowiednie podkładki na ziemi pod punktami podnoszenia **A** lub **B** (w zależności od wymagań). Ustaw podnośnik pod punktem podnoszenia **A** lub **B** i delikatnie unieś maszynę z podstaw podtrzymujących.
2 Usuń podstawy z pod maszyny.
3 Opuść maszynę na ziemię i usuń podkładki oraz podnośniki



ROZRUCH Z ZEWNĘTRZNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA

Bezpieczeństwo

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie próbuj ładować zamarzniętego akumulatora, ani
Nie próbuj ładować zamarzniętego akumulatora, ani stosować zewnętrznego źródła zasilania i uruchamiać silnika. Może to być przyczyną eksplozji akumulatora.
Nie używaj akumulatora, jeżeli elektrolit jest zamarznięty. Aby uniknąć zamarznięcia elektrolitu w akumulatorze utrzymuj go całkowicie naładowanym.

Z akumulatora może wydostawać się łatwopalny gaz, który może być przyczyną eksplozji.

Nie pal, kiedy sprawdzasz poziom elektrolitu. Kiedy zasilasz układ elektryczny z innej maszyny upewnij się, że obie maszyny nie stykają się. Zapobiegnie to możliwości powstania iskrzenia w pobliżu akumulatora.

Wyłącz wszystkie obwody elektryczne, których zasilanie jest niezależne od układu rozruchowego.

Nie podłączaj urządzeń zasilających bezpośrednio do rozrusznika. Czyniąc to pomijasz czujnik biegu neutralnego i jeśli maszyna ma włączony bieg może ruszyć raniąc, a nawet powodując śmierć.

Stosuj tylko przewody wyposażone w specjalne końcówki. Podłączaj tylko jeden przewód w danej chwili.

⚠ UWAGA

Układ rozruchowy nie może być zasilany ze źródła o napięciu wyższym niż 12V. Stosując źródło o wyższym napięciu spowodujesz zniszczenie układu elektrycznego znajdującego się w maszynie.
Nie łącz dwóch akumulatorów szeregowo w celu uzyskania 24V. Spowoduje to może zniszczenie niektórych podzespołów znajdujących się w maszynie

ROZRUCH Z ZEWNĘTRZNEGO ŹRÓDŁA ZASILANIA (kontynuacja)

Procedura

⚠ OSTRZEŻENIE

Uważaj, aby nie dotknąć metalowymi elementami ubioru lub biżuterią do wyprowadzeń akumulatora. Przypadkowe zwarcie może spowodować pożar i zniszczenie niektórych elementów. Możesz również ulec poparzeniu.

Uwaga: Maszyna ta posiada 12V system zasilania. Ujemny biegun akumulatora został podłączony do bloku silnika.

1 Upewnij się, że hamulec postojowy jest załączony i dźwignia kierunku jazdy znajduje się w położeniu neutralnym. Silnik nie zostanie uruchomiony dopóki dźwignie te pozostaną w tych pozycjach
2 Ustaw wszystkie przełączniki / wyłączniki znajdujące się w kabinie w pozycję wyłączoną.
3 Podłącz przewody zewnętrznego źródła zasilania.
   a Otwórz pokrywę obsługi codziennej.
   b Podłącz jeden koniec przewodu do dodatniego (+) zacisku akumulatora a następnie jego drugi koniec do dodatniego bieguna (+) zewnętrznego źródła zasilania
   c Podłącz jeden koniec drugiego przewodu do zacisku ujemnego (-) akumulatora.
   d Drugi koniec drugiego przewodu do ujemnego bieguna (-) zewnętrznego źródła zasilania
4 Uruchom silnik, Patrz rozdział ***Uruchamianie silnika***.
5 Odłącz przewód od ujemnego (-) zacisku akumulatora, a następnie od ujemnego zacisku zewnętrznego źródła zasilania. Odłącz końcówkę przewodu od dodatniego (+) zacisku akumulatora, a następnie od dodatniego zacisku (+) zewnętrznego źródła zasilania.
6 Zamknij pokrywę obsługi codziennej.

PRZEMIESZCZANIE USZKODZONEJ MASZYNY

⚠ UWAGA

Jeśli maszyna nie może przemieszczać się z powodu uszkodzenia silnika, również hamulce zostają zablokowane oraz pompa napędowa przestaje być smarowana. Konieczne jest dokonanie opisanych tu procedur, aby nie spowodować uszkodzenia pompy.

⚠ OSTRZEŻENIE

Sprawdź działanie hamulców maszyny użytej do holowania Maszyny Teletruk przed rozpoczęciem dalszych czynności.

1 Przy użyciu odpowiedniego podnośnika usuń ładunek z maszyny Teletruk.
2 Zamontuj drążek holowniczy do zaczepu F maszyny Teletruk i do zaczepu maszyny holującej.
3 Podłóż kliny po obu stronach każdego koła.
4 Otwórz dwa wielofunkcyjne zawory zgodnie z poniższym opisem:
   a Odchyl do przodu kabinę operatora.
   b Przy użyciu odpowiedniego klucza przytrzymaj mocowanie B i odkręć o trzy obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zawór A. Nie obracaj zaworu o więcej niż trzy i pół obrotu aby nie spowodować dodatkowych wycieków.
   c Zamknij kabinę/osłonę operatora.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wykonanie czynności opisanych w punkcie 4 i 5 spowoduje, że hamulce w maszynie Teletruk nie będą działały. Upewnij się, że maszyna jest podłączona drążkiem holowniczym do innej maszyny przed wykonaniem tego.

5 Odłącz każdy z hamulców zgodnie z poniższym opisem:
   a Odkręć śrubę E z silnika. Niewielka ilość oleju może wypłynąć.
   b Ustaw wykonaną na miejscu płytkę C poprzecznie do silnika.
   c Wkręć 16mm śrubę D przez płytkę C w korpus hamulców do momentu dokręcenia płytki do końca. Dokręć jeden obrót aby rozblokować hamulec.

5 Wyjmij kliny z pod kół i powoli holuj maszynę do miejsca naprawy. Holowanie należy dokonywać na minimalne odległości. Po zakończeniu holowania zablokuj koła po obu stronach maszyny przy użyciu klinów.

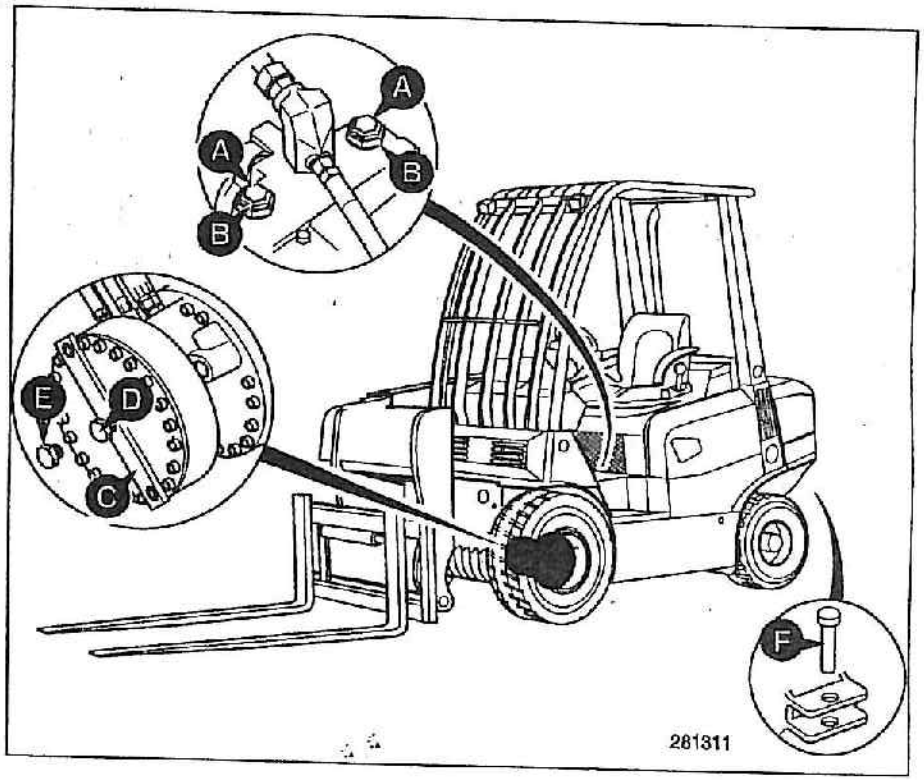
7 Zamknij wielofunkcyjne zawory zgodnie z poniższym opisem:
   a Odchyl do przodu kabinę operatora.

PRZEMIESZCZANIE USZKODZONEJ MASZYNY (kontynuacja)

b Przy użyciu odpowiedniego klucza przytrzymaj mocowanie B i dokręć do końca zawór A. Moment dokręcenia zaworu wynosi 41Nm.
c Zamknij kabinę/osłonę operatora.

8 Załącz każdy z hamulców:
a Wykręć śrubę D z każdego silnika koła i zdejmij płytkę C.
b Wkręć śruby E w silniki kół.

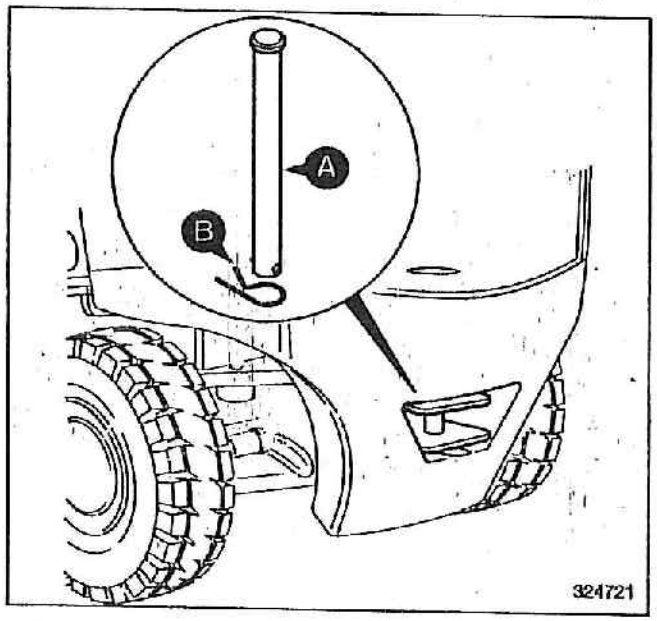
9 Zdemontuj drążek holownicze i kliny pod kołami.



ZACZEP HOLOWANIA

Zaczep ten służy WYŁĄCZNIE do holowania maszyny przy użyciu innej maszyny lub ciągnika.

1 Włóż sworzeń A i zabezpiecz go zawleczką B.



PRZECHOWYWANIE MASZYNY

Jeśli maszyna Teletruk nie będzie użytkowana przez dłuższy okres czasu, musi zostać ona odpowiednio zabezpieczona aby zapobiec jej niszczeniu.

1 Zatrzymaj maszynę na równej i poziomej nawierzchni (najlepiej pod dachem lub przykryciem). Upewnij się, że maszynę zaparkowano w sposób umożliwiający jej holowanie w przypadku jeśli nie można było by jej uruchomić po okresie przestoju (jeśli nie da się uruchomić silnika).
2 Zatrzymaj silnik, wsuń wysięgnik i opuść go. Przesteruj dźwigniami aby wyrównać ciśnienie w układzie hydraulicznym.
3 Oczyść maszynę i usuń substancje korozyjne.
4 Rozprowadź cienką warstwę odpowiedniego smaru na powierzchni siłowników.
5 Napełnij zbiornik paliwa (tylko z silnikiem Diesla) aby zapobiec skraplaniu się wody.
6 Zdemontuj zbiornik z paliwem LPG (jeśli zamontowany) i usuń gaz z instalacji paliwowej.
7 Sprawdź poziomy olejów i jeśli konieczne uzupełnij ubytki.
8 Sprawdź poziom płynu chłodzącego i jeśli konieczne uzupełnij ubytki.
9 Wyjmij i podładuj akumulator. Przechowuj akumulator w suchym i ciepłym miejscu okresowo podładowując go.
10 Sprawdź ciśnienie w oponach (jeśli zamontowane są opony pneumatyczne).
11 Sprawdź zużycie elementów maszyny, jej uszkodzenia. Napraw lub wymień elementy wymagające wymiany.

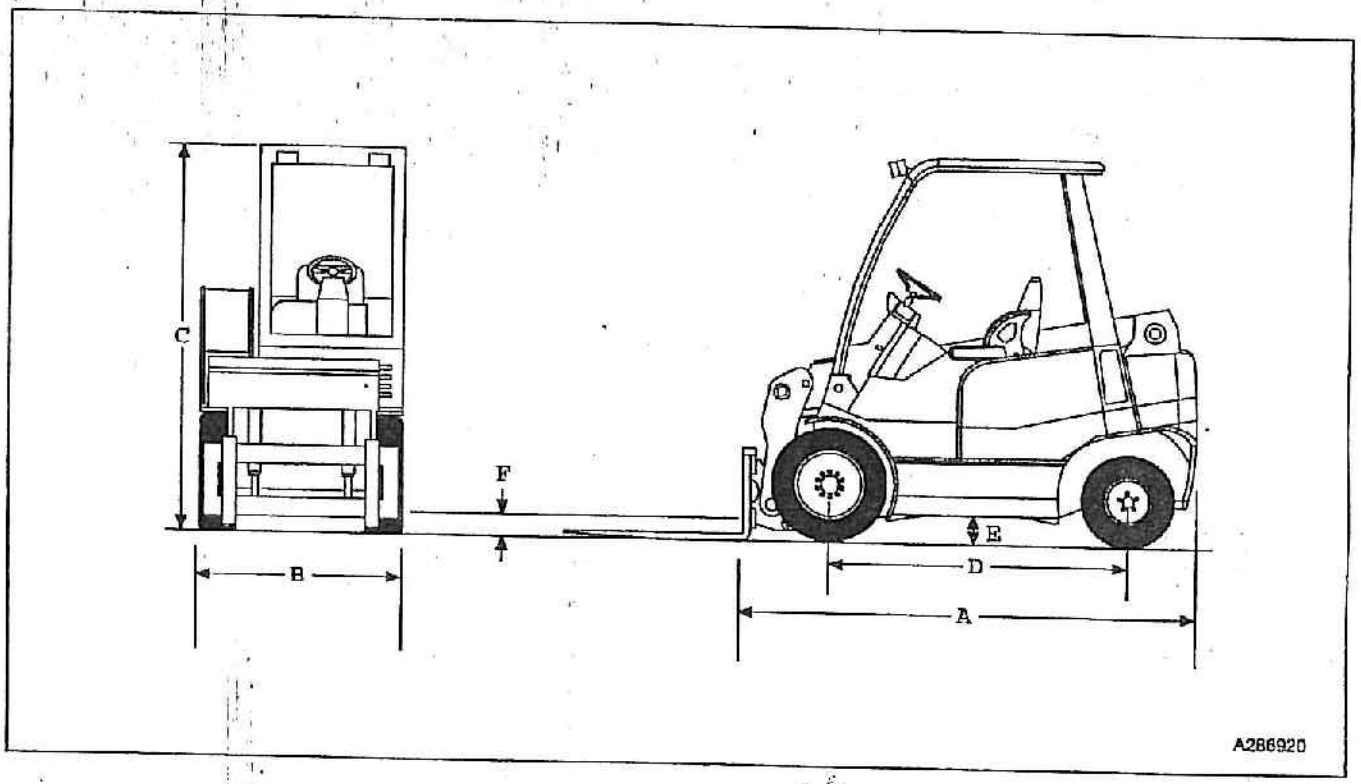
PODZESPÓŁ	OBJĘTOŚĆ Litry	RODZAJ PŁYNU	MIĘDZYNARODOWE OZNACZENIA
Silnik (olej)	8,2	**JCB 10W/30 Wielosezonowy**	SAE10W340, API CF4/SG
Układ hydrauliczny	55	**JCB 15W/40 Wielosezonowy** **JCB 10W/30 Wielosezonowy**	API CE 15W 40 API CE 10W 30
Silnik (płyn chłodzący)	11*	**JCB Uniwersal Antifreeze/woda** (patrz **Płyn chłodzący**)	ASTM D3306-74
Zbiornik paliwa	90	Olej napędowy (Przeczytaj o paliwie)	ASTM D975-66T Nos. 1D, 2D
Punkty smarowania	-	**JCB Special HP Grease** lub **JCB Special MPL Grease**	Smar litowy
Okładziny prowadnic	-	**JCB Waxoyl**	

* w tym 5,5 litrów płynu niezamarzającego.

	Model 2.0/2.5	3.0
Opony		
Typ – Półpełne lub pneumatyczne		
Rozmiar standardowy		
przód	7.00x12	27x10x12 250/75x12
tył	6.00x9 6.5x10	6.5x10 23x9
Ciśnienie w oponach (pneumatyczne)	Ciśnienie [bar]	
Przednie 7.00x12		
Crossply Watts	9,5	
Radial Michelin	10,0	
Solideal	7,0	
Przednie 27x10x12		
Crossply Watts	10,0	
Radial Continental	10,0	
Radial Michelin	7,5	
Solideal	8,0	
Przednie 250/75x12		
Radial Michelin	10,0	
Tylnie 6.00x9		
Crossply Watts	8,5	
Radial Michelin	10,0	
Solideal	8,5	
Tylne 6.5x9		
Crossply Watts	9,0	
Radial Continental	10,0	
Radial Michelin	9,0	
Solideal	7,75	
Tylne 250/75x10		
Radial Michelin	10,0	

Tylnie 23x9-10	
Solideal	9,0

	Model 2.0/2.5	3.0
Waga		
Bez ładunku		
z silnikiem Diesla	4220 kg	4850 kg
z silnikiem na gaz LPG	4280 kg	5101 kg
Osprzęt		
Ciśnienie robocze	110 bar	110 bar
Przepływ oleju	70 litów/min	70 litów/min
lub		
Ciśnienie robocze	245 bar	245 bar
Przepływ oleju	31 litów/min	31 litów/min
Wymiary gabarytowe	[mm]	[mm]
A Całkowita dł. do mocowania wideł	2625	2750
B Całkowita szerokość	1175	1280
C Wysokość do krawędzi osłony		
standardowej	2190	2195
kontenerowej	2090	2095
Wysokość wysuniętego wysięgnika	4580	4625
D Rozstaw osi	1700	1700
Prześwit pod maszyną		
E do podwozia	135	160
F do najniższego punktu	105	130


C
F
E
B
D
A
A286920